Skript zur Vorlesung Analysis 1

FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA

im Wintersemester 2022/23, FSU Jena

Jonas Sauer

31. März 2023

Zusammenfassung

Dieses vorliegende Skript basiert auf einem Skript von Hans Knüpfer, der mir erlaubt hat, dieses auch für die von mir gehaltene Vorlesung Analysis 1 im Wintersemester 2022/23 an der Friedrich-Schiller-Universität als Zusammenfassung zu nutzen.

Es ist nur für die Hörer der Veranstaltung

Analysis 1 (B.Sc. Mathematik / Wirtschaftsmathematik / Physik)

im Wintersemester 2022/23 in Jena bestimmt.

Insbesondere bitte ich darum, das Skript nicht online zu stellen. Das Skript wurde aus verschiedenen Quellen zusammengestellt, u.a. aus den folgenden Büchern:

- S. Hildebrandt. Analysis 1, Springer Verlag.
- O. Forster. Analysis 1, Springer Verlag.
- K. Königsberger. Analysis 1, Springer Verlag.
- W. Walter, Analysis 1, Springer Verlag.

Tippfehler und Korrekturen bitte an jonas.sauer@uni-jena.de oder in der Sprechstunde.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **4**
1.1 Logik und Mengen . . . 4
1.2 Relationen und Funktionen . . . 7

2 Zahlenmengen und Räume **12**
2.1 Axiome der reellen Zahlen . . . 12
2.2 Vollständige Induktion, die Menge $\mathbb{N}$ . . . 15
2.3 Intervallschachtelungen, Wurzeln, die Mengen $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ . . . 21
2.4 Abzählbare und überabzählbare Mengen . . . 25
2.5 Die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ . . . 28

3 Folgen und Grenzwerte **31**
3.1 Definition und grundlegende Eigenschaften . . . 31
3.2 Teilfolgen, Satz von Bolzano-Weierstraß . . . 37
3.3 Bestimmt divergente Folgen, $\liminf$ und $\limsup$ . . . 38
3.4 Cauchy-Folgen und Konvergenz . . . 42
3.5 Konvergenz in $\mathbb{C}$ und im $\mathbb{R}^d$ . . . 43

4 Reihen **44**
4.1 Reihen: Definition und Grundlagen . . . 45
4.2 Konvergenzkriterien . . . 47
4.3 Umordnung von Reihen . . . 50

5 Stetigkeit **52**
5.1 Definition und grundlegende Eigenschaften . . . 52
5.2 Zwischenwertsatz, Konsequenzen und ϵ-δ Charakterisierung der Stetigkeit 54
5.3 Grenzwerte von Funktionen, stetige Fortsetzungen . . . 58
5.4 Gleichmäßige Stetigkeit . . . 60
5.5 Gleichmäßige Konvergenz . . . 61

6 Potenzreihen **64**
6.1 Grundlagen . . . 64
6.2 Exponentialfunktion, Logarithmus, Potenz . . . 65
6.3 Trigonometrische Funktionen und Polarkoordinaten . . . 70

7 Differentialrechnung in $\mathbb{R}$ **76**
7.1 Mittelwertsatz, lokale Maxima und Minima . . . 82
7.2 Höhere Ableitungen, die Räume C^k . . . 85
7.3 Differenzierbarkeit und gleichmäßige Konvergenz . . . 87

8 Das eindimensionale Riemann-Integral **89**
8.1 Definition und Grundlagen 89
8.2 Hauptsätze der Integralrechnung, Integrationsmethoden 97
8.3 Uneigentliche Integrale 102

9 Approximationen von Funktionen **104**
9.1 Taylorpolynome, Taylorreihen 104
9.2 Fourierpolynome, Fourierreihen 108

1 Einführung

[]

[17.10.2022]

1.1 Logik und Mengen

Die Logik handelt von Aussagen, die nach gewissen Regeln aus bestimmten Zeichen aufgebaut werden. Wir betrachten eine Aussage als *wohlgeformt*, wenn sich prinzipiell entscheiden lässt, ob sie wahr (w) oder falsch (f) ist. Dabei ist es unerheblich, ob bekannt ist, ob die Aussage wahr oder falsch ist. Wohlgeformte Aussagen sind beispielsweise

- 0 ist eine ganze Zahl. (w)
- $2 + 2 = 5$. (f)
- $a + a = 2a$ gilt für jede ganze Zahl a. (w)
- Es gibt unendlich viele Primzahlpaare. (Wahrheitsgehalt bis heute nicht bekannt)

Keine wohlgeformten Aussagen hingegen sind etwa

- Johann, hol Milch!
- What is love?
- $\rightsquigarrow = \cdot - 7$ö.
- Ich lüge immer.

Vorsicht: Wir stellen uns hiermit auf einen naiven Standpunkt. Die Wahrheit einer Aussage kann nämlich von gewissen Grundannahmen abhängen, die man Axiome nennt. Wenn im folgenden von Aussagen die Rede ist, sind damit immer wohlgeformte Aussagen gemeint.

Seien A, B Aussagen. Wir definieren die folgenden abgeleiteten Aussagen

- $\neg A$ ist die Verneinung von A,
- $A \vee B$ ist die Aussage: A oder B,
- $A \wedge B$ ist die Aussage: A und B,
- $A \Rightarrow B$ ist die Aussage: A impliziert B,
- $A \Leftrightarrow B$ ist die Aussage: A genau dann wenn B.

Diese Operatoren sind also durch die folgende Wahrheitstafel charakterisiert:

A	B	$\neg A$	$A \vee B$	$A \wedge B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
w	w	f	w	w	w	w
w	f	f	w	f	f	f
f	w	w	w	f	w	f
f	f	w	f	f	w	w

Wir schreiben manchmal $A \Leftarrow B$ für $B \Rightarrow A$ etc.

Mengen sind ungeordnete Zusammenfassungen von Objekten, welche Elemente der Menge genannt werden. Beispiele von Mengen sind

$$\begin{aligned} M_1 &= \{0, \pi\}, \\ M_2 &= \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq 1\} \\ M_3 &= \big\{1, \{0, \pi^2\}, M_2, \{M_2\}\big\}. \end{aligned}$$

Beachte $\{1, 2, 3\} = \{1, 3, 2\} = \{1, 3, 2, 1\}$. Soll die Reihenfolge eine Rolle spielen, nutzen wir runde Klammern und definieren z.B. geordnete Paare

$$(x, y) \coloneqq \{\{x\}, \{x, y\}\}.$$

Dann gilt in der Tat im Allgemeinen $(x, y) \neq (y, x)$. Die Notation $x \in M$ bedeutet, dass x ein Element der Menge M ist. Wir schreiben $x \notin M$, falls x kein Element von M ist. Im obigen Beispiel gilt $M_2 \in M_3$, aber $0 \notin M_3$. Wir schreiben $A \subset B$, falls A eine <u>Teilmenge von B</u> ist, d.h. falls gilt $x \in A \Rightarrow x \in B$. Zwei Mengen sind gleich, d.h. $A = B$, falls gilt $x \in B \Leftrightarrow x \in A$. Die leere Menge wird mit $\emptyset$ bezeichnet. Beachte, dass $\emptyset \subset M$ für jede beliebige Menge M.

Für zwei Mengen A, B definieren wir die Vereinigung $A \cup B$, den Durchschnitt $A \cap B$, die Differenz $A \backslash B$ und die symmetrische Differenz $A \Delta B$,

$$\begin{aligned} A \cup B &\coloneqq \{x : x \in A \vee x \in B\} \\ A \cap B &\coloneqq \{x : x \in A \wedge x \in B\} \\ A \backslash B &\coloneqq \{x : x \in A \wedge x \notin B\} \\ A \Delta B &\coloneqq (A \backslash B) \cup (B \backslash A). \end{aligned}$$

Für zwei Mengen A, B ist weiterhin die <u>Produktmenge</u> (oder das <u>kartesische</u> <u>Produkt</u>) definiert als die Menge der 2-Tupel, d.h. die Menge der geordneten Paare, von Elementen von A und B:

$$A \times B \coloneqq \{z = (x, y) : x \in A \text{ und } y \in B\}.$$

Gibt es eine Grundmenge X, sodass alle betrachteten Mengen als Teilmengen von X aufgefasst werden können, dann definieren wir das <u>Komplement von A</u> (in Bezug auf die Grundmenge X) durch

$$A^c \coloneqq X \backslash A.$$

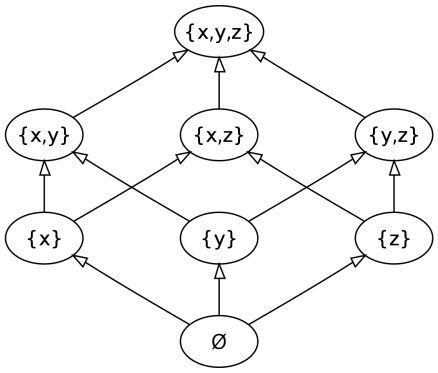


Abbildung 1: Potenzmenge der Menge $\{x, y, z\}$, geordnet nach Inklusion (Quelle: wikipedia)

Definition 1.1. *Sei M eine Menge. Die Potenzmenge $P(M)$ von M ist definiert als die Menge aller Teilmengen von M, d.h $P(M) := \{A : A \subset M\}$.*

Die Konstruktion von Mengen kann schnell zum Widerspruch führen, wie die folgende Bemerkung verdeutlicht:

Bemerkung 1.2. *Eine Menge M heißt gutartig, falls $M \notin M$ gilt. Andernfalls heißt M pathologisch. Sei nun M die Menge aller gutartigen Mengen. Ist M gutartig oder pathologisch? Die Annahme, dass M gutartig ist, d.h. $M \notin M$ impliziert nach Definition von M, dass $M \in M$ ist. Genauso impliziert die Annahme, dass M pathologisch ist, d.h. $M \in M$, die Aussage $M \notin M$. Beide Fälle führen also zu einem Widerspruch, d.h. M ist weder pathologisch noch gutartig. Diese Widersprüche werden in der Mengenlehre vermieden, indem genaue Regeln (Axiome) für den Umgang mit Mengen aufgestellt werden. Dies ist aber nicht Thema dieser Vorlesung. Wir werden keine pathologischen Mengen in der Vorlesung verwenden, sodass das obige Paradoxon nicht auftritt.*

Oft will man viele Aussagen kompakt zusammenfassen. Hierbei sind die Quantoren $\forall$, $\exists$ und $\exists!$ nützlich. Sie haben die folgende Bedeutung:

- $\forall x \in M$ bedeutet "für alle $x \in M$".
- $\exists x \in M$ bedeutet "für mindestens ein $x \in M$".
- $\exists! x \in M$ oder $\exists_1 x \in M$ bedeutet "für genau ein $x \in M$".

Ist $A(x, y)$ eine Aussage, die von x und y abhängt (z.B. kann für $x, y \in \mathbb{R}$ die Aussage $A(x, y)$ lauten, dass $x^2 = y$), so verifiziert man, dass

$$\neg\big((\forall x \in M)(\exists y \in N)\ A(x, y)\big) \ \Leftrightarrow\ (\exists x \in M)(\forall y \in N)\ \neg A(x, y),$$

und entsprechend

$$\neg\big((\exists x \in M)(\forall y \in N)\ A(x,y)\big) \ \Leftrightarrow\ (\forall x \in M)(\exists y \in N)\ \neg A(x,y).$$

Beachte, dass die Quantoren im Allgemeinen nicht vertauschen!

1.2 Relationen und Funktionen

Definition 1.3 (Relation). *Seien M, N zwei Mengen. Eine* <u>*Relation*</u> *$\mathscr{R}$ zwischen M und N ist eine Teilmenge von $M \times N$. Wir schreiben $x\mathscr{R}y$, falls $(x,y) \in \mathscr{R}$. Die Relation $\mathscr{R}$ heißt* <u>*wohldefiniert*</u>*, falls jedem $x \in M$ höchstens ein $y \in N$ zugeordnet ist, d.h.*

$$(\forall x \in M)(\forall y, z \in N)\ x\mathscr{R}y \wedge x\mathscr{R}z \ \Rightarrow\ y = z,$$

und <u>*überall definiert*</u>*, falls jedem $x \in M$ mindestens ein $y \in N$ zugeordnet ist, d.h.*

$$(\forall x \in M)(\exists y \in N)\ x\mathscr{R}y.$$

Der Begriff der Relation ermöglicht es uns, das Konzept einer Funktion präzise einzuführen.

Definition 1.4 (Funktion). *Seien M, N zwei Mengen. Eine Relation $f \subset M \times N$ heißt* <u>*Abbildung*</u> *oder* <u>*Funktion*</u>*, falls sie wohldefiniert und überall definiert ist. In dem Fall schreiben wir $f : M \to N$ und $f(x) = y$ falls xfy. M heißt Definitionsbereich von f. Die Menge*

$$\mathscr{R}(f) \coloneqq f(M) \coloneqq \{f(x) \in N : x \in M\} = \{y \in N : y = f(x) \text{ für ein } x \in M\}$$

heißt Bildmenge von f. Häufig wird die Menge $f \subset M \times N$ auch als Graph der Funktion bezeichnet und man schreibt

$$\mathscr{G}(f) \coloneqq f = \big\{(x,y) \in M \times N : y = f(x)\big\}.$$

Eine Funktion $f : M \to N$ heißt

(i) <u>*surjektiv*</u>*, falls $\mathscr{R}(f) = N$.*

(ii) <u>*injektiv*</u>*, falls $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.*

(iii) <u>*bijektiv*</u> *oder* <u>*invertierbar*</u>*, falls f surjektiv und injektiv ist.*

Das Bild von $A \subset M$ unter f und das Urbild von $B \subset N$ unter f sind gegeben durch

$$f(A) \coloneqq \{f(x) \in N : x \in A\} \quad \text{bzw.} \quad f^{-1}(B) \coloneqq \{x \in M : f(x) \in B\}.$$

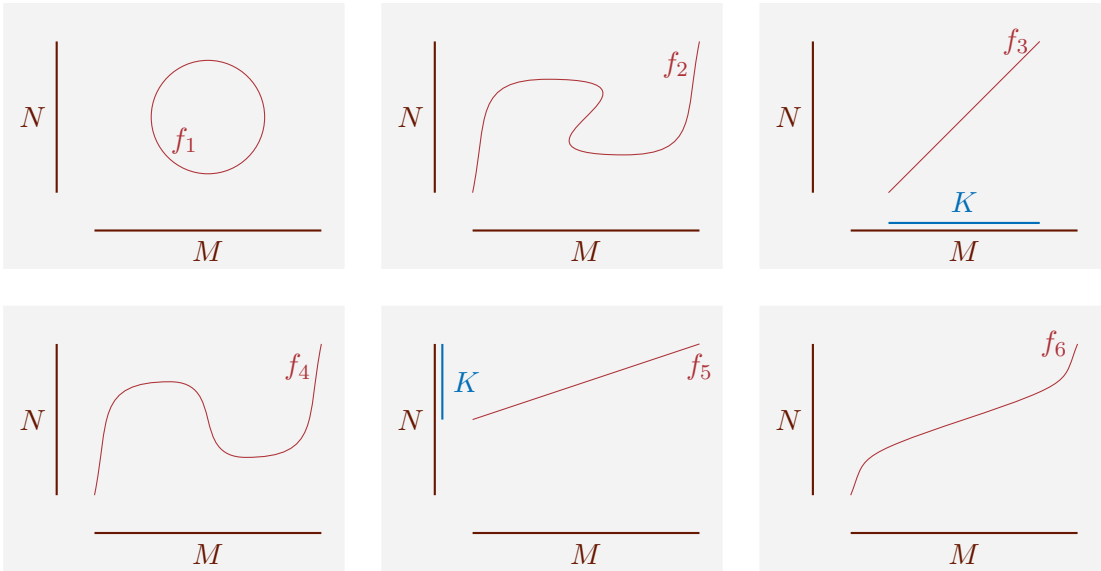


Abbildung 2: Relationen und Funktionen zwischen M und N. Relation f_1 ist weder überall noch wohldefiniert. f_2 ist überall definiert, aber nicht wohldefiniert. f_3 ist wohldefiniert, aber nicht überall definiert. Die Relationen f_4 bis f_6 sind allesamt überall definiert und wohldefiniert, es handelt sich also um Funktionen von M nach N. f_4 ist surjektiv, aber nicht injektiv. f_5 ist injektiv, aber nicht surjektiv. f_6 ist bijektiv. Beachte, dass f_3 als Funktion von einer Teilmenge $K \subset M$ nach N aufgefasst werden kann. Zudem kann f_5 als surjektive Funktion von M nach $K = f(M) \subset N$ aufgefasst werden.

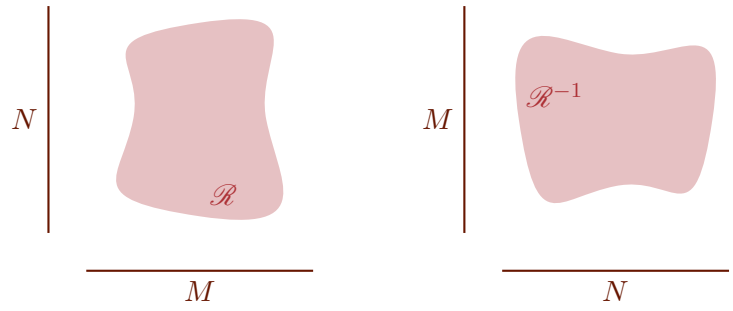


Abbildung 3: Die Umkehrrelation entsteht bildlich durch Vertauschen der Achsen.

[17.10.2022]
[20.10.2022]

Beachte, dass die Wohldefiniertheit die zentrale Eigenschaft von Funktionen ist und erst die Schreibweise $y = f(x)$ ermöglicht. Wir bemerken, dass jede Funktion $f : M \to f(M) \subset N$ surjektiv ist, verstanden als Abbildung $f : M \to f(M)$.

Definition 1.5 (Umkehrrelation). *Sei $\mathscr{R} \subset M \times N$ eine Relation. Dann ist die Umkehrrelation $\mathscr{R}^{-1} \subset N \times M$ definiert durch $\mathscr{R}^{-1} := \{(y, x) : (x, y) \in \mathscr{R}\}$.*

Bildlich gesprochen entsteht die Umkehrrelation durch Spiegelung der Ausgangsrelation, siehe Abb. 3. Für eine Funktion $f : M \to N$ gilt offenbar:

(i) f injektiv $\Rightarrow f^{-1}$ wohldefiniert.

(ii) f surjektiv $\Rightarrow f^{-1}$ überall definiert.

Ist f bijektiv, so ist $f^{-1} : N \to M$ also eine Funktion, die Umkehrabbildung oder inverse Abbildung. Es gilt dann für alle $x \in M$ und $y \in N$, dass $f(x) = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$, insbesondere

$$f^{-1}\big(f(x)\big) = x, \qquad\qquad f\big(f^{-1}(y)\big) = y.$$

Beispiel 1.6. *Sei M eine Menge.*

(i) $id : M \to M$, $f(x) = x$ heißt Identitätsfunktion.

(ii) Eine Funktion $f : \mathbb{N} \to M$ heißt Folge.

(iii) Sei $N \subset M$. Die charakteristische Funktion (oder Indikatorfunktion) χ_N der Menge N ist gegeben durch

$$\chi_N(x) := \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in N, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

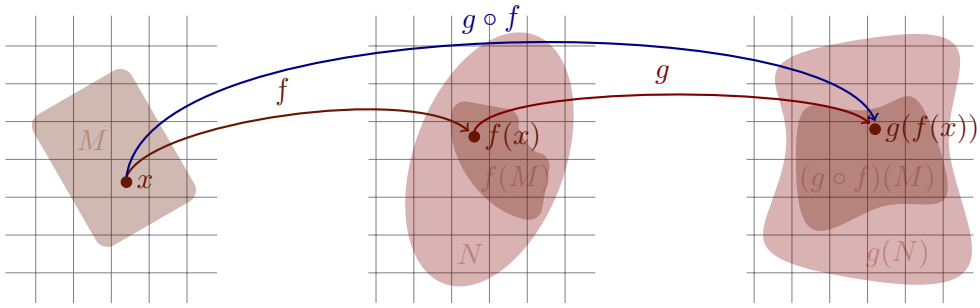


Abbildung 4: Verkettung von Funktionen.

Definition 1.7 (Verkettung von Funktionen). *Seien M, N, O Mengen und seien $f : M \to N$, $g : N \to O$ Funktionen. Dann ist die Verkettung $g \circ f : M \to O$ der beiden Funktionen definiert durch $(g \circ f)(x) := g\big(f(x)\big)$.*

Der Verknüpfungsoperator ist assoziativ, d.h. es gilt $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$. Wir schreiben daher auch kurz $f \circ g \circ h$.
Eine weitere wichtige Klasse von Relationen sind Äquivalenzrelationen:

Definition 1.8 (Äquivalenzrelation). *Sei M eine Menge und sei $\sim \subset M \times M$ eine Relation. Dann heißt $\sim$ <u>Äquivalenzrelation</u>, falls für alle $x, y, z \in M$ gilt, dass*

(i) $x \sim x$, *(Reflexivität)*

(ii) $x \sim y \Leftrightarrow y \sim x$, *(Symmetrie)*

(iii) $x \sim y$ *und* $y \sim z \Longrightarrow x \sim z$. *(Transitivität)*

Beispiel 1.9. *Im Folgenden geben wir Beispiele für Äquivalenzrelationen. Es wird dabei dem Leser überlassen, die jeweils zugrundeliegende Menge der Äquivalenzrelation zu bestimmen.*

(i) Zwei Elemente $x, y \in M$ haben den gleichen Funktionswert $f(x) = f(y)$ für eine gegebene Funktion $f : M \to N$.

(ii) Zwei Computerprogramme x und y geben bei gleichen Eingaben die gleichen Ausgaben.

(iii) Zwei Geraden x und y in der Ebene sind parallel oder gleich.

(iv) Zwei ganze Zahlen x und y ergeben bei Division durch 17 den gleichen Rest.

(v) Zwei Viren x und y gehören der gleichen Art an.

Keine Äquivalenzrelationen hingegen sind z.B.

(vi) Zwei Menschen sind verschwägert.

(vii) Zwei Menschen sind direkte Nachbarn.

Definition 1.10 (Äquivalenzklasse). *Sei $\sim \subset M \times M$ eine Äquivalenzrelation. Wir definieren für $m \in M$ die Äquivalenzklasse*

$$[m] := \{x \in M : x \sim m\}.$$

Die Quotientenmenge $M/_\sim$ ist die Menge der Äquivalenzklassen

$$M/_\sim \ := \big\{[m] : m \in M\big\}.$$

Wenn M eine Menge ist und $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf M, dann stellen die Äquivalenzklassen eine disjunkte Zerlegung von M dar, wie sich leicht zeigen lässt, d.h. es gilt entweder $[m] = [n]$ oder $[m] \cap [n] = \emptyset$ für alle $m, n \in M$ und außerdem

$$M = \bigcup_{[m] \in M/_\sim} [m].$$

Definition 1.11 (Ordnungsrelation). *Eine Relation $\preceq$ auf N heißt <u>Ordnungsrelation</u>, falls für alle $x, y, z \in N$ gilt*

(i) $x \preceq x$. *(Reflexivität),*

(ii) $x \preceq y$ und $y \preceq z \implies x \preceq z$. *(Transitivität),*

(iii) $x \preceq y$ und $y \preceq x \implies x = y$. *(Antisymmetrie).*

In dem Fall heißt N <u>geordnet</u>. Falls $x \preceq y$ oder $y \preceq x$ für alle $x, y \in N$ gilt, dann heißt N <u>total geordnet</u>.

Beispiel 1.12.

(i) Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ mit der Standard-Ordnungsrelation $\leq$ sind eine total geordnete Menge.

(ii) Sei M eine Menge. Durch $\subset$ wird eine Ordnungsrelation auf $P(M)$ definiert.

Definition 1.13 (Supremum, Maximum). *Sei $(N, \preceq)$ geordnet und $M \subset N$.*

(i) $a \in N$ heißt obere Schranke von M, falls $m \preceq a$ $\forall m \in M$.
M heißt nach oben beschränkt, falls M eine obere Schranke besitzt.

(ii) $a \in N$ heißt Supremum von M, falls a obere Schranke von M ist und falls $a \preceq b$ für jede obere Schranke b von M ist ("kleinste obere Schranke"). Wir bezeichnen das Supremum einer Menge M mit $\sup M$.

(iii) Falls $a = \sup M$ und $a \in M$, dann heißt a Maximum von M. Wir bezeichnen das Maximum mit $\max M$.

Entsprechend sind die Begriffe Infimum und Minimum einer Menge M definiert, d.h.

(iv) $a \in N$ heißt untere Schranke von M, falls $a \preceq m$ $\forall m \in M$.
M heißt nach unten beschränkt, falls M eine untere Schranke besitzt.

(v) $a \in N$ heißt Infimum von M, falls a untere Schranke von M ist und falls $b \preceq a$ für jede untere Schranke b von M ist ("größte untere Schranke"). Wir bezeichnen das Infimum einer Menge M mit $\inf M$.

(vi) Falls $a = \inf M$ und $a \in M$, dann heißt a Minimum von M. Wir bezeichnen das Minimum mit $\min M$.

Eine Menge, die nach oben und unten beschränkt ist, heißt beschränkt.

2 Zahlenmengen und Räume

2.1 Axiome der reellen Zahlen

Axiom 2.1. *Es gibt eine Menge $\mathbb{R}$, welche die folgenden Eigenschaften hat*

(i) $\mathbb{R}$ ist ein Körper (siehe Definition 2.3).

(ii) $\mathbb{R}$ ist geordnet (siehe Definition 2.4).

(iii) $\mathbb{R}$ ist ordnungsvollständig (siehe Definition 2.6).

Der Begriff des algebraischen Körpers wurde 1892 von Heinrich Martin Weber (1842 - 1913) eingeführt. Er fußt auf dem Begriff der Gruppe.

Definition 2.2. *Eine Menge G heißt* <u>*Gruppe*</u> *bezüglich $(\star, {}^{-1}, e)$, falls $\star : G \times G \to G$, ${}^{-1} : G \to G$ und $e \in G$, und (mit der Notation $a \star b := \star(a, b)$ und $a^{-1} := {}^{-1}(a)$) die folgenden Eigenschaften für alle $a, b, c \in G$ gelten:*

(i) $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$. *(Assoziativgesetz)*

(ii) $e \star a = a = a \star e$. *(neutrales Element)*

(iii) $a^{-1} \star a = e = a \star a^{-1}$. *(inverses Element)*

G heißt <u>*kommutativ*</u> *oder* <u>*abelsch*</u>*, falls zusätzlich für alle $a, b \in G$*

(iv) $a \star b = b \star a$. *(Kommutativgesetz)*

Das neutrale Element e ist das einzige Element in G mit der Eigenschaft (ii), denn für jedes weitere solche Element $f \in G$ gilt $f = e \star f = e$. Ebenso existiert zu jedem a nur ein Element $b \in G$ mit (iii), denn $b = b \star e = b \star (a \star a^{-1}) = (b \star a) \star a^{-1} = e \star a^{-1} = a^{-1}$. Typische Beispiele für Gruppen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

G	$a \star b$	a^{-1}	e	abelsch
$\mathbb{Z}$	$a + b$	$-a$	0	ja
$\mathbb{R}$	$a + b$	$-a$	0	ja
$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$a \cdot b$	a^{-1}	1	ja
bijektive Abbildungen von M nach M	$a \circ b$	a^{-1}	$id : M \to M$	i.A. nein

Das letzte Beispiel ist sehr abstrakt. Im konkreten Fall könnte M für die Zustände eines Rubikwürfels stehen, die bijektiven Abbildungen sind dann die Verdrehungen des Würfels. Dies sind in der Tat bijektive Abbildungen, da man jede Verdrehung durch Rückwärtsdrehung wieder umkehren kann. Diese Gruppe ist aber nicht abelsch: Es macht einen Unterschied, ob zuerst die rechte Ebene gedreht wird oder zuerst die obere Ebene. [20.10.2022]

[24.10.2022]

Definition 2.3 (Körper). *Eine Menge $\mathbb{K}$ heißt* <u>*Körper*</u> *bezüglich $(+, -, 0, \cdot, {}^{-1}, 1)$, falls $\mathbb{K}$ eine kommutative Gruppe bezüglich $(+, -, 0)$ und $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ eine kommutative Guppe bezüglich $(\cdot, {}^{-1}, 1)$ ist sowie für alle $a, b, c \in \mathbb{K}$ gilt, dass*

(i) $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$. *(Distributivgesetz)*

Wir verwenden die Notation $a - b := a + (-b)$, $ab := a \cdot b$ und $\frac{a}{b} := ab^{-1}$. Aus der

Definition folgert man leicht, dass in einem Körper die folgenden Rechenregeln gelten:

$$-(-a) = a, \quad (-b) + (-a) = -(a+b), \tag{2.1}$$

$$(a^{-1})^{-1} = a, \quad b^{-1}a^{-1} = (ab)^{-1} \qquad \text{für } a, b \neq 0, \tag{2.2}$$

$$a \cdot 0 = 0, \quad a(-b) = -(ab), \quad (-a)(-b) = ab, \quad a(b-c) = ab - ac \tag{2.3}$$

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{d} = \frac{ad+bc}{cd}, \quad \frac{a}{c} \cdot \frac{b}{d} = \frac{ab}{cd}. \tag{2.4}$$

Definition 2.4 (Ordnung von $\mathbb{R}$). *Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ sind geordnet im folgenden Sinne: Es gibt eine Menge $P \subset \mathbb{R}$, genannt die positiven Zahlen, sodass*

(i) Für jedes $x \in \mathbb{R}$ ist genau eine der folgenden drei Aussagen wahr:

$$x \in P, \quad -x \in P, \quad x = 0.$$

(ii) Aus $x, y \in P$ folgt $x + y \in P$, $xy \in P$.

Wir definieren die folgenden Relationen auf $\mathbb{R}$: Wir setzen

$$x > y \quad :\Longleftrightarrow \quad x - y \in P. \tag{2.5}$$

Weiterhin sagen wir $x \geq y$ genau dann wenn $x > y$ oder $x = y$, $x < y$ genau dann wenn $y > x$ und $x \leq y$ genau dann wenn $y \geq x$.

Aus den Ordnungsaxiomen folgert man z.B. leicht

$$a < b \text{ und } b < c \Longrightarrow a < c, \tag{2.6}$$

$$a < b \Longrightarrow a + c < b + c \quad \forall c \in \mathbb{R}, \tag{2.7}$$

$$a < b \Longrightarrow ac < bc \quad \forall c > 0, \tag{2.8}$$

$$\text{Aus } a \neq 0 \text{ folgt } a^2 > 0. \text{ Insbesondere gilt } 0 < 1. \tag{2.9}$$

Der Beweis ist Übungsaufgabe. Aus den Ordnungsaxiomen folgt insbesondere auch, dass es in $\mathbb{R}$ von 0 und 1 verschiedene Zahlen gibt, denn es gilt z.B.

$$0 < 1 = 1 + 0 < 1 + 1 =: 2,$$

sodass $2 \neq 1$ und $2 \neq 0$. Für $x \in \mathbb{R}$ definieren wir den Betrag von x durch

$$|x| := \begin{cases} x & \text{falls } x \geq 0 \\ -x & \text{sonst.} \end{cases}$$

Weiterhin setzen wir $x_+ := \max\{x, 0\}$, $x_- := \max\{-x, 0\}$. Insbesondere gilt $x = x_+ - x_-$ und $|x| = x_+ + x_-$.

Definition 2.5 (Intervalle). *Für $a, b \in \mathbb{R}$, definieren wir*

$$[a,b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}, \qquad (a,b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\},$$
$$[a,b) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}, \qquad (a,b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}.$$

Außerdem definieren wir die verallgemeinerten Intervalle

$$[a,\infty) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}, \qquad (a,\infty) := \{x \in \mathbb{R} : a < x\},$$
$$(-\infty,b) := \{x \in \mathbb{R} : x < b\}, \qquad (-\infty,b] := \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\},$$
$$(-\infty,\infty) := \mathbb{R}.$$

Allgemeiner lassen sich Intervalle für jede geordnete Menge definieren.
Die ersten beiden Axiome in Axiom 2.1 sind auch vom Körper der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ erfüllt (vergleiche Definition weiter unten). Das folgende Axiom zeichnet die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ gegenüber $\mathbb{Q}$ aus:

Definition 2.6 (Ordnungsvollständigkeit). *$\mathbb{R}$ ist ordnungsvollständig in dem Sinne, dass jede nichtleere, nach oben beschränkte Menge $M \subset \mathbb{R}$ ein Supremum (in $\mathbb{R}$) besitzt.*

Entsprechend besitzt jede nichtleere, nach unten beschränkte Menge ein Infimum, siehe Übungen.
Alle Grenzprozesse der Analysis basieren auf dem Axiom der Ordnungsvollständigkeit. Damit bildet dieses Axiom auch die Grundlage der gesamten Differential- und Integralrechnung.

2.2 Vollständige Induktion, die Menge $\mathbb{N}$

Die natürlichen Zahlen sind als Teilmenge der reellen Zahlen dadurch ausgezeichnet, dass einerseits jede natürliche Zahl n einen Nachfolger $n+1$ hat, wenn man z.B. von 0 zu zählen beginnt. Andererseits sollen nur die so erhaltenen Zahlen als natürliche Zahlen gelten. Wir formalisieren diese Idee durch den Begriff der induktiven Menge:

Definition 2.7 (Induktionsprinzip). *Eine Menge $M \subset \mathbb{R}$ heißt <u>induktiv</u>, falls*

(i) $0 \in M$.

(ii) Aus $m \in M$ folgt $m+1 \in M$ für alle $m \in M$.

In der Mengentheorie heißt entsprechend eine Menge M induktiv, falls $\emptyset \in M$ und falls $x \cup \{x\} \in M$ für alle $x \in M$.

Definition 2.8 (Natürliche Zahlen). *Die natürlichen Zahlen* $\mathbb{N}$ *sind definiert als*

$$\mathbb{N} := \bigcap \{A : A \subset \mathbb{R}, A \text{ ist induktiv}\}.$$

Wir definieren weiterhin $\mathbb{N}^* := \mathbb{N} \backslash \{0\}$.

Die Definition ist sinnvoll, da $\mathbb{R}$ eine induktive Menge ist und damit der Durchschnitt nicht über eine leere Menge genommen wird. Beachte, dass in der Literatur keine Einigkeit darüber herrscht, ob der 0 der Rang einer natürlichen Zahl eingeräumt wird oder nicht: teilweise wird die Menge $\mathbb{N}^*$ als die Menge der natürlichen Zahlen eingeführt (und dann konsequenterweise mit $\mathbb{N}$ bezeichnet). Wir betonen hier daher noch einmal, dass nach unserer Definition 2.8 die 0 zu den natürlichen Zahlen gehört.

Lemma 2.9. $\mathbb{N}$ *ist induktiv.*

Beweis. Sei $\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ die Familie der induktiven Teilmengen von $\mathbb{R}$, d.h. $\mathbb{N} = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$. Dann gilt $0 \in A_\lambda$ für alle $\lambda \in \Lambda$ und damit $0 \in \mathbb{N}$. Falls $n \in \mathbb{N}$, dann gilt $n \in A_\lambda$ für alle $\lambda \in \Lambda$ und damit $n + 1 \in \mathbb{N}$. □

Die natürlichen Zahlen sind nicht nach oben beschränkt:

Satz 2.10 (Archimedes). *Zu jedem* $x \in \mathbb{R}$ *gibt es ein* $n \in \mathbb{N}$ *mit* $x < n$.

Beweis. Wir argumentieren durch einen Widerspruchsbeweis. Wir nehmen also an, dass $\mathbb{N}$ beschränkt ist. Nach dem Vollständigkeitsaxiom der reellen Zahlen besitzt $\mathbb{N}$ dann ein Supremum $s := \sup \mathbb{N}$. Damit ist $s - 1 < s$ keine obere Schranke von $\mathbb{N}$ und daher gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ sodass $n > s - 1$. Damit folgt auch $\mathbb{N} \ni n + 1 > s$. Dies ist ein Widerspruch zur Aussage, dass s obere Schranke an $\mathbb{N}$ ist. Daraus folgt die Behauptung. □

Satz 2.11 (Prinzip der vollständigen Induktion). *Für jedes* $n \in \mathbb{N}$ *sei* $A(n)$ *eine Aussage. Weiterhin gelte*

(i) $A(0)$ *ist wahr.*

(ii) $A(n)$ *ist wahr* $\Rightarrow A(n+1)$ *ist wahr.*

Dann ist $A(n)$ *wahr für alle* $n \in \mathbb{N}$.

Beweis. Aus den Voraussetzungen des Satzes folgt, dass die Menge $M := \{n \in \mathbb{N} : A(n) \text{ ist wahr } \} \subset \mathbb{N}$ induktiv ist. Aus Definition 2.8 folgt $\mathbb{N} \subset M$. Damit erhalten wir $M = \mathbb{N}$. □

Allgemeiner gilt die folgende Aussage: Um zu zeigen, dass eine Aussage $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n_0$ gilt, reicht es zu zeigen, dass $A(n_0)$ wahr ist und dass aus der Aussage $A(n)$ die Aussage $A(n+1)$ folgt für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n_0$. Dies folgt direkt aus Satz 2.11 angewandt auf die Aussagen $B(n) := A(n+n_0)$, $n \in \mathbb{N}$.

Einige grundlegende Aussagen über natürliche Zahlen:

Lemma 2.12. *Seien* $m, n \in \mathbb{N}$. *Dann gilt:*

(i) $n \geq 0$.

(ii) $n = 0$ *oder* $n - 1 \in \mathbb{N}$.

(iii) $m + n, mn \in \mathbb{N}$. *Falls außerdem* $m \geq n$, *dann gilt* $m - n \in \mathbb{N}$.

(iv) Für $n \in \mathbb{N}$ *gilt* $\mathbb{N} \cap (n-1, n) = \emptyset$.

Beweis.

zu (i): Für $n = 0$ ist die Aussage wahr. Falls die Aussage $A(n)$ wahr ist, dann ist auch die Aussage $A(n+1)$ wahr.

zu (ii): Für $n = 0$ ist die Aussage wahr. Falls die Aussage $A(n)$ wahr ist, dann ist auch die Aussage $A(n+1)$ wahr.

zu (iii): Zu festem $m \in \mathbb{N}$ sei $A(n)$ die Aussage, dass $m+n \in \mathbb{N}$. Nach Voraussetzung gilt $m \in \mathbb{N}$, und also ist $A(0)$ wahr. Sei nun $A(n)$ wahr, d.h. $m + n \in \mathbb{N}$. Da $\mathbb{N}$ induktiv ist, ist auch $m + (n+1) = (m+n) + 1 \in \mathbb{N}$, d.h. $A(n+1)$ ist wahr. Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion gilt $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Der Beweis für die Aussagen über mn und $m - n$ ist Übungsaufgabe.

zu (iv): Beweis durch Induktion: Nach (i) ist die Aussage richtig für $n = 0$. Induktionsschritt $A(n) \Rightarrow A(n+1)$: Angenommen, $A(n+1)$ gilt nicht, d.h. es gibt ein $m \in \mathbb{N} \cap (n, n+1)$. Aus (i) folgt, dass $m > n \geq 0$. Aus (ii) folgt, dass $m - 1 \in \mathbb{N}$.

Damit gilt $\mathbb{N} \cap (n-1, n) \neq \emptyset$. Damit gilt auch $A(n)$ nicht. Dies ist ein Widerspruch zur Voraussetzung.

$\square$

Lemma 2.13 (Wohlordnungsprinzip für $\mathbb{N}$). *Jede nichtleere Teilmenge M von $\mathbb{N}$ besitzt ein Minimum.*

Beweis. Sei $M \subset \mathbb{N}$ eine Menge, die kein Minimum hat. Es reicht zu zeigen, dass $M = \emptyset$. Insbesondere gilt $0 \notin M$, da sonst 0 das Minimum von M wäre. Sei E die Menge

$$E = \{n \in \mathbb{N} : \ n < m \text{ für alle } m \in M \ \}$$

Es reicht zu zeigen, dass $E = \mathbb{N}$. In der Tat, aus $E = \mathbb{N}$ und mit dem Satz von Archimedes folgt $M = \emptyset$.

Um $E = \mathbb{N}$ zu zeigen, benutzen wir ein Induktionsargument, wobei $A(n)$ die Aussage $n \in E$ ist. Nach Lemma 2.12(i) und da $0 \notin M$, gilt $0 < m$ für alle $m \in M$, d.h. $0 \in E$. Induktionsschritt: Angenommen $n \in E$, aber $n+1 \notin E$. Insbesondere gibt es ein $m \in M$ mit $m \leq n+1$. Da M kein Minimum hat, gibt es weiterhin ein $p \in M$ mit $p < m$ und daher $p < n+1$. Da $n \in E$ und $p \in M$ folgt $n < p$. Und daher $p \in (n, n+1) \cap \mathbb{N}$. Dies ist ein Widerspruch zu Lemma 2.12(iv). $\square$

[24.10.2022]

[27.10.2022]

Wir führen eine Notation für endliche Summation und Produktbildung ein.

Definition 2.14. *Für jedes $k \in \mathbb{N}$ seien $a_k \in \mathbb{R}$ gegeben. Für $m \in \mathbb{N}$ und $n \in \mathbb{N} \cup \{-1\}$ definieren wir die* <u>*Summe*</u> $\sum_{k=m}^{n} a_k$ *und das Produkt* $\prod_{k=m}^{n} a_k$ *induktiv durch*

(i) $\displaystyle\sum_{k=m}^{n} a_k := 0, \quad \text{für } n < m. \qquad \sum_{k=m}^{n} a_k := a_n + \sum_{k=m}^{n-1} a_k, \quad \text{für } n \geq m.$

(ii) $\displaystyle\prod_{k=m}^{n} a_k := 1, \quad \text{für } n < m. \qquad \prod_{k=m}^{n} a_k := a_n \cdot \prod_{k=m}^{n-1} a_k, \quad \text{für } n \geq m.$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion sind damit Summe und Produkt für alle $m, n \in \mathbb{N}$ definiert.

Satz 2.15. *Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt*

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{2.10}$$

Beweis. Übungsaufgabe. □

Definition 2.16. *Sei $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. Wir definieren x^n induktiv durch*

(i) $x^0 = 1$.

(ii) $x^{n+1} := x^n \cdot x$.

Insbesondere gilt $0^0 = 1$. Für $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und $n \in \mathbb{N}$ setzen wir zudem $x^{-n} := (x^{-1})^n$, wobei x^{-1} das multiplikative Inverse zu x darstellt.

Lemma 2.17 (Bernoullische Ungleichung). *Sei $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$, $a > -1$. Dann gilt*

$$(1+a)^n \geq 1 + na. \tag{2.11}$$

Beweis. Der Beweis erfolgt mit vollständiger Induktion in $n \in \mathbb{N}$. Induktionsanfang: Die Abschätzung (2.11) ist sicherlich für $n = 0$ erfüllt. Induktionsschritt von n nach $n+1$: Es gelte also (2.11) für $n \in \mathbb{N}$, d.h. $(1+a)^n \geq 1 + na$. Da außerdem $1 + a > 0$, erhalten wir

$$\begin{aligned}(1+a)^{n+1} &= (1+a)(1+a)^n \ \geq (1+a)(1+na) \\ &= 1 + (n+1)a + na^2 \geq 1 + (n+1)a,\end{aligned}$$

d.h. die entprechende Aussage ist auch für $n+1$ erfüllt. □

Lemma 2.18. *Sei $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 1$, $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt*

$$\sum_{i=0}^{n} x^i = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}. \tag{2.12}$$

Beweis. Die Aussage lässt sich induktiv beweisen. Ein direkter Beweis ist der folgende (nach Gauß):

$$(1-x)\sum_{i=0}^{n} x^i = \sum_{i=0}^{n} x^i - \sum_{i=0}^{n} x^{i+1} = \sum_{i=0}^{n} x^i - \sum_{i=1}^{n+1} x^i = 1 - x^{n+1}.$$

□

Wir definieren die <u>Fakultät</u> $n!$ für $n \in \mathbb{N}$ durch

$$n! := \prod_{k=1}^{n} k$$

mit der Konvention $0! = 1$. Für $k, n \in \mathbb{N}$ mit $k \leq n$ definieren wir außerdem den Binomialkoeffizienten

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Man rechnet leicht nach, dass für $k \in \mathbb{N}$ mit $0 < k \leq n$

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \qquad \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}. \tag{2.13}$$

In der Tat,

$$\begin{aligned}\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} \\ &= \frac{n!(n-k+1+k)}{k!(n-k+1)!} = \binom{n+1}{k}.\end{aligned}$$

Satz 2.19 (Binomischer Lehrsatz). *Seien $x, y \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt*

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Beweis. Die Aussage ist wahr für $n = 0$. Die Aussage gelte für $n \in \mathbb{N}$. Dann

$$\begin{aligned}(x+y)^{n+1} &= (x+y)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{k+1}y^{n-k} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k+1} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1}\binom{n}{k-1}x^k y^{n+1-k} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n+1-k} \overset{(2.13)}{=} \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}x^k y^{n+1-k}.\end{aligned}$$

□

2.3 Intervallschachtelungen, Wurzeln, die Mengen $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$

Definition 2.20. *Die ganzen Zahlen $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ sind definiert als*

$$\mathbb{Z} := \{z \in \mathbb{R} : z \in \mathbb{N} \text{ oder } -z \in \mathbb{N}\}.$$

Die rationalen Zahlen $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ sind definiert durch

$$\mathbb{Q} := \left\{x \in \mathbb{R} : \exists m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^* : x = \frac{m}{n}\right\}.$$

Man sieht leicht, dass falls $a, b \in \mathbb{Z}$, dann gilt auch $a + b$, $ab \in \mathbb{Z}$. Dies folgt aus Lemma 2.12.

Satz 2.21. *$\mathbb{Q}$ ist ein Körper bezüglich $(+, -, 0, \cdot, ^{-1}, 1)$.*

Beweis. Übungsaufgabe. □

Lemma 2.22. *Jede nach oben beschränkte Teilmenge $M \subset \mathbb{Z}$ hat ein Maximum. Jede nach unten beschränkte Teilmenge $M \subset \mathbb{Z}$ hat ein Minimum.*

Beweis. Übungsaufgabe. Zum Beweis kann man zum Beispiel den Wohlordnungssatz der natürlichen Zahlen benutzen. □

Definition 2.23. *Zu $r \in \mathbb{R}$ definieren wir den <u>Abrundungsoperator</u> $\lfloor \cdot \rfloor$ (auch <u>Gauß-Klammer</u> genannt) und den <u>Aufrundungsoperator</u> $\lceil \cdot \rceil$ durch*

$$\lfloor r \rfloor := \max\{n \in \mathbb{Z} : n \leq r\} \in \mathbb{Z}, \qquad \lceil r \rceil := \min\{n \in \mathbb{Z} : n \geq r\} \in \mathbb{Z}.$$

Insbesondere gilt $\lfloor r \rfloor \in (r - 1, r]$ und $\lceil r \rceil \in [r, r + 1)$.

Lemma 2.24. *Zu jedem $r \in \mathbb{R}$ und $\epsilon > 0$ existiert ein $q \in \mathbb{Q}$ mit $|q - r| < \epsilon$.*

Beweis. Nach dem Satz von Archimedes gibt es ein $n \in \mathbb{N}^*$ mit $n > \frac{1}{\epsilon}$. Sei $m := \lfloor nr \rfloor \in \mathbb{Z}$ und sei $q := \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$. Dann gilt $nr - 1 < m \leq nr$ und daher

$$r - \epsilon < r - \frac{1}{n} < q \leq r < r + \epsilon.$$

□

Satz 2.25. *Es gibt kein $r \in \mathbb{Q}$ mit $r^2 = 2$.*

Beweis. Die geraden Zahlen bezeichnen die Menge $\{z = 2w : w \in \mathbb{Z}\}$, die ungeraden Zahlen sind die Menge $\{z = 2w + 1 : w \in \mathbb{Z}\}$. Man sieht leicht, dass jede ganze Zahl entweder gerade oder ungerade ist und dass

$$z \in \mathbb{Z} \text{ ist gerade } \implies z^2 \in \mathbb{Z} \text{ ist gerade,} \tag{2.14}$$

$$z \in \mathbb{Z} \text{ ist ungerade } \implies z^2 \in \mathbb{Z} \text{ ist ungerade.} \tag{2.15}$$

In der Tat, aus $z = 2w+1 \in 2\mathbb{Z}+1$ mit $w \in \mathbb{Z}$ folgt z.B. $z^2 = (2w+1)^2 = 2(2w^2+2w)+1 \in 2\mathbb{Z} + 1$. Wir argumentieren mit einem indirekten Beweis: Angenommen, es existiert ein $q \in \mathbb{Q}$ mit $q^2 = 2$. Da $q \in \mathbb{Q}$, ist die Menge

$$M := \{n \in \mathbb{N}^* \ : \ qn \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{N}^*$$

nicht leer. Nach Lemma 2.22 existiert $n := \min M \in \mathbb{N}^*$. Wir setzen $m := qn \in \mathbb{Z}$, d.h. $q = \frac{m}{n}$. Dann gilt $m^2 = q^2n^2 = 2n^2$. Insbesondere ist m^2 und damit auch m gerade, d.h. es gibt ein $p \in \mathbb{Z}$ mit $m = 2p$. Wir erhalten $m^2 = 4p^2 = 2n^2$, d.h. $2p^2 = n^2$. Insbesondere ist n^2 und damit auch n gerade, d.h. es gibt $\ell \in \mathbb{N}^*$ mit $n = 2\ell$. Wir erhalten

$$q = \frac{m}{n} = \frac{p}{\ell}$$

und daher $\ell \in M$ mit $\ell < n$. Dies ist ein Widerspruch zu $n = \min M$. □

Definition 2.26. *Seien $a, b \in \mathbb{R}$. Sei $I \in \{(a, b), [a, b), (a, b], [a, b]\}$. Dann ist die Länge des Intervalls I gegeben durch $|I| := |b - a|$.*

Definition 2.27 (Intervallschachtelung). *Eine Intervallschachtelung ist eine Folge $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ nichtleerer, abgeschlossener Intervalle $I_n = [a_n, b_n]$, $a_n < b_n$, sodass gilt*

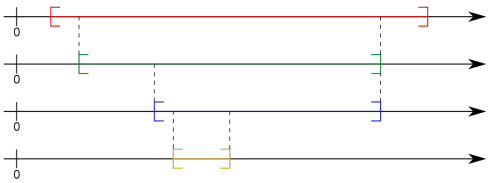


Abbildung 5: Die ersten vier Glieder einer Intervallschachtelung (Quelle: wikipedia)

(i) $I_{n+1} \subset I_n$ *für alle* $n \in \mathbb{N}$

(ii) Es gilt $|I_n| \to 0$ *für* $n \to \infty$*, im folgenden Sinne: Für alle* $\epsilon > 0$ *existiert ein* $n_0 \in \mathbb{N}$*, so dass* $|I_n| < \epsilon$ *für alle* $n > n_0$*.*

Satz 2.28 (Satz von der Intervallschachtelung). *Zu jeder Intervallschachtelung* $(I_n)_{n\in\mathbb{N}} = ([a_n, b_n])_{n\in\mathbb{N}}$ *gibt es genau eine reelle Zahl* $x \in \mathbb{R}$*, die im Durchschnitt aller Intervalle liegt, d.h.*

$$\{x\} = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n.$$

Beweis. Man sieht leicht, dass die Mengen $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ und $B = \{b_n : n \in \mathbb{N}\}$ beschränkt sind, denn es gilt $a_0 \leq a_n \leq b_n \leq b_0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Sei $m := \sup A$, $M := \inf B$. Insbesondere ist m untere Schranke von B und M ist obere Schranke von A, daher gilt $m \leq M$. Offensichtlich gilt $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n = [m, M]$. Es bleibt also zu zeigen, dass $m = M$. Nach Voraussetzung gibt es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$, sodass

$$0 \leq M - m \leq b_n - a_n = |I_n| < \epsilon \qquad \forall n > n_0.$$

Da $\epsilon > 0$ beliebig gewählt werden kann, folgt $0 \leq M - m \leq 0$, d.h. $M = m$. □

[27.10.2022]
[03.11.2022]

Satz 2.29 (Wurzel). *Zu* $y \in (0, \infty)$*,* $k \in \mathbb{N}^*$ *existiert ein eindeutiges* $x \in (0, \infty)$ *mit* $x^k = y$*.*

Beweis.

Eindeutigkeit: Für alle $k \in \mathbb{N}^*$, $a, b \in (0, \infty)$, gilt

$$a < b \quad \Rightarrow \quad a^k < b^k. \tag{2.16}$$

In der Tat, (2.16) gilt für $k = 1$. Die Behauptung für allgemeine $k \in \mathbb{N}^*$ folgt mit vollständiger Induktion. Die Eindeutigkeit der k-ten Wurzel folgt aus (2.16).

Existenz: Wir konstruieren induktiv eine Intervallschachtelung $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $I_n = [a_n, b_n]$. Wir definieren zunächst $a_0 := 0$, $b_0 := 1 + y$. Nach Lemma 2.17 gilt $0 < y < 1 + ky \leq (1 + y)^k$ und daher $a_0^k < y < b_0^k$. Für $n \in \mathbb{N}^*$, definieren wir $c_{n+1} := \frac{1}{2}(a_n + b_n)$. Wir definieren induktiv

$$a_{n+1} := \begin{cases} a_n, & \text{falls } y \leq c_{n+1}^k, \\ c_{n+1}, & \text{sonst,} \end{cases} \qquad b_{n+1} := \begin{cases} c_{n+1}, & \text{falls } y \leq c_{n+1}^k, \\ b_n, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Mit dieser Definition gilt für alle $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n \leq a_{n+1} < b_{n+1} \leq b_n \quad \text{und} \quad a_n^k \leq y \leq b_n^k, \tag{2.17}$$

und insbesondere $I_{n+1} \subset I_n$. Außerdem zeigt ein Induktionsargument, dass

$$|I_n| \leq \frac{1}{2^n}(1 + y). \tag{2.18}$$

Da $2^n = (1 + 1)^n > 1 + n$ (nach Lemma 2.17) gibt es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$, sodass $2^n > \frac{1+y}{\epsilon}$ für alle $n > n_0$. Nach (2.18) gilt damit $|I_n| < \epsilon$ für alle $n > n_0$. Damit ist $(I_n)_n$ eine Intervallschachtelung und nach Satz 2.28 gibt es ein eindeutiges $x \in (0, \infty)$ mit $a_n \leq x \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Auch die Intervalle $(J_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $J_n = [a_n^k, b_n^k]$ bilden eine Intervallschachtelung. In der Tat,

$$a_n \leq a_{n+1} \leq x \leq b_{n+1} \leq b_n \overset{(2.16)}{\Longrightarrow} a_n^k \leq a_{n+1}^k \leq x^k \leq b_{n+1}^k \leq b_n^k. \tag{2.19}$$

Außerdem gilt mit Lemma 2.18

$$\begin{aligned} |J_n| = b_n^k - a_n^k = b_n^k \left[1 - \left(\frac{a_n}{b_n}\right)^k\right] &\overset{(2.12)}{=} b_n^k \left[1 - \frac{a_n}{b_n}\right] \sum_{j=0}^{k-1} \left(\frac{a_n}{b_n}\right)^j \\ &\leq b_n^{k-1} (b_n - a_n)\, k \overset{(2.18)}{\leq} b_0^{k-1} \frac{b_0}{2^n} k \end{aligned}$$

und damit $|J_n| \to 0$ für $n \to \infty$. Aus (2.17) und (2.19) erhalten wir $y, x^k \in \bigcap_n J_n$. Der Durchschnitt der Intervallschachtelung $(J_n)_n$ enthält aber nur ein einziges Element und es folgt $y = x^k$.

□

Definition 2.30 (k–te Wurzel). *Sei $y \in (0, \infty)$, $k \in \mathbb{N}^*$. Die eindeutige Zahl $x \in (0, \infty)$ aus Satz 2.29 heißt <u>k-te Wurzel</u> von y. Wir schreiben $x := \sqrt[k]{y}$ und $\sqrt{y} := \sqrt[2]{y}$. Weiterhin setzen wir $\sqrt[k]{0} := 0$.*

Bemerkung 2.31. *(i) Wir halten fest, dass (2.16) auch die folgende Konsequenz nach sich zieht: Falls $0 < a < b$, dann gilt $\sqrt[k]{a} < \sqrt[k]{b}$.*

(ii) Für $x \geq 0$ und $q = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ definieren wir die gebrochenen Potenzen $x^q := (\sqrt[n]{x})^m$.

2.4 Abzählbare und überabzählbare Mengen

Definition 2.32 (Kardinalität). *Seien M, N zwei Mengen. Wir sagen, dass M und N die gleiche <u>Kardinalität</u> haben (<u>gleichmächtig</u> sind), falls eine Bijektion von M nach N existiert.*

(i) Eine nichtleere Menge M heißt <u>endlich</u>, falls ein $n \in \mathbb{N}$ und eine Bijektion $M \to \{1, \ldots, n\}$ existiert. In diesem Fall sagen wir die Kardinalität von M ist n und schreiben $\#M := n$. Wir nennen auch $\emptyset$ endlich und setzen $\#\emptyset := 0$. Eine nicht endliche Menge M heißt <u>unendlich</u>. In diesem Fall schreiben wir $\#M = \infty$.

(ii) Eine unendliche Menge heißt <u>abzählbar</u>, falls sie gleichmächtig zu $\mathbb{N}$ ist. Eine nicht abzählbare, unendliche Menge heißt <u>überabzählbar</u>.

Beachte, dass die Definitionen in 2.32 wohldefiniert sind, da $\{1, \ldots, n\}$ für $n, m \in \mathbb{N}$ mit $n \neq m$ nicht gleichmächtig zu $\{1, \ldots, m\}$ ist, und da der Begriff der Gleichmächtigkeit eine Äquivalenzrelation definiert. Dies folgt aus der Tatsache, dass wenn $f : M \to N$ und $g : N \to O$ Bijektionen sind, dann auch $g \circ f : M \to O$, vgl. Übungszettel 2.

Die Menge der geraden natürlichen Zahlen $2\mathbb{N}$ ist abzählbar, denn $n \mapsto 2n$ ist eine Bijektion $\mathbb{N} \to 2\mathbb{N}$. Die Menge der ganzen Zahlen ist abzählbar, denn $n \mapsto (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$ ist eine Bijektion $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$.

Lemma 2.33. *Sei X abzählbar.*

(i) Sei $Y \subset X$. Dann ist Y endlich oder abzählbar.

(ii) Sei $f : X \to Y$ surjektiv. Dann ist Y endlich oder abzählbar.

(iii) Sei $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ und seien $X_1, \ldots, X_n$ abzählbar. Dann ist $X_1 \times \ldots \times X_n$ abzählbar.

Beweis.

zu (i): Es reicht zu zeigen, dass jede Teilmenge von $\mathbb{N}$ endlich oder abzählbar ist. Sei also $Y \subset \mathbb{N}$. Falls Y nach oben beschränkt ist, dann ist Y endlich. Sei Y also nach oben unbeschränkt. Wir definieren $\varphi : \mathbb{N} \to Y$ durch $\varphi(0) := \min Y$ und induktiv

$$\varphi(n+1) := \min \big\{ y \in Y : y > \varphi(n) \big\}. \tag{2.20}$$

φ ist wohldefiniert, da Y unbeschränkt ist und jede nichtleere Teilmenge von $\mathbb{N}$ nach Lemma 2.13 ein Minimum hat. Wir behaupten, dass φ bijektiv ist. Da $\varphi(n+1) > \varphi(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ folgt, dass φ injektiv ist. Es bleibt zu zeigen, dass φ surjektiv ist. Sei nun $y_0 \in Y$. Wir definieren

$$M := \{ n \in \mathbb{N} : \varphi(n) \geq y_0 \}.$$

Da Y unbeschränkt ist, folgt dass $M \neq \emptyset$. Wir definieren $m := \min M$, insbesondere gilt $\varphi(m) \geq y_0$. Wir behaupten, dass $\varphi(m) = y_0$. Es bleibt also zu zeigen, dass $\varphi(m) \leq y_0$. Falls $m = 0$, dann gilt

$$\varphi(m) = \varphi(0) = \min Y \leq y_0.$$

Andernfalls gilt $m > 0$. Dann ist $m - 1 \in \mathbb{N}$ und $m - 1 \notin M$ (da m Minimum von M ist). Damit gilt $\varphi(m-1) < y_0$ und aus der Definition (2.20) von φ folgt, dass $\varphi(m) \leq y_0$. Insgesamt ist φ also bijektiv.

zu (ii): Da X abzählbar ist, gibt es eine Bijektion $\varphi : \mathbb{N} \to X$. Dann ist $F := f \circ \varphi : \mathbb{N} \to Y$ surjektiv. Für $y \in Y$, definieren wir

$$n(y) := \min\{ n \in \mathbb{N} : F(n) = y \}. \tag{2.21}$$

Da F surjektiv ist, ist das Minimum in (2.21) nach Lemma 2.13 wohldefiniert. Außerdem folgt aus der Definition, dass $n : Y \to \mathbb{N}$ injektiv ist: Für $y, z \in Y$ mit $n(y) = n(z)$ folgt $y = F(n(y)) = F(n(z)) = z$. Insbesondere ist $n : Y \to n(Y) \subset \mathbb{N}$ bijektiv. Nach (i) ist $n(Y)$ und damit Y endlich oder abzählbar.

zu (iii): In den Übungen zeigen wir, dass $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ abzählbar ist. Wegen der Abzählbarkeit von X_1 und X_2 existieren zwei Bijektionen $\varphi_1 : X_1 \to \mathbb{N}$ und $\varphi_2 : X_2 \to \mathbb{N}$. Dann ist $\Phi : X_1 \times X_2 \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ definiert durch $\Phi(x_1, x_2) := (\varphi_1(x_1), \varphi_2(x_2))$ eine Bijektion und somit $X_1 \times X_2$ abzählbar. Die allgemeine Aussage folgt dann aus einem Induktionsargument.

□

[03.11.2022]

[07.11.2021]

Korollar 2.34. $\mathbb{Q}$ *ist abzählbar.*

Beweis. Die Mengen $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{N}^*$ sind abzählbar. Die Abbildung $f : \mathbb{Z}\times\mathbb{N}^* \to \mathbb{Q}$, $f(m,n) = \frac{m}{n}$ ist surjektiv. Damit folgt die Aussage aus Lemma 2.33(ii) und (iii). □

Satz 2.35. $\mathbb{R}$ *ist überabzählbar.*

Beweis. Nach Lemma 2.33 reicht es zu zeigen, dass $[0,1]$ überabzählbar ist. Wir führen einen Widerspruchsbeweis und nehmen daher an, dass $[0,1]$ abzählbar wäre. Dann existiert eine Bijektion $\varphi : \mathbb{N} \to [0,1]$. Wir unterteilen $[0,1]$ in drei gleich lange, abgeschlossene Intervalle der Länge 3^{-1} und wählen als Intervall I_0 ein solches Teilintervall mit $\varphi(0) \notin I_0$. Wir fahren induktiv so fort, zerlegen also I_n immer in drei gleich lange, abgeschlossene Teilintervalle und wählen als I_{n+1} ein solches Teilintervall mit $\varphi(n+1) \notin I_{n+1}$. Dann gilt für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\varphi(n) \notin I_n, \quad I_{n+1} \subset I_n, \quad |I_n| = 3^{-n-1} \leq \frac{1}{n+1},$$

wobei wir $3^n \geq n+1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ ausgenutzt haben. Mit dem archimedischen Prinzip definiert dies also eine Intervallschachtelung, und nach Satz 2.28 gibt es genau ein $r \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n \subset [0,1]$. Insbesondere gilt für alle $n \in \mathbb{N}$, dass $r \neq \varphi(n)$, da $\varphi(n) \notin I_n$, also erst recht $\varphi(n) \notin \bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n$. Somit ist die Abbildung φ nicht surjektiv, insbesondere nicht bijektiv, was den gewünschten Widerspruch darstellt. Also ist $[0,1]$ nicht abzählbar. Da $[0,1]$ nicht endlich ist, folgt die Aussage. □

Satz 2.36 (Cantor). *Sei M eine Menge. Dann sind M und $P(M)$ nicht gleichmächtig.*

Beweis. Im Falle $M = \emptyset$ ist die Aussage richtig, da $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$ und es keine Abbildung von der leeren Menge in eine nichtleere Menge gibt. Sei also $M \neq \emptyset$. Wir argumentieren durch Widerspruch. Sei daher $\varphi : M \to P(M)$ eine Bijektion. Wir definieren $A \subset M$, bzw. $A \in P(M)$, durch

$$A := \{x \in M : x \notin \varphi(x)\}. \tag{2.22}$$

Da φ bijektiv ist, gilt $A = \varphi(y)$ für ein $y \in M$.

Falls $y \in A$, dann gilt nach Definition von A, dass $y \notin \varphi(y) = A$, ein Widerspruch. Falls andererseits $y \notin A$, dann gilt nach Definition von A, dass $y \in \varphi(y) = A$, ein Widerspruch. Beide Fälle ergeben also einen Widerspruch. Dies zeigt, dass $A \notin \varphi(M)$, und daher ist φ nicht bijektiv. □

Repräsentiert $\mathbb{R}$ die kleinste überabzählbare Kardinalität oder gibt es eine Teilmenge von $\mathbb{R}$, welche überabzählbar ist, aber nicht gleichmächtig zu $\mathbb{R}$? Die Kontinuumshypothese (1878) von Cantor besagt, dass jede Teilmenge von $\mathbb{R}$ entweder gleichmächtig zu $\mathbb{R}$ oder abzählbar oder endlich ist. Die Kontinuumshypothese ist das erste der 23 Probleme, die Hilbert 1901 postuliert hat. Cohen hat 1963 gezeigt, dass sich weder die Kontinuumshypothese, noch ihr Gegenteil mit den üblichen Axiomen der Mengenlehre beweisen lassen.

2.5 Die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$

Definition 2.37 (Komplexe Zahlen). *Wir definieren die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ als die Menge $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$, ausgestattet mit der folgenden Addition $+ : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ und (komplexer) Multiplikation $\cdot : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C}$:*

$$\begin{aligned} (x_1, y_1) + (x_2, y_2) &:= (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \\ (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) &:= (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + y_1 x_2). \end{aligned} \tag{2.23}$$

Für $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ heißt $-z := (-x, -y)$ <u>additives Inverse</u>, $\operatorname{Re} z := x$ <u>Realteil</u> von z und $\operatorname{Im} z := y$ heißt <u>Imaginärteil</u> von z. Wir identifizieren $\mathbb{R}$ als Teilmenge von $\mathbb{C}$ durch $\mathbb{R} = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = 0\}$, d.h. wir identifizieren $x \in \mathbb{R}$ mit $(x, 0) \in \mathbb{C}$. Zu $z = (x, y)$ ist die <u>konjugiert komplexe Zahl</u> $\bar{z}$ gegeben durch $\bar{z} := (x, -y)$. Ihr <u>Betrag</u> ist $|z| := \sqrt{x^2 + y^2}$. Ist $z \neq (0, 0)$, so heißt $z^{-1} := (\frac{x}{x^2+y^2}, -\frac{y}{x^2+y^2})$ <u>multiplikatives Inverse</u> von z.

Satz 2.38. *$\mathbb{C}$ ist ein Körper bezüglich $(+, -, 0, \cdot, ^{-1}, 1)$, welcher $\mathbb{R}$ als Teilkörper enthält.*

Beweis. Der Beweis des Assoziativgesetzes, Kommutativgesetzes für Addition und Multiplikation und des Distributivgesetzes ist einfach. Ebenso ist für $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ mit der Identifizierung $0 = (0, 0)$ und $1 = (1, 0)$

$$\begin{aligned} 0 + z &= (0, 0) + (x, y) = (x, y) = z, \\ z + (-z) &= (x, y) + (-x, -y) = (0, 0) = 0, \\ 1 \cdot z &= (1, 0) \cdot (x, y) = (1 \cdot x - 0 \cdot y, 1 \cdot y + 0 \cdot x) = (x, y) = z, \\ zz^{-1} &= (x, y) \cdot (\frac{x}{x^2 + y^2}, -\frac{y}{x^2 + y^2}) = (\frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}, 0) = (1, 0) = 1, \end{aligned}$$

sodass 0, $-z$, 1 und z^{-1} aufgrund der Kommutativität als neutrale bzw. inverse Elemente erkannt sind.

Schließlich folgt aus

$$(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0), \quad (x_1, 0) \cdot (x_2, 0) = (x_1 x_2, 0),$$

dass $\mathbb{R}$ einen Teilkörper von $\mathbb{C}$ darstellt. $\square$

Definition 2.39. *Wir definieren*

$$i := (0, 1).$$

Bemerkung 2.40.

(i) Nach der Definition der komplexen Multiplikation in (2.23) gilt insbesondere

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1.$$

(ii) Der Körper der komplexen Zahlen ist nicht geordnet, d.h. es gibt keine Menge $P \subset \mathbb{C}$ derart, dass für alle $z \in \mathbb{C}$ genau eine der drei Aussagen $z \in P$, $-z \in P$ oder $z = 0$ gilt und aus $z, w \in P$ bereits $z + w \in P$ und $zw \in P$ folgt.

(iii) Jede komplexe Zahl $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ lässt sich eindeutig darstellen in der Form

$$z = x + iy.$$

(iv) Die Multiplikation in (2.23) lässt sich einfacher in der Form

$$(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + y_1 x_2). \tag{2.24}$$

merken. Die Formel (2.24) ergibt sich direkt aus $i^2 = -1$.

[07.11.2021]
[10.11.2022]

Lemma 2.41. *Für $z, w \in \mathbb{C}$ gilt*

(i) $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$, $\operatorname{Im} z = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$.

(ii) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$, $\bar{\bar{z}} = z$.

(iii) $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$, $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$.

(iv) Es gilt $\bar{z}z \in [0, \infty)$ und $|z| = |\bar{z}| = \sqrt{z\bar{z}}$.

Beweis.

zu (i),(ii),(iii): Übung.

zu (iv): Für $z = x + iy$ gilt

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(x+iy)(x-iy)} = \sqrt{z\bar{z}}.$$

□

Für den komplexen Betrag gelten die folgenden Aussagen:

Lemma 2.42. *Für $z, w \in \mathbb{C}$ gilt*

(i) $|z| \in [0, \infty)$ *und*

$$|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0. \tag{2.25}$$

(ii) $|z \cdot w| = |z||w|$.

(iii) $|z + w| \leq |z| + |w|$ *(Dreiecksungleichung).*

Beweis. Wir beweisen (ii) und (iii):

(ii) Wir haben

$$|z \cdot w|^2 = (zw) \cdot \overline{(zw)} = (z\overline{z}) \cdot (w\overline{w}) = |z|^2|w|^2.$$

(iii) Es genügt es zu zeigen, dass

$$|z + w|^2 \leq (|z| + |w|)^2,$$

da für $a, b \in \mathbb{R}$ mit $0 \leq a < b$ und $k \in \mathbb{N}^*$ auch $\sqrt[k]{a} < \sqrt[k]{b}$ folgt (als Konsequenz aus (2.16), s. Bemerkung 2.31).

Wir haben nun

$$\begin{aligned} |z+w|^2 &= (z+w) \cdot \overline{(z+w)} = (z+w) \cdot (\overline{z} + \overline{w}) = |z|^2 + |w|^2 + z\overline{w} + w\overline{z} \\ &= |z|^2 + |w|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z\overline{w}) \leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z\overline{w}| \\ &= |z|^2 + |w|^2 + 2|z||w| = (|z| + |w|)^2. \end{aligned}$$

□

Die komplexen Zahlen sind u.a. eingeführt worden, um Gleichungen der Form $z^2 = -1$ zu lösen. In der Tat, diese Gleichung hat die beiden komplexen Lösungen $z = \pm i$. Allgemeiner gilt die folgende Aussage:

Satz 2.43 (Fundamentalsatz der Algebra). *Jedes Polynom der Form*

$$p(z) = a_n z^n + \ldots + a_1 z + a_0$$

mit $a_i \in \mathbb{C}$ für $i = 1, \ldots, n$ und $a_n \neq 0$ hat genau n Nullstellen.

Beweis. Wird in der Vorlesung Funktionentheorie 1 bewiesen. □

Beispiel 2.44. *Für $z, w \in \mathbb{C}$ hat die Gleichung $z^2 = w^2$ genau die Lösungen $z = w$ und $z = -w$.*

Beispiel 2.45. *Die Gleichung $z^3 = 1$ hat genau drei komplexe Lösungen $z \in \mathbb{C}$:*

$$\begin{aligned} z_1 &= 1, \\ z_2 &= -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \\ z_3 &= -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

In der Tat, gilt $z^3 - 1 = (z-1) \cdot (z^2 + z + 1)$ und mit Hilfe von quadratischer Ergänzung

$$z^2 + z + 1 = (z + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} = (z + \frac{1}{2})^2 - (i\frac{\sqrt{3}}{2})^2.$$

Mit dem vorherigen Beispiel und den Körper-Eigenschaften folgt, dass z_2, z_3 also die Lösungen zu

$$(z + \frac{1}{2})^2 = (i\frac{\sqrt{3}}{2})^2,$$

d.h. $z_2 + \frac{1}{2} = i\frac{\sqrt{3}}{2}$ und $z_3 + \frac{1}{2} = -i\frac{\sqrt{3}}{2}$ sind.

3 Folgen und Grenzwerte

3.1 Definition und grundlegende Eigenschaften

Wir betrachten Folgen reeller und komplexer Zahlen, später auch in allgemeinen metrischen Räumen X. Für eine Menge M heißt eine Abbildung $x : \mathbb{N} \to M$ Folge. Im Fall $M = \mathbb{R}$ spricht man von einer reellen Folge, im Fall $M = \mathbb{C}$ von einer komplexen Folge. Die Funktionswerte $x(n)$ nennen wir auch Folgenglieder und schreiben oft $x_n := x(n)$. Wir benutzen die Notation $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, (x_n) oder einfach x_n um die Folge x darzustellen. Allgemeiner nennen wir auch eine Abbildung $\mathbb{N} \cap [n_0, \infty) \to M$ für ein $n_0 \in \mathbb{N}$ eine Folge.

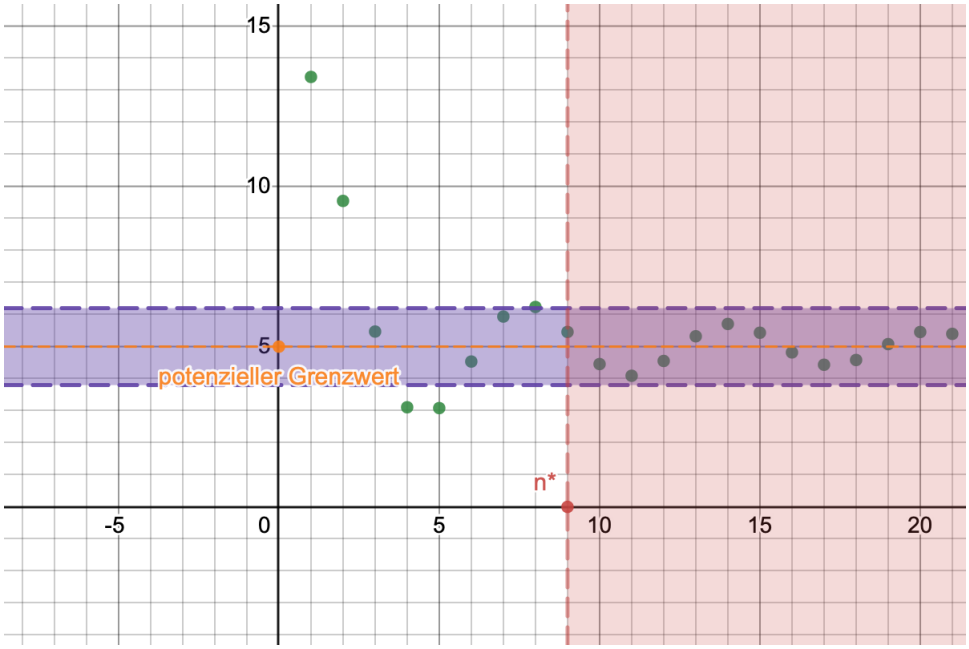


Abbildung 6: Typische Situation beim Überprüfen auf Konvergenz einer Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen $x \in \mathbb{R}$. Das ϵ-Band ist vorgegeben. Gesucht ist ein $n^* \in \mathbb{N}$ derart, dass alle x_n mit $n \geq n^*$ in dem ϵ-Band liegen. Ist dies für alle $\epsilon > 0$ möglich, so heißt $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergent gegen x. Beachte, dass das Schaubild nur endlich viele Folgenglieder abbildet und daher niemals für einen rigorosen Konvergenzbeweis genutzt werden kann. Grafik mit desmos.com erstellt.

Definition 3.1 (Konvergenz einer Folge). *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine komplexe Folge.*

- *Wir sagen, dass $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen $x \in \mathbb{C}$ konvergiert, falls*

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists n^* \in \mathbb{N})(\forall n \geq n^*)\, |x_n - x| < \epsilon.$$

  In diesem Fall heißt x <u>Limes</u> oder <u>Grenzwert</u> der Folge und wir schreiben $x_n \to x$ für $n \to \infty$. Eine Folge, welche konvergiert, heißt <u>konvergent</u>.

- *Eine Folge, die nicht konvergiert, heißt <u>divergent</u>.*

- *Eine Folge, die gegen $x = 0$ konvergiert, heißt <u>Nullfolge</u>.*

Beispiel 3.2. *(i) Sei $c \in \mathbb{C}$ und $x_n = c$ für alle $n \in \mathbb{N}$ eine konstante Folge. Dann gilt $x_n \to c$.*

(ii) *Die Folge* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ *mit* $x_n := \frac{1}{n}$ *konvergiert gegen Null.*
Denn: Nach dem Satz von Archimedes gibt es für jedes $\epsilon > 0$ *ein* $n^* \in \mathbb{N}$ *mit* $\frac{1}{n^*} < \epsilon$ *und damit* $|x_n - 0| = \frac{1}{n} < \epsilon$ *für alle* $n \geq n^*$.

(iii) *Die Folge* $x_n := \frac{n}{n+1}$ *konvegiert gegen* 1. *Dies folgt analog zu (ii) aus* $|x_n - 1| = |\frac{n}{n+1} - \frac{n+1}{n+1}| = \frac{1}{n+1}$.

(iv) *Die Folge* $x_n := \frac{1}{2^n}$ *konvergiert gegen Null. Dies folgt analog zu (ii), wenn man* $\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n}$ *für* $n \geq 1$ *beachtet.*

(v) *Die reelle Folge* $x_n = (-1)^n$ *ist divergent. Denn andernfalls gäbe es* $x \in \mathbb{R}$, *sodass ein* $n^* \in \mathbb{N}$ *existiert mit* $|x_n - x| < \frac{1}{2}$ *für alle* $n \geq n^*$. *Dann folgt aber für alle* $n \geq n^*$

$$2 = |x_{n+1} - x_n| = |(x_{n+1} - x) + (x - x_n)| \leq |x_{n+1} - x| + |x - x_n| \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

ein Widerspruch.

(vi) *Die Folge* $x_n := n$ *ist divergent.*

Bemerkung 3.3. *(i) Seien* $(a_n), (b_n)$ *komplexe Folgen derart, dass es ein* $n_0 \in \mathbb{N}$ *gibt mit* $a_n = b_n$ *für alle* $n \geq n_0$, *und sei* $x \in \mathbb{C}$. *Dann konvergiert* (a_n) *genau dann gegen* x, *wenn* (b_n) *gegen* x *konvergiert.*

(ii) *Eine komplexe Folge* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *konvergiert genau dann gegen* $x \in \mathbb{C}$, *falls*

$$(\exists C > 0)(\forall \epsilon > 0)(\exists n^* \in \mathbb{N})(\forall n \geq n^*)\, |x_n - x| < C\epsilon.$$

Achtung: Die Reihenfolge der Quantoren spielt eine wesentliche Rolle. C *muss feststehen, bevor* ϵ *gewählt wird!*

Falls eine Folge konvergiert, dann ist ihr Grenzwert eindeutig bestimmt:

Proposition 3.4 (Eindeutigkeit des Grenzwertes). *Jede komplexe Folge hat höchstens einen Grenzwert. Ist* $x \in \mathbb{C}$ *Grenzwert der Folge* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, *so schreiben wir auch* $\lim_{n\to\infty} x_n := x$.

Beweis. Angenommen es gibt $x, y \in \mathbb{C}$ mit $x_n \to x$ und $x_n \to y$. Sei $\epsilon > 0$. Dann gibt es $n_x, n_y \in \mathbb{N}$, sodass mit $n^* := \max\{n_x, n_y\}$

$$|x_{n^*} - x| < \epsilon \text{ und } |x_{n^*} - y| < \epsilon.$$

Aus der Dreiecksungleichung folgt, dass

$$0 \leq |x - y| \leq |x_{n^*} - x| + |x_{n^*} - y| < 2\epsilon. \tag{3.1}$$

Da $\epsilon > 0$ beliebig war, folgt $|x - y| = 0$, also $x = y$. □

Wir stellen weiter fest, dass konvergente Folgen beschränkt sind.

[10.11.2022]
[14.11.2022]

Definition 3.5 (Beschränkte Folgen). *Eine komplexe Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt* <u>*beschränkt*</u>*, falls*

$$(\exists M > 0)(\forall n \in \mathbb{N})\ |x_n| \leq M.$$

Eine reelle Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt zudem nach <u>*oben (unten) beschränkt*</u>*, falls $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ nach oben (unten) beschränkt ist.*

Lemma 3.6 (Notwendiges Konvergenzkriterium – Beschränktheit). *Jede konvergente komplexe Folge ist beschränkt.*

Beweis. Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge mit $x_n \to x$. Zu $\epsilon := 1$ gibt es ein $n^* \in \mathbb{N}$, mit $|x_n - x| \leq 1$ für alle $n \geq n^*$, d.h. $|x_n| \leq |x_n - x| + |x| \leq 1 + |x|$. Sei $R := \max\{|x - x_j| : j = 0, \ldots, n^*\}$. Dann gilt $|x_n| \leq \max\{R, 1 + |x|\}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und damit ist $(x_n)_n$ beschränkt. □

Damit zeigen wir die folgenden Rechenregeln:

Proposition 3.7 (Konvergente Zahlenfolgen in $\mathbb{R}$). *Seien $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergente, reelle Folgen mit $x_n \to x$, $y_n \to y$ und seien $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Dann gilt*

(i) $x_n + y_n \to x + y$.

(ii) $x_n y_n \to xy$.

(iii) $\lambda x_n + \mu y_n \to \lambda x + \mu y$.

(iv) $\frac{x_n}{y_n} \to \frac{x}{y}$, *falls $y \neq 0$, $y_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$.*

(v) $|x_n| \to |x|$

(vi) $x_n \leq y_n$ *für alle* $n \in \mathbb{N} \Rightarrow x \leq y$.

Beweis. Sei $\epsilon > 0$. Dann gibt es $n_x^*, n_y^* \in \mathbb{N}$ mit $|x_n - x| < \epsilon$ für alle $n > n_x^*$ und $|y_n - y| < \epsilon$. Wir setzen $n^* := \max\{n_x^*, n_y^*\}$.

(i) Es gilt

$$|(x+y)-(x_n+y_n)| \leq |x-x_n|+|y-y_n| < 2\epsilon$$

für alle $n \geq n^*$ und damit die Aussage.

(ii) Da $(y_n)_n$ konvergiert, gilt nach Lemma 3.6, dass $\sup\{|y_n| : n \in \mathbb{N}\} < \infty$. Mit $C := |x| + \sup\{|y_n| : n \in \mathbb{N}\}$ gilt dann für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}|xy - x_n y_n| &= |xy - xy_n + xy_n - x_n y_n| \\ &\leq |x|\,|y-y_n| + |y_n|\,|x-x_n| \leq C(|y-y_n| + |x-x_n|) < 2C\epsilon.\end{aligned}$$

Beachte, dass $2C > 0$ von $\epsilon > 0$ unabhängig ist.

(iii) Mit $C := \max\{|\lambda|, |\mu|\} + 1 > 0$ gilt für alle $n \geq n^*$

$$|\lambda x_n + \mu y_n - (\lambda x + \mu y)| \leq |\lambda||x_n - x| + |\mu||y - y_n| < 2C\epsilon.$$

(iv) Es genügt, die Folge $x_n = 1$ zu betrachten und die Produktregel (ii) auf die Folge x_n and $\frac{1}{y_n}$ zu verwenden.

Es genügt zudem $\epsilon < \frac{|y|}{2}$ zu betrachten. Mit der Dreiecksungleichung folgt dann $|y_n| \geq |y| - |y - y_n| \geq |y| - \epsilon \geq |y| - \frac{|y|}{2} \geq \frac{|y|}{2}$ für alle $n \geq n^*$. Damit gilt dann für $n \geq n^*$

$$\left|\frac{1}{y_n} - \frac{1}{y}\right| = \frac{|y_n - y|}{|y_n||y|} \leq \frac{2|y_n - y|}{|y|^2} < \frac{2\epsilon}{|y|^2}.$$

Beachte, dass $C := \frac{2}{|y|^2}$ unabhängig von $\epsilon > 0$ ist.

(v) Da für alle $a, b \in \mathbb{R}$ gilt, dass $||a| - |b|| \leq |a - b|$, folgt damit auch

$$||x_n| - |x|| < |x_n - x| < \epsilon \text{ für alle } n \geq n^*.$$

(vi) Es genügt das Folgende zu zeigen: Falls $y < x$, dann existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $y_{n_0} < x_{n_0}$. Sei also $y < x$ und $\epsilon := \frac{x-y}{2} > 0$. Insbesondere gilt $y + \epsilon = x - \epsilon$. Da $x - x_n \leq |x_n - x| < \epsilon$ und $y_n - y \leq |y - y_n| < \epsilon$ für $n \geq n^*$, folgt für $n_0 := n^*$

$$y_{n_0} < y + \epsilon = x - \epsilon < x_{n_0}.$$

□

Beispiel 3.8. *Sei $a > 0$. Dann gilt*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

Um dies einzusehen, sei $\epsilon > 0$. Sei zudem zunächst $a \geq 1$. Dann gilt $b_n := \sqrt[n]{a} - 1 \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$, und aus der bernoullischen Ungleichung folgt $a = (1 + b_n)^n \geq 1 + nb_n$,

also $b_n \leq \frac{a-1}{n} < \frac{a}{n}$. *Wählen wir nun mit Archimedes ein* $n^* \in \mathbb{N}$ *mit* $n^* > \frac{a}{\epsilon}$, *so gilt für alle* $n \geq n^*$, *dass*

$$|\sqrt[n]{a} - 1| = b_n < \epsilon.$$

Ist nun $a < 1$, *so ist* $a^{-1} > 1$, *und aus Proposition 3.7 folgt, dass*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = \frac{1}{\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a^{-1}}} = 1.$$

Lemma 3.9 (Sandwichlemma). *Seien* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *reelle Folgen mit* $x_n \leq y_n \leq z_n$. *Falls* $x_n \to x$ *und* $z_n \to x$, *dann konvergiert auch* $(y_n)_n$ *und es gilt* $y_n \to x$.

Beweis. Sei $\epsilon > 0$ fest. Dann existiert ein $n^* \in \mathbb{N}$ mit $|x - x_n| < \epsilon$ und $|z_n - x| < \epsilon$ für alle $n > n^*$. Es folgt, dass

$$x - \epsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < x + \epsilon \qquad \forall n > n^*$$

und damit $|y_n - x| < \epsilon$ für alle $n > n^*$. □

Definition 3.10. *Eine reelle Folge* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *heißt*

(i) <u>*monoton wachsend*</u>, *falls* $m < n \Rightarrow x_m \leq x_n$,

(ii) <u>*streng monoton wachsend*</u>, *falls* $m < n \Rightarrow x_m < x_n$,

(iii) <u>*monoton fallend*</u>, *falls* $m < n \Rightarrow x_m \geq x_n$ *und*

(iv) <u>*streng monoton fallend*</u>, *falls* $m < n \Rightarrow x_m > x_n$.

Bemerkung 3.11. *Eine Folge* $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ *ist genau dann streng monoton wachsend, wenn für alle* $n \in \mathbb{N}$ *gilt, dass* $a_n < a_{n+1}$. *Sie ist monoton wachsend, wenn für alle* $n \in \mathbb{N}$ *gilt, dass* $a_n \leq a_{n+1}$.

Satz 3.12. *Eine monotone Folge* $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ *ist genau dann konvergent, wenn sie beschränkt ist. In dem Fall ist*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \begin{cases} \sup(a(\mathbb{N})) & \textit{falls } a \textit{ monoton wächst,} \\ \inf(a(\mathbb{N})) & \textit{falls } a \textit{ monoton fällt.} \end{cases}$$

Beweis. "$\Rightarrow$": Jede konvergente Folge ist beschränkt.
"$\Leftarrow$": Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine monoton wachsende, beschränkte Folge. Sei $s := \sup(a(\mathbb{N}))$ und $\epsilon > 0$. Dann gilt

- $a_n \leq s$ für alle $n \in \mathbb{N}$ (Def. Supremum),
- Es gibt $n^* \in \mathbb{N}$ mit $s - \epsilon < a_{n^*}$ (sonst wäre $s - \epsilon$ eine obere Schranke von $a(\mathbb{N})$),

Da a monoton wachsend ist, gilt demnach für alle $n \geq n^*$, dass $s - \epsilon < a_{n^*} \leq a_n \leq s$, d.h.

$$|a_n - s| < \epsilon \text{ für alle } n \geq n^*.$$

Also $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = s$. Der Fall von monoton fallenden Folgen folgt analog. □

Wie wir in den Übungen sehen werden, folgt aus Satz 3.12 zum Beispiel, dass die Folge $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ gegen eine Zahl $e \in [2, 3]$ konvergiert. Diese Zahl heißt *Eulersche Zahl* und hat den Wert $e = 2,718281828459045\ldots$. Wir werden später auf die Eulersche Zahl zurückkommen.

3.2 Teilfolgen, Satz von Bolzano-Weierstraß

Definition 3.13 (Teilfolge). *Eine Folge $(\tilde{x}_j)_{j\in\mathbb{N}}$ heißt Teilfolge der komplexen Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, falls es eine streng monoton wachsende Folge $(n_j)_{j\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{N}$ gibt mit $\tilde{x}_j = x_{n_j}$.*

Lemma 3.14. *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge mit $x_n \to x$. Dann konvergiert auch jede Teilfolge $(x_{n_j})_{j\in\mathbb{N}}$ von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen x.*

Beweis. Sei $\epsilon > 0$ gegeben. Da $x_n \to x$, gibt es ein $n^* \in \mathbb{N}$ mit $|x_n - x| < \epsilon$ für alle $n \geq n^*$. Da n_j streng monoton wächst, gibt es ein $j^* \in \mathbb{N}$ mit $n_j \geq n^*$ für alle $j \geq j^*$. Damit gilt auch $|x_{n_j} - x| < \epsilon$ für alle $j \geq j^*$. □

[14.11.2022]

[17.11.2022]

Satz 3.15. *Jede reelle Folge besitzt eine monotone Teilfolge.*

Beweis. Sei $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Sei $S := \{n \in \mathbb{N} : a_n > a_m \text{ für alle } m > n\}$ die "Menge der Spitzen". Wir betrachten zwei Fälle:

- Fall 1: S ist endlich. In diesem Fall setzen wir

$$n_0 := \max\{S\} + 1$$

(und $n_0 = 0$, falls $S = \emptyset$) und induktiv

$$n_{k+1} = \min\{m \in \mathbb{N} : m > n_k, a_{n_k} \leq a_m\},$$

wobei wir bemerken, dass $\{m \in \mathbb{N} : m > n_k, a_{n_k} \leq a_m\} \neq \emptyset$, da $n_k \notin S$. Dies liefert eine monoton wachsende Folge: $a_{n_{k+1}} \geq a_{n_k}$ und $n_{k+1} > n_k$ für alle $k \in \mathbb{N}$.

- Fall 2: S ist nicht endlich. Dann setzen wir

$$n_0 = \min(S), \;\; n_{k+1} = \min\{n \in S : n > n_k\}.$$

Dann gilt $n_{k+1} > n_k$ und, da $n_k \in S$, $a_{n_{k+1}} < a_{n_k}$. Wir haben in diesem Fall eine strikt monoton fallende Folge konstruiert. □

Satz 3.16 (Bolzano-Weierstraß). *Jede beschränkte reelle Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.*

Beweis. Folgt aus Satz 3.12 und Satz 3.15, da mit der Folge auch jede Teilfolge beschränkt ist. □

3.3 Bestimmt divergente Folgen, $\liminf$ und $\limsup$

Definition 3.17. *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine reelle Folge.*

(i) Wir sagen $(x_n)_n$ divergiert bestimmt gegen ∞ (oder konvergiert uneigentlich gegen ∞), falls es für jedes $R \in \mathbb{R}$ ein $n^* \in \mathbb{N}$ gibt, sodass $x_n > R$ für alle $n > n^*$. Wir sagen, die Folge $(x_n)_n$ divergiert bestimmt gegen $-\infty$, falls die Folge $-x_n$ gegen ∞ divergiert. Wir benutzen die Notation $x_n \to \infty$ beziehungsweise $x_n \to -\infty$.

(ii) Für eine nach oben unbeschränkte Menge $E \subset \mathbb{R}$ schreiben wir $\sup E = \infty$. Für eine nach unten unbeschränkte Menge schreiben wir $\inf E = -\infty$.

Beispiel 3.18. *Die Folge $a_n = n$ divergiert gegen ∞, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$. Denn: Für jedes $R \in \mathbb{R}$ gibt es ein $n_R \in N$ (Archimedes), sodass $n_R \geq R$. Insbesondere, gilt dann für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n_R$, dass $a_n \geq R$. Analog gilt: Die Folge $a_n = -n$ divergiert gegen $-\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$.*

Definition 3.19. *Wir definieren die* <u>*erweiterten reellen Zahlen*</u> *durch*

$$\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\infty\} \cup \{-\infty\}.$$

Bemerkung 3.20. *Beachte, dass $\overline{\mathbb{R}}$ kein Körper ist. Allerdings lassen sich die Ordnungsrelationen von $\mathbb{R}$ auf $\overline{\mathbb{R}}$ erweitern mit der Definition $-\infty < a < \infty$ für alle $a \in \mathbb{R}$. Die Menge $\overline{\mathbb{R}}$ mit der Relation $\leq$ ist dann eine total geoordnete Menge.*

Es gelten die folgenden Rechenregeln:

Lemma 3.21. *(i) Sei $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ so, dass $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$ und $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = 0 \text{ und } \lim_{n\to\infty} (-a_n) = -\infty.$$

(ii) Sei $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ so, dass $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$, und $b : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ beschränkt. Dann gilt $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n + b_n) = \infty$.

(iii) Sei $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ so, dass $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ und $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{|a_n|} = \infty$.

Beweis. (i) Sei $\epsilon > 0$. Nach Voraussetzung gibt es ein $n^* \in \mathbb{N}$ mit

$$a_n > \frac{1}{\epsilon} \text{ für alle } n \in \mathbb{N}, n \geq n^*.$$

Somit gilt für alle $n \geq n^*$, dass $\frac{1}{a_n} < \epsilon$ und somit auch $\left|\frac{1}{a_n}\right| < \epsilon$.

(ii) Sei $C \in \mathbb{R}$, $C > 0$, derart, dass $|b_n| \leq C < \infty$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Für $K \in \mathbb{R}$ wähle $n^* \in \mathbb{N}$ so, dass

$$a_n \geq K + C \text{ für alle } n \geq n^*.$$

Dann gilt

$$a_n + b_n \geq a_n - |b_n| \geq K + C - C \geq K \text{ für alle } n \geq n^*,$$

und somit $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n + b_n) = \infty$.

□

Lemma 3.22. *Jede unbeschränkte monotone Folge ist bestimmt divergent.*

Beweis. Übungsaufgabe. □

Definition 3.23 (Limes superior & Limes inferior). *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine reelle Folge.*

(i) Falls $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ nach oben beschränkt ist, dann definieren wir den <u>Limes superior</u>

$$\limsup_{n\to\infty} x_n := \lim_{n\to\infty}\Big(\sup_{k\geq n} x_k\Big).$$

(ii) Falls $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ nach unten beschränkt ist, dann definieren wir den <u>Limes inferior</u>

$$\liminf_{n\to\infty} x_n := \lim_{n\to\infty}\Big(\inf_{k\geq n} x_k\Big).$$

(iii) Wir definieren ferner $\limsup\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$, falls (x_n) nicht nach oben beschränkt ist. Falls (x_n) nicht nach unten beschränkt ist, setzen wir $\liminf\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$.

Bemerkung 3.24. *Wir bemerken, dass $\sup_{k\geq n} x_k$ monoton fallend ist. Falls $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ nach oben beschränkt ist, konvergiert $\sup_{k\geq n} x_k$ entweder (nämlich, wenn die Folge auch nach unten beschränkt ist), oder die Folge divergiert nach Lemma 3.22 bestimmt gegen $-\infty$ (da die Folge nach oben beschränkt war, ist $+\infty$ ausgeschlossen). In beiden Fällen ist der Limes erklärt. Analog für den $\liminf$.*

Bemerkung 3.25. *Die Einführung von $\overline{\mathbb{R}}$ vereinfacht den Umgang mit Grenzwerten und der Bildung von Supremum und Infimum: Für jede Menge $E \subset \mathbb{R}$ existieren $\sup E, \inf E \in \overline{\mathbb{R}}$. Jede reelle Folge hat sowohl einen Limes superior als auch einen Limes inferior. Jede monotone, reelle Folge hat einen (eigentlichen oder uneigentlichen) Grenzwert. Eine reelle Folge mit uneigentlichem Grenzwert heißt trotzdem bestimmt divergent.*

Beispiel 3.26. *Für die Folge $a_n = (-1)^n$ gilt*

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = 1,\ \liminf_{n\to\infty} a_n = -1.$$

Es gelten die folgenden Eigenschaften:

Lemma 3.27. *Sei $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ eine Folge.*

(i) Falls $m : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ streng monoton ist und der Grenzwert $\lim\limits_{k\to\infty} x_{m_k}$ existiert, dann gilt

$$\liminf_{n\to\infty} x_n \le \lim_{k\to\infty} x_{m_k} \le \limsup_{n\to\infty} x_n.$$

Die Ungleichung ist in $\overline{\mathbb{R}}$ zu verstehen.

(ii) Es gibt zwei streng monotone Folgen $n, m : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ so, dass

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = \liminf_{n\to\infty} x_n,$$
$$\lim_{k\to\infty} x_{m_k} = \limsup_{m\to\infty} x_m.$$

Beweis. (i) Falls x nach unten unbeschränkt ist, dann gilt $\liminf\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$ und die erste Ungleichung in (i) gilt. Andernfalls: Für $k \in \mathbb{N}$ betrachten wir $y_k := \inf\{x_n : n \ge k\}$. Da $m_k \ge k$, folgt $y_k \le x_{m_k}$. Somit gilt dann

$$\liminf_{n\to\infty} x_n = \lim_{k\to\infty} y_k \le \lim_{k\to\infty} x_{m_k}.$$

Dies zeigt die erste Ungleichung in (i). Die zweite Ungleichung folgt mit einem ähnlichen Argument.

[17.11.2022]

[21.11.2022]

(ii) Wir geben das Argument nur für die erste Aussage, die zweite folgt analog. Wir geben eine Teilfolge an:

Fall 1: Sei x nach unten unbeschränkt (d.h. $\liminf\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$). Wir setzen $n_0 = 0$ und $n_{k+1} := \min\{n \in \mathbb{N} : \ n > n_k, \ x_n < -k\}$. Die Folge $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ ist nach Konstruktion streng monoton und $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = -\infty$.

Fall 2: Sei x nach unten beschränkt. Dann setzen wir $y_k := \inf\{x_n : n \ge k\}$ und $n_0 = 0$. Für $k \in \mathbb{N}$ wählen wir n_{k+1} als das Minimum aller $n > n_k$ mit

$$x_n \le y_{n_k+1} + \frac{1}{k+1}.$$

Nach Definition des Infimums existiert dieses Minimum. Da

$$\lim_{k\to\infty} y_{n_k+1} + \frac{1}{k+1} = \lim_{k\to\infty} y_k = \liminf_{n\to\infty} x_n \in \mathbb{R}$$

und $y_{n_k} \leq x_{n_{k+1}} \leq y_{n_k+1} + \frac{1}{k+1}$, konvergiert auch x_{n_k} nach dem Sandwichlemma und $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = \liminf\limits_{n\to\infty} x_n$. □

Wir nennen eine Zahl $c \in \mathbb{C}$ einen Häufungspunkt einer komplexen Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, falls es eine Teilfolge $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ gibt mit $a_{n_k} \to c$ für $k \to \infty$. Für eine beschränkte reelle Folge besagt (i) des obigen Satzes also, dass $\liminf a_n$ und $\limsup a_n$ jeweils der kleinste bzw. größte Häufungspunkt sind.
Ferner ergibt sich als Konsequenz daraus der folgende Satz:

Satz 3.28. *Eine Folge reeller Zahlen $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ ist genau dann konvergent, wenn*

$$\liminf_{n\to\infty} x_n = \limsup_{n\to\infty} x_n \in \mathbb{R}.$$

Sie ist genau dann bestimmt divergent, wenn

$$\liminf_{n\to\infty} x_n = \limsup_{n\to\infty} x_n \in \{\pm\infty\}.$$

Beweis. "$\Leftarrow$": Sei $x^* = \liminf\limits_{n\to\infty} x_n = \limsup\limits_{n\to\infty} x_n \in \mathbb{R}$. Sei nun

$$y_k = \inf\{x_n : n \geq k\},\ z_k := \sup\{x_n : n \geq k\}.$$

Dann gilt

$$y_k \leq x_k \leq z_k.$$

Mit dem Sandwichlemma gilt dann $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x^*$.

"$\Rightarrow$": Sei x eine konvergente Folge und $x^* = \lim\limits_{n\to\infty} x_n$. Dann konvergiert jede Teilfolge von x gegen x^*. Insbesondere folgt aus Lemma 3.27(ii), dass $\limsup\limits_{n\to\infty} x_n = \liminf\limits_{n\to\infty} x_n = x^*$.

Die Aussage für bestimmt divergente Folgen folgt analog, wir überlassen die Details dem Leser. □

3.4 Cauchy-Folgen und Konvergenz

Wir geben nun ein weiteres Konvergenzkriterium an. Dieses ist häufig besonders nützlich, da es nicht apriori die Kenntnis des Grenzwertes der Folge erfordert.

Definition 3.29. *Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$ heißt* <u>*Cauchy-Folge*</u>*, falls für alle $\epsilon > 0$ ein $n^* \in \mathbb{N}$ existiert mit*

$$n, m \geq n^* \Longrightarrow |x_n - x_m| < \epsilon.$$

Satz 3.30 (Konvergenzkriterium von Cauchy). *Eine Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ konvergiert genau dann, wenn sie eine Cauchy-Folge ist.*

Beweis. "$\Rightarrow$": Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge, die gegen a konvergiert und sei $\epsilon > 0$ gegeben. Dann gibt es ein $n^* \in \mathbb{N}$, sodass $|a_n - a| < \frac{\epsilon}{2}$ für alle $n \geq n^*$. Dann gilt

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a - a_m| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \qquad \forall n, m \geq n^*.$$

"$\Leftarrow$": Wir zeigen zunächst, dass Cauchy-Folgen beschränkt sind. In der Tat, nach Definition gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ so, dass $|a_n - a_m| < 1$ für alle $n, m \geq N$. Daher gilt

$$|a_n| < |a_N| + 1 \text{ für alle } n \geq N,$$

und daher für alle $n \in \mathbb{N}$

$$|a_n| < \max\{|a_0|, \ldots, |a_N|, |a_N| + 1\}.$$

Nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß hat $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (als beschränkte Folge) eine konvergente Teilfolge $(a_{n_j})_{j\in\mathbb{N}}$ mit $a_{n_j} \to a \in \mathbb{R}$ für $j \to \infty$. Es genügt nun zu zeigen, dass $a_n \to a$ für $n \to \infty$. Sei dazu $\epsilon > 0$. Es gibt $n^* \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a_m| < \frac{\epsilon}{2}$ für $n, m \geq n^*$. Ferner gibt es $j^* \in \mathbb{N}$ mit $|a_{n_{j^*}} - a| < \frac{\epsilon}{2}$. Sei $N^* := \max\{n^*, n_{j^*}\}$. Dann gilt

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{N^*}| + |a_{N^*} - a| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon, \qquad \forall n \geq N^*.$$

Die Folge (a_n) konvergiert also ebenfalls gegen $a \in \mathbb{R}$.

□

3.5 Konvergenz in $\mathbb{C}$ und im $\mathbb{R}^d$

Der Raum $\mathbb{R}^d$, $d \in \mathbb{N}$ mit $d \geq 1$, besteht aus allen d-Tupeln (oder <u>Vektoren</u>),

$$\mathbb{R}^d = \{x = (x^{(1)}, \ldots, x^{(d)}) : x^{(i)} \in \mathbb{R} \text{ für alle } i \in \{1, \ldots, d\}\}.$$

Auf $\mathbb{R}^d$ definieren wir für $x = (x^{(1)}, \ldots, x^{(d)})$, $y = (y^{(1)}, \ldots, y^{(d)}) \in \mathbb{R}^d$ und <u>Skalare</u> $\alpha \in \mathbb{R}$ <u>Vektoraddition</u> und <u>skalare Multiplikation</u> durch

$$\begin{aligned} x + y &:= (x^{(1)} + y^{(1)}, \ldots, x^{(d)} + y^{(d)}), \\ \alpha x &:= (\alpha x^{(1)}, \ldots, \alpha x^{(d)}). \end{aligned}$$

Weiterhin definieren wir die euklidische Norm, welche die Länge von Vektoren misst, durch

$$\|x\| := \left(\sum_{i=1}^{d} |x^{(i)}|^2\right)^{1/2}. \tag{3.2}$$

Beachte, dass $|x^{(i)}| = (|x^{(i)}|^2)^{1/2} \leq (|x^{(1)}|^2 + \ldots + |x^{(d)}|^2)^{1/2} = \|x\|$ für alle $i \in \{1, \ldots, d\}$.

Definition 3.31. *Sei $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^d$ eine $\mathbb{R}^d$-wertige Folge. Wir sagen, dass $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen $x_* \in \mathbb{R}^d$ konvergiert, wenn $\|x_n - x_*\| \to 0$ für $n \to \infty$.*

Satz 3.32 (Konvergenz auf $\mathbb{R}^d$). *Sei $x_* = (x_*^{(1)}, \ldots, x_*^{(d)}) \in \mathbb{R}^d$ und sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} = (x_n^{(1)}, \ldots, x_n^{(d)})_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}^d$. Dann gilt $x_n \to x_*$ genau dann wenn $x_n^{(k)} \to x_*^{(k)} \quad \forall k = 1, \ldots, d$.*

Beweis.

"$\Longrightarrow$": Es gelte $x_n \to x_*$ in $\mathbb{R}^d$. Dann gilt

$$0 \leq |x_n^{(k)} - x_*^{(k)}| \leq \|x_n - x_*\| \to 0 \qquad \forall k = 1, \ldots, d$$

und damit $x_n^{(k)} \to x_*^{(k)}$ für $n \to \infty$.

"$\Longleftarrow$": Es gelte $x_n^{(k)} \to x_*^{(k)} \quad \forall k \in \{1, \ldots, d\}$. Sei $\epsilon > 0$. Dann gibt es ein $n^* \in \mathbb{N}$ mit

$$|x_n^{(k)} - x_*^{(k)}| < \frac{\epsilon}{\sqrt{d}} \qquad \forall k \in \{1, \ldots, d\}, \forall n \geq n_*$$

und damit

$$\|x_n - x_*\| = \left(\sum_{k=1}^{d} |x_n^{(k)} - x_*^{(k)}|^2\right)^{1/2} < (d\frac{\epsilon^2}{d})^{1/2} = \epsilon. \qquad \square$$

Analog gilt: Eine Folge (x_n) in $\mathbb{C}$ konvergiert genau dann, wenn $\mathrm{Re}(x_n)$ und $\mathrm{Im}(x_n)$ als reelle Folgen konvergent sind. Durch Teilfolgenbildung gilt zum Beispiel auch der Satz von Bolzano-Weierstraß für $\mathbb{R}^d$- und $\mathbb{C}$-wertige Funktionen.

4 Reihen

Reihen sind Folgen der Form $s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ oder allgemeiner $s_n = \sum_{k=n_0}^{n} a_k$ für $n_0 \in \mathbb{N}$. Ein natürlicher Raum, um Reihen zu betrachten, sind die komplexen Zahlen.

4.1 Reihen: Definition und Grundlagen

Als Verallgemeinerung der endlichen Summation $a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ führen wir den Begriff der (unendlichen) Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ mit den Gliedern $a_n \in \mathbb{C}$ ein. In diesem Kapitel nehmen wir $a_n \in \mathbb{C}$ an, falls nicht anders angegeben.

Definition 4.1 (Reihen). *Für eine komplexe Folge $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ definieren wir*

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k. \tag{4.1}$$

(i) Eine Folge $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ der Form (4.1) heißt (unendliche) <u>Reihe</u>, die Zahl $s_n \in \mathbb{C}$ heißt n-te <u>Partialsumme</u>.

(ii) Die Reihe wird auch mit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ bezeichnet. Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ heißt konvergent (divergent), falls die Folge der Partialsummen $(s_n)_n$ konvergiert (divergiert).

(iii) Der Grenzwert der Reihe ist definiert als der Grenzwert der Folge und wird wiederum mit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ bezeichnet, d.h. falls $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert, setzen wir

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n := \lim_{n\to\infty} s_n,$$

Bemerkung 4.2. *Achtung: Wir bemerken, dass sowohl die Folge der Partialsummen als auch ihr möglicherweise existierender Grenzwert mit dem Symbol $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ bezeichnet werden.*

Lemma 4.3. *Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge. Dann gilt*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ konvergiert } \Longrightarrow a_n \to 0.$$

Beweis. Es gelte $s_n := \sum_{k=0}^{n} a_k \to s^* \in \mathbb{C}$. Dann folgt

$$a_n = s_{n+1} - s_n \to s^* - s^* = 0. \qquad \square$$

Wir werden sehen, dass dies zwar ein notwendiges, aber kein hinreichendes Kriterium zur Konvergenz einer Reihe liefert.

Beispiel 4.4 (Geometrische Reihe). *Für $z \in \mathbb{C}$ definieren wir die geometrische Reihe durch*

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n.$$

Wir nutzen hier die Konvention, dass wie für reelle Zahlen $z^0 := 1$. Für $|z| \geq 1$ divergiert die geometrische Reihe. Für $|z| < 1$ konvergiert die geometrische Reihe und es gilt

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}.$$

In der Tat, nach Lemma 4.3 divergiert die geometrische Reihe für $z \geq 1$. Sei nun $|z| < 1$, dann gilt $|z^n| = |z|^n \to 0$. Mit $s_n = \sum_{j=0}^{n} z^n$ gilt $(1-z)s_n = 1 - z^{n+1}$ und insbesondere

$$s_n = \frac{1-z^{n+1}}{1-z} \to \frac{1}{1-z} \qquad \text{für } n \to \infty.$$

[21.11.2022]

[24.11.2022]

Beispiel 4.5 (Die harmonische Reihe). *Die harmonische Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergiert. In der Tat, mit der Definition $s_n := \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ gilt*

$$s_{2n} - s_n = \sum_{j=n}^{2n} \frac{1}{j} \geq \sum_{j=n}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Somit ist $(s_n)_n$ keine Cauchy-Folge und nach Lemma 3.30 auch nicht konvergent.

Das Beispiel der harmonischen Reihe zeigt, dass nach Lemma 4.3 es zwar notwendig ist, dass die Summanden (a_n) eine Nullfolge bilden, dass dies aber kein hinreichendes Kriterium für die Konvergenz der Reihe ist.

Lemma 4.6. *Seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ zwei konvergente Reihen und seien $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Dann ist auch die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty}(\lambda a_n + \mu b_n)$ konvergent und es gilt*

$$\sum_{n=0}^{\infty}(\lambda a_n + \mu b_n) = \lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \mu \sum_{n=0}^{\infty} b_n.$$

Beweis. Folgt aus Proposition 3.7. □

Analog zum Cauchy-Kriterium für Folgen haben wir das folgende Cauchy-Kriterium für Reihen:

Satz 4.7 (Cauchy-Kriterium für Reihen). *Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ist genau dann konvergent, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $n^* \in \mathbb{N}$ gibt mit*

$$\left|\sum_{k=m}^{n} a_k\right| < \epsilon \qquad \text{für alle } m, n \in \mathbb{N} \text{ mit } n^* \leq m \leq n. \tag{4.2}$$

Beweis. Für die Partialsummen $s_n := \sum_{k=0}^{n} a_k$ gilt $s_n - s_m = \sum_{k=m+1}^{n} a_k$. Die Bedingung (4.2) ist also äquivalent zur Aussage, dass die Folge $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge ist. □

4.2 Konvergenzkriterien

Definition 4.8 (Absolute Konvergenz von Reihen). *Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ heißt absolut konvergent, falls die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ konvergiert. Falls eine Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergiert, benutzen wir die Notation $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| < \infty$.*

Satz 4.9. *Jede absolut konvergente Reihe ist konvergent.*

Beweis. Es gelte $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| < \infty$. Da $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| < \infty$, gibt es zu $\epsilon > 0$ ein $n^* \in \mathbb{N}$ mit $\sum_{k=m}^{n} |a_k| < \epsilon$ für alle $n^* \leq m \leq n$. Aus der Dreiecksungleichung folgt also

$$\left|\sum_{k=m}^{n} a_k\right| \leq \sum_{k=m}^{n} |a_k| < \epsilon \qquad \text{für alle } m, n \in \mathbb{N} \text{ mit } n^* \leq m \leq n.$$

Aus Satz 4.7 folgt die Konvergenz von $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$. □

Lemma 4.10 (Majorantenkriterium). *Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine komplexe Folge, $n^* \in \mathbb{N}$ und sei $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$, $c_n \geq 0$, eine konvergente Reihe mit $|a_n| \leq c_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n^*$. Dann ist die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent.*

Beweis. Die Folge der Partialsummen $s_n := \sum_{k=n^*}^{n} |a_k|$ ist monoton wachsend. Außerdem gilt für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n^*$,

$$s_n = \sum_{j=0}^{n} |a_j| \leq \sum_{j=0}^{n} c_j \leq \sum_{j=0}^{\infty} c_j < \infty.$$

Insbesondere ist die Folge $(s_n)_{n \geq n^*}$ monoton und beschränkt und konvergiert also. Damit ist $\sum_{n=n^*}^{\infty} a_n$ und somit nach Bemerkung 3.3(i) auch $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent. □

Beispiel 4.11. *Für alle $k \in \mathbb{N}$ mit $k \geq 2$ konvergiert die Reihe $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^k}$. In der Tat gilt für alle $n \in \mathbb{N}^*$, dass $\frac{1}{(n+1)^k} \leq \frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n(n+1)}$. Da die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ konvergiert (siehe Aufgabe 4.3d) auf dem Übungsblatt 4), folgt die Aussage aus dem Majorantenkriterium.*

Wir bemerken ferner, dass das Majorantenkriterium auch ein Divergenzkriterium liefert (auch manchmal als das Minorantenkriterium bezeichnet): Falls $a_n \geq 0$ und $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ divergiert und falls $b_n \in \mathbb{R}$ mit $b_n \geq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$, dann divergiert auch $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$. Denn: Falls dies nicht so wäre, wäre $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ eine konvergente Majorante und somit auch $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergent.

Lemma 4.12 (Wurzelkriterium). *Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine komplexe Folge.*

(i) Falls $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, so konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut.

(ii) Falls $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$, so divergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.

Beweis. Falls $\lim_{n\to\infty} \sup\{\sqrt[k]{|a_k|} : k \geq n\} = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, dann gibt es ein $n^* \in \mathbb{N}$ mit $0 \leq q := \sup\{\sqrt[k]{a_k} : k \geq n^*\} < 1$, d.h. $|a_n| < q^n$ für alle $n \geq n^*$. Die absolute Konvergenz folgt dann aus dem Majorantenkriterium und der absoluten Konvergenz der geometrischen Reihe aus Beispiel 4.4.

Ist $a := \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$, so gibt es eine Teilfolge mit $\sqrt[m_k]{|a_{m_k}|} \to a > 1$. Insbesondere ist $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ keine Nullfolge, und $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ daher nach Lemma 4.3 divergent. □

Lemma 4.13 (Quotientenkriterium). *Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine komplexe Folge mit $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$.*

(i) Falls $\limsup\limits_{n\to\infty} \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1$, dann konvergiert $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut.

(ii) Falls $\liminf_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} > 1$, *dann divergiert* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.

Beweis.

zu (i): Nach Definition des Limes superior existiert ein $n^* \in \mathbb{N}$ und ein $q \in [0,1)$, sodass $|a_{n+1}| \leq q|a_n|$ $\forall n \geq n^*$. Mit vollständiger Induktion schließt man, dass

$$|a_n| \leq q^{n-n^*}|a_{n^*}|$$

für alle $n \geq n^*$. Damit folgt die absolute Konvergenz von $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ aus dem Majorantenkriterium und der Konvergenz der geometrischen Reihe.

zu (ii): Nach Definition des Limes inferior existiert ein $q > 1$ und ein $n^* \in \mathbb{N}$, sodass $|a_{n+1}| \geq q|a_n|$ $\forall n \geq n^*$. Insbesondere divergiert $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Damit divergiert auch $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.

□

Beispiel 4.14. *Aus dem Quotientenkriterium folgt beispielsweise die Konvergenz der Reihe* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$, *da*

$$\frac{n+1}{3^{n+1}}\frac{3^n}{n} = \frac{n+1}{n}\frac{1}{3} \to \frac{1}{3} < 1.$$

Im Folgenden leiten wir ein weiteres Konvergenzkriterium für Reihen mit "alternierender" Struktur her:

Definition 4.15. *Eine Reihe* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $a_n \in \mathbb{R}$ *für alle* $n \in \mathbb{N}$, *deren Folgeglieder alternierende Vorzeichen haben (d.h.* $a_n a_{n+1} \leq 0$ *für alle* $n \in \mathbb{N}$*), heißt* <u>*alternierende Reihe*</u>.

Lemma 4.16 (Leibniz-Kriterium). *Sei* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *eine monoton fallende Nullfolge in* $\mathbb{R}$. *Dann konvergiert die Reihe* $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n$. *Weiterhin gilt für alle* $n_* \in \mathbb{N}$ *die Fehlerabschätzung*

$$\left|\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n - \sum_{n=0}^{n^*}(-1)^n a_n\right| \leq |a_{n^*}|.$$

Beweis. Aus $a_n \to 0$ und $a_n \geq a_{n+1}$ folgt $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Sei s_n die n-te Partialsumme der Reihe. Dann gilt

$$s_{2n} = a_0 + (-a_1 + a_2) + \ldots + (-a_{2n-1} + a_{2n}),$$
$$s_{2n+1} = (a_0 - a_1) + (a_2 - a_3) + \ldots + (a_{2n} - a_{2n+1}).$$

Insbesondere gilt für alle $n \geq 1$,

$$a_0 \geq s_{2n} \geq s_{2n+2} \geq s_{2n+1} \geq s_{2n-1} \geq 0,$$

d.h. die beiden Folgen $(s_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ und $(s_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ sind monoton und beschränkt und daher konvergent. Da $|s_{2n+1} - s_{2n}| \to 0$ folgt, dass beide Folgen den gleichen Grenzwert haben. Insbesondere konvergiert auch die Folge aller Partialsummen $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit dem gleichen Grenzwert. □

Beispiel 4.17. *Die alternierende harmonische Reihe* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ *konvergiert gegen ein* $s \in [\frac{1}{2}, 1]$.

[24.11.2022]

[28.11.2022]

4.3 Umordnung von Reihen

Eine natürliche Frage ist, ob das "Kommutativgesetz" auch für Reihen gilt. Präzise ausgedrückt heißt die Frage, ob

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_{\Phi(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n$$

für konvergente Reihen $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ und jede Bijektion $\Phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$. Im Allgemeinen ist die Antwort nein.

Beispiel 4.18. *Wir sortieren die Summation in der alternierenden harmonischen Reihe um:*

$$S := (1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8}) + (\frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12}) + \ldots$$

Allgemeiner betrachten wir Dreierblöcke von der Form

$$\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2(2k-1)} - \frac{1}{4k}, \ k \geq 1.$$

Es gilt

$$\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2(2k-1)} - \frac{1}{4k} = \frac{1}{2}(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k}), \ k \geq 1.$$

Für die oben angegebene Umordnung gilt also $S = \frac{1}{2}s \neq s$*! Die "Kommutativität" gilt also im Allgemeinen nicht.*

Allerdings gilt das "Kommutativgesetz" für absolut konvergente Reihen:

Satz 4.19 (Umordnungssatz). *Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine absolut konvergente Reihe und sei $\Phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ eine Bijektion. Dann ist auch $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\Phi(n)}$ absolut konvergent und es gilt*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{\Phi(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n. \tag{4.3}$$

Beweis. Wir betrachten die Folgen der Partialsummen

$$s_n := \sum_{k=0}^{n} a_k, \qquad s_n^* := \sum_{k=0}^{n} |a_k|, \qquad t_n := \sum_{k=0}^{n} a_{\Phi(k)},$$

wobei nach Voraussetzung $s_n \to s$ für ein $s \in \mathbb{C}$ und $s_n^* \to s^*$ für ein $s^* \in \mathbb{R}$. Sei $\epsilon > 0$. Dann existiert $n^* \in \mathbb{N}$ derart, dass für alle $n \geq n^*$

$$\left| s - \sum_{k=0}^{n} a_k \right| < \frac{\epsilon}{2}, \qquad \text{und} \qquad \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| = s^* - \sum_{k=0}^{n} |a_k| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Sei $N \in \mathbb{N}$ so groß, dass $\{0, \ldots, n^*\} \subset \{\Phi(0), \ldots, \Phi(N)\}$. Dann gilt für alle $n \geq N$

$$|s - t_n| = \left| s - \sum_{k=0}^{n} a_{\Phi(k)} \right| \leq \left| s - \sum_{k=0}^{n^*} a_k \right| + \left| \sum_{k=0}^{n^*} a_k - \sum_{k=0}^{n} a_{\Phi(k)} \right| \leq \frac{\epsilon}{2} + \sum_{k=n^*+1}^{\infty} |a_k| < \epsilon.$$

Somit konvergiert $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen s. Anwenden des gerade Gezeigten auf $t_n^* := \sum_{k=0}^{n} |a_{\Phi(k)}|$ liefert $\lim_{n\to\infty} t_n^* = s^*$, also die absolute Konvergenz. □

Der Umordnungssatz scheitert "dramatisch" für konvergente, aber nicht absolut konvergente Reihen, wie das folgende Resultat zeigt. Wir weisen dazu auf den folgenden Satz für Reihen mit *reellen* Summanden hin:

Satz 4.20 (Riemann). *Sei $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine <u>reelle</u> Folge. Sei $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ konvergent, aber nicht absolut konvergent. Dann existiert zu jedem $\sigma \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ eine Bijektion $\Phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit*

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_{\Phi(n)} = \sigma. \tag{4.4}$$

5 Stetigkeit

5.1 Definition und grundlegende Eigenschaften

Im Folgenden betrachten wir immer, falls nicht anders spezifiziert, Funktionen f, die auf Teilmengen $D \subset \mathbb{C}$ definiert sind und nach $\mathbb{C}$ abbilden.

Definition 5.1. *Sei $D \subset \mathbb{C}$ und $f : D \to \mathbb{C}$.*

(i) f heißt <u>stetig in $x \in D$</u>, falls für jede Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in D mit $x_n \to x$ gilt, dass $f(x_n) \to f(x)$.

(ii) f heißt <u>stetig</u>, falls f in jedem Punkt $x \in D$ stetig ist. Die Menge der stetigen Funktionen $f : D \to \mathbb{C}$ wird $C^0(D, \mathbb{C})$ genannt.

(iii) f heißt <u>Lipschitz-stetig</u>, falls $(\exists L > 0)(\forall x, y \in D)\ |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$. Hierbei heißt jedes zulässige $L > 0$ Lipschitz-Konstante von f.

Bemerkung 5.2. *Ist $x \in D$ ein <u>isolierter Punkt</u> von D, d.h. es existiert ein $\epsilon > 0$ mit $D \cap B_\epsilon(x) = \{x\}$, dann ist jede Funktion $f : D \to Y$ in x stetig. Hier ist $B_\epsilon(x) := \{y \in \mathbb{C} : |x - y| < \epsilon\}$ die offene ϵ-Scheibe um $x \in C$. In der Tat, in diesem Fall sind die einzigen Folge, welche gegen x konvergieren, diejenigen, die irgendwann die konstante Folge x sind, d.h. für die es $n^* \in \mathbb{N}$ gibt mit $x_n = x$ für alle $n \geq n^*$.*

Lemma 5.3. *Sei $D \subset \mathbb{C}$ und $f : D \to \mathbb{C}$ Lipschitz-stetig. Dann ist f stetig.*

Beweis. Sei $L > 0$ eine Lipschitz-Konstante von f. Sei ferner $x \in D$ und $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $\lim_{n\to\mathbb{N}} x_n = x$ sowie $\epsilon > 0$. Dann existiert $n^* \in \mathbb{N}$ mit $|x_n - x| < \epsilon/L$ für alle $n \geq n^*$. Somit gilt $|f(x_n) - f(x)| \leq L|x_n - x| < \epsilon$ für alle $n \geq n^*$, d.h. f ist stetig in x. Da $x \in D$ beliebig war, ist f stetig. □

Beispiel 5.4.

(i) Sei $c \in \mathbb{C}$. Dann ist die konstante Funktion $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ definiert durch $f(x) := c$ Lipschitz-stetig.

(ii) Die Identitätsfunktion $\mathrm{id} : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ definiert durch $\mathrm{id}(x) := x$ ist Lipschitz-stetig.

(iii) Die <u>Heaviside-Funktion</u> $H : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$H(x) := \begin{cases} 1 & \text{für } x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

ist stetig für alle $x \neq 0$, aber nicht stetig an der Stelle $x = 0$.

(iv) *Die* <u>*Dirichlet-Funktion*</u> $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) := \begin{cases} 1 & \text{für } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

ist in keinem Punkt stetig. In der Tat, sei $x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ und sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{Q}$ mit $x_n \to x$. Dann gilt $f(x_n) = 1 \to 1$ für $n \to \infty$, aber $f(x) = 0$. Analog wählt man zu $q \in \mathbb{Q}$ eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$, welche gegen q konvergiert.

(v) *Für jedes $\delta > 0$ ist $f : [\delta, \infty) \to (0, \infty)$, $f(x) := \sqrt{x}$, Lipschitz-stetig mit Lipschitz-Konstante $L := \frac{1}{2\sqrt{\delta}}$. In der Tat, seien $x, y \in [\delta, \infty)$. Dann gilt*

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \frac{|x-y|}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \leq \frac{|x-y|}{2\sqrt{\delta}} = L|x-y|.$$

(vi) *Aus (v) und Lemma 5.3 folgt, dass $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$, $f(x) := \sqrt{x}$, stetig ist. Dort ist f aber nicht Lipschitz-stetig, siehe Übungen.*

Wir benutzen die folgende Notation: Für $f, g : D \to \mathbb{C}$ und $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ ist $\lambda f + \mu g : D \to \mathbb{C}$ definiert durch $(\lambda f + \mu g)(x) := \lambda f(x) + \mu g(x)$. Analog sind die Funktionen $fg : D \to \mathbb{C}$ und $f/g : D\backslash g^{-1}(\{0\}) \to \mathbb{C}$ definiert.

[28.11.2022]

[01.12.2022]

Lemma 5.5. *Seien $D \subset \mathbb{C}$, $x \in D$, $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ sowie $f, g : D \to \mathbb{C}$ stetig in x. Dann sind $\lambda f + \mu g$ und fg stetig in x. Falls außerdem $g(x) \neq 0$, dann ist auch f/g stetig in x. Insbesondere ist $C^0(D, \mathbb{C})$ ein Vektorraum.*

Beweis. Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in D mit $x_n \to x$. Dann gilt $f(x_n) \to f(x)$ und $g(x_n) \to g(x)$. Aus Proposition 3.7 folgt dann $\lambda f(x_n) + \mu g(x_n) \to \lambda f(x) + \mu g(x)$. Damit ist $\lambda f + \mu g$ stetig in x. Die Stetigkeit von fg und f/g beweist man analog. □

Lemma 5.6. *Sei $D \subset \mathbb{C}$, $x \in D$ und $f : D \to \mathbb{C}$, $g : f(D) \to \mathbb{C}$. Falls f stetig in x ist und g stetig in $y := f(x) \in \mathbb{C}$ ist, dann ist $h := g \circ f$ stetig in x.*

Beweis. Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in D mit $x_n \to x$. Da f stetig in x ist, gilt $f(x_n) \to f(x)$. Da g stetig ist, gilt $h(x_n) = g\big(f(x_n)\big) \to g\big(f(x)\big) = h(x)$. □

Lemma 5.7. *Polynome, d.h. Funktionen der Form*

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n$$

mit $a_k \in \mathbb{R}$ oder $a_k \in \mathbb{C}$ für alle $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$ und $x \in \mathbb{R}$ oder $x \in \mathbb{C}$ sind stetig.

Beweis. Folgt aus Lemma 5.5 und der Stetigkeit der Identität $id : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ sowie der konstanten Funktionen $f(x) = c$, $c \in \mathbb{C}$. □

5.2 Zwischenwertsatz, Konsequenzen und ϵ-δ Charakterisierung der Stetigkeit

Als eines der Hauptresultate in diesem Abschnitt beweisen wir den Zwischenwertsatz für reell-wertige, stetige Funktionen auf abgeschlossenen Intervallen:

Satz 5.8 (Zwischenwertsatz). *Seien $a \leq b$ und $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann gibt es zu jedem $\gamma \in \mathbb{R}$ zwischen $f(a)$ und $f(b)$ mindestens ein $c \in [a, b]$ mit $\gamma = f(c)$.*

Beweis. Sei $\gamma \in \mathbb{R}$ mit $f(a) \leq \gamma \leq f(b)$ (im Fall $f(b) \leq \gamma \leq f(a)$ betrachte $g := -f$ und den Wert $-\gamma$).
Wir konstruieren eine entsprechende Intervallschachtelung durch sukzessives Halbieren. Definiere $a_0 := a, b_0 := b$. Für $k \geq 0$ und gegebene $a_k, b_k \in [a, b]$ setzen wir $c_k := \frac{a_k + b_k}{2}$. Wir betrachten zwei Fälle (siehe Abbildung 7):

(i) $f(c_k) \leq \gamma$: Dann setzen wir $[a_{k+1}, b_{k+1}] = [c_k, b_k]$.

(ii) $f(c_k) > \gamma$: Dann setzen wir $[a_{k+1}, b_{k+1}] = [a_k, c_k]$.

Dies liefert eine Intervallschachtelung, da $[a_{k+1}, b_{k+1}] \subset [a_k, b_k]$, $b_{k+1} - a_{k+1} = 2^{-k-1}(b - a)$. Diese ist außerdem so konstruiert, dass $f(a_{k+1}) \leq \gamma \leq f(b_{k+1})$. Nach dem Satz über die Intervallschachtelung konvergieren a_k, b_k mit $a_k \to c$ und $b_k \to c$. Da f stetig ist, folgt dann

$$f(c) = \lim_{k \to \infty} f(a_k) \leq \gamma \quad \text{und} \quad f(c) = \lim_{k \to \infty} f(b_k) \geq \gamma,$$

sodass $f(c) = \gamma$ gilt. □

Als Konsequenz erhalten wir beispielsweise, dass jedes Polynom ungeraden Grades mit reellen Koeffizienten mindestens eine Nullstelle hat.
Weiter erhalten wir das folgende Korollar, für das wir an die Definition 2.5 von Intervallen erinnern:

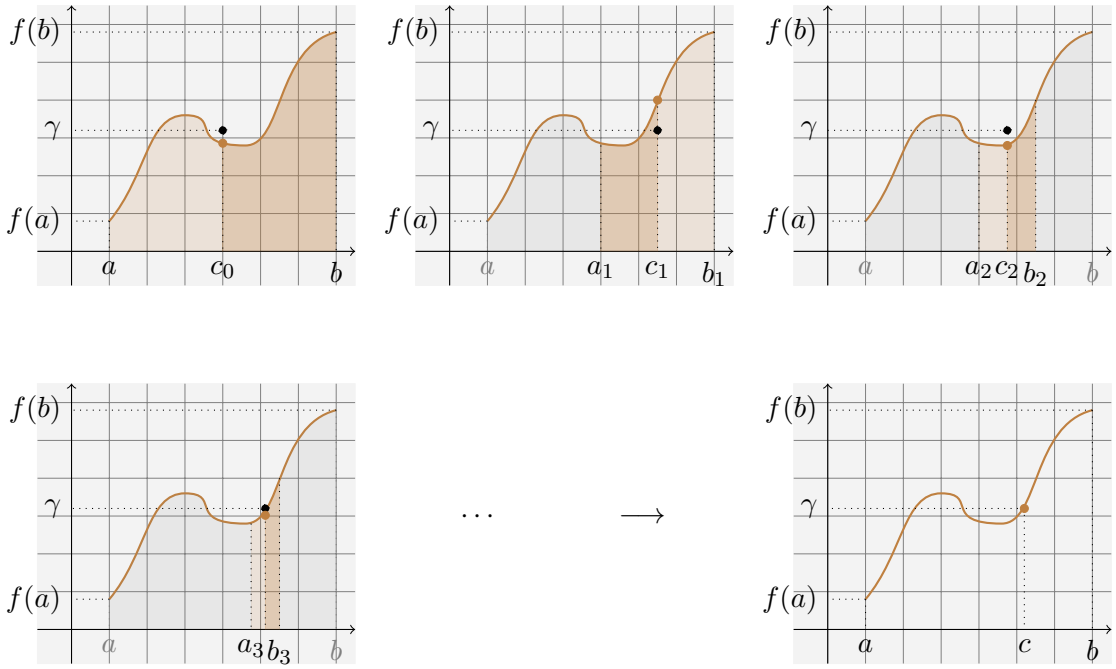


Abbildung 7: Situation im Beweis von Satz 5.8. Liegt der schwarze Punkt über dem farbigen, so wird für den nächsten Schritt das rechte Intervall $[c_k, b_k]$ ausgewählt, und andernfalls das linke Intervall $[a_k, c_k]$. Dieser Prozess liefert sicher eine Stelle $c \in [a, b]$ mit $f(c) = \gamma$. Wie in der Abbildung zu sehen, kann es weitere Stellen in $[a, b]$ geben, an denen f den Wert γ annimmt.

Korollar 5.9. *Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ stetig. Dann ist auch $f(I) \subset \mathbb{R}$ ein Intervall.*

Beweis. Sei $B := \sup f(I) \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ und $A = \inf f(I) \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Wir behaupten, dass $(A, B) \subset f(I)$. Dies ist klar falls $A = B$, also $(A, B) = \emptyset$. Andernfalls folgt es aus dem Zwischenwertsatz, da für jedes $\gamma \in (A, B)$ ein $c \in I$ existiert mit $f(c) = \gamma$. Also muss $f(I)$ eines der Intervalle $(A, B), (A, B], [A, B)$ oder $[A, B]$ gewesen sein. □

Wir zeigen, dass stetige Funktionen auf abgeschlossenen Intervallen ihr Maximum und Minimum annehmen:

Satz 5.10 (Satz vom Extremum). *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann nimmt f sein Maximum und Minimum an, d.h. es gibt $x_{\min}$, $x_{\max} \in [a, b]$ mit*

$$f(x_{\min}) = \min_{x \in [a,b]} f(x), \qquad f(x_{\max}) = \max_{x \in [a,b]} f(x).$$

Im Allgemeinen sind $x_{\min}$ und $x_{\max}$ nicht eindeutig!

Bemerkung 5.11. *Die Abgeschlossenheit des Intervalls $[a, b]$ kann hier i.A. nicht fallen gelassen werden; beispielsweise ist die Funktion $x \mapsto \frac{1}{x}$ unbeschränkt auf $(0, 1)$ und die Funktion $x \mapsto x$ nimmt weder Minimum noch Maximum in $(0, 1)$ an.*

Beweis. Wir führen den Beweis für das Maximum (für das Minimum: gehe über von f zu $-f$).
Sei $A := \sup\{f(x) : x \in [a, b]\} \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Dann gibt es eine Folge (x_n) mit $x_n \in [a, b]$, sodass $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$. Da die Folge (x_n) beschränkt ist, besitzt sie nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß eine konvergente Teilfolge $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ mit $x_{n_k} \to \bar{x} \in [a, b]$. Da f stetig ist, folgt dann aber $f(\bar{x}) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = A$, d.h. wir können $x_{\max} = \bar{x}$ wählen. □

Als alternative Charakterisierung von Stetigkeit diskutieren wir die folgende Äquivalenz:

Satz 5.12. *Sei $D \subset \mathbb{C}$, $\bar{x} \in D$ und $f : D \to \mathbb{C}$. Dann sind äquivalent*

(i) f ist stetig in $\bar{x}$.

(ii) Für jedes $\epsilon > 0$ gibt es ein $\delta = \delta(\bar{x}, \epsilon) > 0$, sodass

$$|f(x) - f(\bar{x})| < \epsilon \qquad \text{für alle } x \in D \text{ mit } |x - \bar{x}| < \delta. \tag{5.1}$$

Beweis. Wir zeigen die Äquivalenz in zwei Schritten.

(ii)⇒(i) Es gebe zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ sodass $|f(x) - f(\bar{x})| < \epsilon$ für alle $x \in D$ mit $|x - \bar{x}| < \delta$. Wir zeigen: Für jede Folge (x_n) mit $x_n \to \bar{x}$ gilt $f(x_n) \to f(\bar{x})$.

Sei $\epsilon > 0$ dazu beliebig aber fest und $\delta > 0$ wie oben. Dann gibt es (da $x_n \to \bar{x}$) ein $n^* \in \mathbb{N}$ mit $|x_n - \bar{x}| < \delta$ für alle $n \geq n^*$. Nach Voraussetzung folgt dann aber $|f(x_n) - f(\bar{x})| < \epsilon$ für alle $n \geq n^*$, was bedeutet, dass $f(x_n) \to f(\bar{x})$.

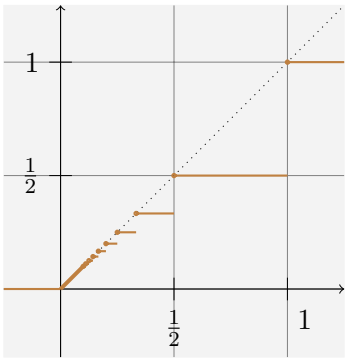
(i)⇒(ii) Umgekehrt gelte: Für jede Folge (x_n) mit $x_n \in D$ und $x_n \to \bar{x}$ gelte, dass $f(x_n) = f(\bar{x})$. Wir zeigen: Für jedes $\epsilon > 0$ gibt es ein $\delta > 0$ mit $|f(x) - f(\bar{x})| < \epsilon$ für alle $x \in D$ mit $|x - \bar{x}| < \delta$.

Wir argumentieren durch Widerspruch: Angenommen, die Behauptung wäre falsch. Dann gibt es ein $\epsilon > 0$, sodass zu jedem $\delta > 0$ mindestens ein $x \in D$ existiert mit $|x - \bar{x}| < \delta$, aber $|f(x) - f(\bar{x})| \geq \epsilon$. Insbesondere gibt es für jedes $n \in \mathbb{N}$ ein $x_n \in D$ mit $|x_n - \bar{x}| < \frac{1}{n}$, aber $|f(x_n) - f(\bar{x})| \geq \epsilon$. Es gilt also $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \bar{x}$, aber $|f(x_n) - f(\bar{x})| \geq \epsilon$, was einen Widerspruch zu $f(x_n) \to f(\bar{x})$ liefert.

□

Betrachte z.B. eine Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, für welche $|f(x)| \leq |x|$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Dann ist f stetig in 0, denn zu jedem $\epsilon > 0$ finden wir $\delta > 0$ (nämlich $\delta := \epsilon$) derart, dass $|f(x) - f(0)| = |f(x)| < |x| < \delta = \epsilon$ für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x| < \delta$. Ein nichttriviales Beispiel für solch eine Funktion ist

$$f(x) := \begin{cases} 1, & \text{falls } x \geq 1, \\ \frac{1}{n}, & \text{falls } x \in [\frac{1}{n}, \frac{1}{n+1}), n = 2, 3, \ldots \\ 0, & \text{falls } x \leq 0. \end{cases}$$



[01.12.2022]
[5.12.2022]

5.3 Grenzwerte von Funktionen, stetige Fortsetzungen

Beispiel 5.13. *Betrachte die Funktion* $f : (0,1) \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. *Obwohl* $f(0)$ *nicht definiert ist, erwarten wir dass der Grenzwert an der Stelle* $x = 0$ *existiert und dass* $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$. *Im Folgenden werden wir solche "Grenzwerte von Funktionen" untersuchen.*

Definition 5.14 (Häufungspunkt einer Menge). *Sei* $D \subset \mathbb{C}$. *Ein Punkt* $x^* \in \mathbb{C}$ *heißt Häufungspunkt von* D, *falls eine Folge* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *in* $D\backslash\{x^*\}$ *mit* $x_n \to x^*$ *existiert.*

Bemerkung 5.15. *(i)* $x^* \in \mathbb{C}$ *ist genau dann ein Häufungspunkt von* $D \subset \mathbb{C}$, *falls für alle* $\epsilon > 0$ *gilt, dass* $D \cap B_\epsilon(x^*)\backslash\{x^*\} \neq \emptyset$. *Hierbei ist die Kugel* $B_\epsilon(x^*) := \{y \in \mathbb{C} : \ |x - x^*| < \epsilon\}$. *Man nennt* $B_\epsilon(x^*)\backslash\{x^*\}$ <u>*punktierte offenen Kugel*</u> *um* x^* *mit Radius* ϵ.

(ii) Man beachte den Unterschied zwischen Häufungspunkten einer Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *und Häufungspunkten der Menge* $D := \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. *Jeder Häufungspunkt von* D *ist auch Häufungspunkt von* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, *die Umkehrung gilt aber nicht:* $x^* \in \mathbb{C}$ *ist Häufungspunkt der konstanten Folge* x^*, *da aber* $D \setminus \{x^*\} = \emptyset$, *ist* x^* *kein Häufungspunkt von* D.

Beispiel 5.16.

(i) Sei $D = B_1(0)\backslash\{0\}$, *dann ist* 0 *Häufungspunkt von* D, *aber* $0 \notin D$. *Sei* $F = \{0\}$. *Dann ist* $0 \in F$, *aber* 0 *ist kein Häufungspunkt von* F.

(ii) Jeder Punkt $x \in \mathbb{R}$ *ist Häufungspunkt von* $\mathbb{R}$. *Jeder Punkt* $x \in \mathbb{R}$ *ist Häufungspunkt von* $\mathbb{Q}$.

Definition 5.17. *Seien* $D \subset \mathbb{C}$, $f : D \to \mathbb{C}$ *und sei* x^* *ein Häufungspunkt von* D. *Falls* $y^* \in \mathbb{C}$ *existiert mit* $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = y^*$ *für alle Folgen* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *in* $D\backslash\{x^*\}$ *mit* $\lim_{n\to\infty} x_n = x^*$, *so schreiben wir*

$$\lim_{x\to x^*} f(x) = y^*.$$

Wir sagen dann, dass f *für* $x \to x^*$*gegen* y^* *konvergiert.*

Bemerkung 5.18. *Die üblichen Rechenregel für Grenzwerte gelten auch für* $\lim_{x\to x^*} f$. *Insbesondere ist der Grenzwert eindeutig, wenn existent. Außerdem sind die Grenzwerte der Summen durch die Summen der Grenzwerte gegeben, etc. (vergleiche Proposition 3.7).*

Proposition 5.19. *Sei $D \subset \mathbb{C}$ und $x^* \in D$ ein Häufungspunkt von D. Dann ist $f : D \to \mathbb{C}$ genau dann stetig in x^*, wenn*

$$\lim_{x \to x^*} f(x) \text{ existiert und } \lim_{x \to x^*} f(x) = f(x^*). \tag{5.2}$$

Beweis. Übungsaufgabe. □

Beispiel 5.20. *Betrachte die Funktion $f : [0,1) \to \mathbb{R}$ mit*

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{falls } x \neq 0, \\ 1 & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Dann ist 0 Häufungspunkt von $[0,1)$. Es gilt $\lim_{x \to 0} f(x) = 0 \neq f(0) = 1$. Insbesondere ist f nicht stetig in 0.

Für Funktionen, die auf einer Teilmenge der reellen Zahlen definiert sind, können wir auch linksseitige und rechtsseitige Grenzwerte definieren:

Definition 5.21 (Einseitige Grenzwerte). *Sei $D \subset \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{C}$.*

(i) Sei x^* ein Häufungspunkt von $D \cap (-\infty, x^*)$. Dann schreiben wir

$$\lim_{x \uparrow x^*} f(x) := \lim_{x \nearrow x^*} f(x) := \lim_{x \to x^*-} f(x) := f(x^*-) := y^*,$$

falls $f(x_n) \to y^*$ für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $D \cap (-\infty, x^*)$ mit $\lim_{n \to \infty} x_n = x^*$. Gilt $y^* = f(x^*)$, so heißt f <u>linksseitig stetig</u> in x^*.

(ii) Sei x^* ein Häufungspunkt von $D \cap (x^*, \infty)$. Dann schreiben wir

$$\lim_{x \downarrow x^*} f(x) := \lim_{x \searrow x^*} f(x) := \lim_{x \to x^*+} f(x) := f(x^*+) := y^*,$$

falls $f(x_n) \to y^*$ für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $D \cap (x^*, \infty)$ mit $\lim_{n \to \infty} x_n = x^*$. Gilt $y^* = f(x^*)$, so heißt f <u>rechtsseitig stetig</u> in x^*.

Lemma 5.22. *Sei $D \subset \mathbb{R}$, $f : D \to \mathbb{R}$ und sei x^* ein Häufungspunkt der Mengen $D \cap (-\infty, x^*)$ und $D \cap (x^*, \infty)$. Dann ist f genau dann stetig in x^*, wenn es linksseitig und rechtsseitig stetig in x^* ist, d.h.*

$$f(x^*) = \lim_{x \nearrow x^*} f(x) = \lim_{x \searrow x^*} f(x).$$

Beweis. Übungsaufgabe. □

Bemerkung 5.23. *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine reelle Folge. Wir benutzen die Notation $x_n\nearrow$, um anzuzeigen, dass die Folge monoton wächst. Wir schreiben $x_n \nearrow x$, um anzuzeigen, dass die Folge $(x_n)_n$ monoton wächst, konvergiert und dass $x_n \to x$ gilt. Entsprechend sind die Notationen $x_n\searrow$ und $x_n\searrow x$ definiert. Bei den Übungsaufgaben und der Klausur bitte auf solche Kurzschreibweisen möglichst verzichten oder nur sehr vorsichtig verwenden!*

5.4 Gleichmäßige Stetigkeit

Wir betrachten im Folgenden eine Stetigkeitseigenschaft, die stärker ist als Stetigkeit, aber schwächer als Lipschitz-Stetigkeit:

Definition 5.24. *Sei $D \subset \mathbb{C}$, $f : D \to \mathbb{C}$. Dann heißt f gleichmäßig stetig, falls es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ gibt mit*

$$|f(x) - f(y)| < \epsilon \qquad \forall x, y \in D \text{ mit } |x - y| < \delta. \tag{5.3}$$

Bemerkung 5.25. *Im Falle von bloßer Stetigkeit darf $\delta = \delta(x, \epsilon)$ von ϵ und x abhängen (siehe Satz 5.12), in der Definition der gleichmäßigen Stetigkeit nur von ϵ, aber nicht von x.*

Proposition 5.26. *Sei $D \subset \mathbb{C}$ und $f : D \to \mathbb{C}$.*

(i) Ist f Lipschitz-stetig, so ist f gleichmäßig stetig.

(ii) Ist f gleichmäßig stetig, so ist f stetig.

Beweis. Übungsaufgabe. □

Der nächste Satz sagt aus, dass stetige Funktionen auf abgeschlossenen Intervallen gleichmäßig stetig sind:

Satz 5.27 (Heine). *Seien $a, b \in \mathbb{R}$ und $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann ist f gleichmäßig stetig.*

Beweis. Wir argumentieren durch Widerspruch. Angenommen f ist nicht gleichmäßig stetig. Dann gibt es ein $\epsilon > 0$, sodass zu jedem $n \in \mathbb{N}$ zwei Punkte $x_n, \bar{x}_n \in [a, b]$ existieren

mit $|x_n - \bar{x}_n| < \frac{1}{n}$ und $|f(x_n) - f(\bar{x}_n)| \geq \epsilon$. Nach dem Satz von Bolzano-Weierstrass hat die Folge (x_n) eine konvergente Teilfolge (x_{n_j}). Es gilt $\lim\limits_{j\to\infty} x_{n_j} =: p \in [a,b]$. Da auch $|x_{n_j} - \bar{x}_{n_j}| < \frac{1}{n_j}$ gilt auch $\lim\limits_{j\to\infty} \bar{x}_{n_j} = p$. Aufgrund der Stetigkeit von f folgt dann aber $\lim\limits_{j\to\infty} (f(x_{n_j}) - f(\bar{x}_{n_j})) = f(p) - f(p) = 0$, was ein Widerspruch zu $|f(x_{n_j}) - f(\bar{x}_{n_j})| \geq \epsilon$ für $j \in \mathbb{N}$ ist. Damit ist f gleichmäßig stetig. □

Satz 5.28. *Seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ und $f : (a,b) \to \mathbb{R}$. Dann sind äquivalent:*

(i) f ist gleichmäßig stetig.

(ii) Es existiert eine eindeutig bestimmte stetige Fortsetzung $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ von f mit $F(x) = f(x)$ für alle $x \in (a,b)$.

Beweis. (i) ⇒ (ii): Sei $\epsilon > 0$ und $\delta > 0$ derart, dass $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ für alle $y \in (a,b)$ mit $|x - y| < \delta$. Sei $\bar{x} = a$ oder $\bar{x} = b$, und wähle eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in (a,b) mit $\lim_{n\to\infty} x_n = \bar{x}$. Wähle $n^* \in \mathbb{N}$ derart, dass $|x_n - x_m| < \delta$ für alle $n, m \geq n^*$. Dann gilt $|f(x_n) - f(x_m)| < \epsilon$ für alle $n, m \geq n^*$, d.h. $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ ist eine Cauchyfolge und konvergiert gegen ein $y \in \mathbb{R}$. Wir setzen $F(x_0) := y$. Ist $(\tilde{x}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine weitere Folge in (a,b) mit $\lim_{n\to\infty} \tilde{x}_n = \bar{x}$, so existiert $N^* \in \mathbb{N}$ mit $|\bar{x} - \tilde{x}_n| < \frac{\delta}{2}$ und $|\bar{x} - x_n| < \frac{\delta}{2}$ sowie $|y - f(x_n)| < \epsilon$ für alle $n \geq N^*$. Somit gilt auch $|x_n - \tilde{x}_n| < \delta$ und daher $|f(x_n) - f(\tilde{x}_n)| < \epsilon$ für alle $n \geq N^*$. Dies zeigt

$$|y - f(\tilde{x}_n)| \leq |y - f(x_n)| + |f(x_n) - f(\tilde{x}_n)| < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon, \qquad n \geq N^*,$$

d.h. F ist die eindeutige stetige Fortsetzung von f auf $[a,b]$.

(ii) ⇒ (i): Satz 5.27 liefert direkt die gleichmäßige Stetigkeit von F und damit von f. □

[5.12.2022]

[12.12.2022]

5.5 Gleichmäßige Konvergenz

Wir definieren verschiedene Konvergenzbegriffe für Funktionenfolgen: punktweise Konvergenz und gleichmäßige Konvergenz. Im Folgenden betrachten wir Funktionen $f : D \to \mathbb{C}$.

Definition 5.29. *Sei $D \subset \mathbb{C}$. Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge von Funktionen mit $f_n : D \to \mathbb{C}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und sei $f : D \to \mathbb{C}$. Wir sagen $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert punktweise in D gegen f, falls für alle $x \in D$*

$$f_n(x) \to f(x).$$

Beispiel 5.30. *Betrachte die Folge $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^n$. Dann gilt $f_n(x) \to 0$ für $x \in [0,1)$ und $n \to \infty$. Außerdem gilt $f_n(1) = 1 \to 1$ für $n \to \infty$. Die Folge der (stetigen) Funktionen $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert also punktweise gegen die (in einem Punkt unstetige) Funktion $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ gegeben durch*

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \in [0,1), \\ 1 & \text{für } x = 1. \end{cases}$$

Im Folgenden führen wir einen stärkeren Konvergenzbegriff ein, der die Stetigkeitseigenschaft im Grenzwert erhält.

Definition 5.31 (Gleichmäßige Konvergenz). *Sei $D \subset \mathbb{C}$. Die Folge $f_n : D \to \mathbb{C}$ <u>konvergiert gleichmäßig</u> in D gegen f, falls für alle $\epsilon > 0$ ein $n^* \in \mathbb{N}$ existiert, sodass*

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon \qquad \text{für alle } n \geq n^* \text{ und alle } x \in D.$$

Wir benutzen in diesem Fall auch die Notation $f_n \rightrightarrows f$ in D.

Bemerkung 5.32. *Bei der punktweisen Konvergenz darf $n^* = n^*(\epsilon, x)$ auch von x abhängen. Bei der gleichmäßigen Konvergenz hängt $n^* = n^*(\epsilon)$ nur von ϵ, aber nicht von x ab. Insbesondere folgt aus gleichmäßiger Konvergenz die punktweise Konvergenz.*

Beispiel 5.33. *Die Folge $f_n(x) = x^n$ konvergiert gleichmäßig in $[0, \frac{1}{2}]$ gegen $f = 0$. In der Tat, sei $\epsilon > 0$ gegeben. Dann existiert ein n^*, s.d. $(\frac{1}{2})^n < \epsilon$ für alle $n \geq n^*$. Dann gilt $x^n < \epsilon$ für alle $n \geq n^*$ und alle $x \in [0, \frac{1}{2}]$. Damit gilt $f_n \rightrightarrows f$ gleichmäßig in $[0, \frac{1}{2}]$. Die Grenzfunktion $f : [0, \frac{1}{2}] \to \mathbb{R}$, $f = 0$ ist stetig.*

Satz 5.34. *Sei $D \subset \mathbb{C}$. Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge von stetigen Funktionen $f_n : D \to \mathbb{C}$ und sei $f : D \to \mathbb{C}$. Falls die Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen f konvergiert, so ist f stetig.*

Beweis. Sei $x^* \in D$, sei $\epsilon > 0$ gegeben. Dann existiert ein $n^* \in \mathbb{N}$, sodass

$$|f(x) - f_n(x)| < \frac{\epsilon}{3} \qquad \forall n \geq n^*, x \in D.$$

Da f_n für alle $n \in \mathbb{N}$ stetig ist, ist insbesondere f_{n^*} stetig. Somit existiert ein $\delta > 0$ derart, dass für alle $x \in D$ mit $|x - x^*| < \delta$

$$|f_{n^*}(x^*) - f_{n^*}(x)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

Aus der Dreiecksungleichung folgt nun für alle $x \in D$ mit $|x - x^*| < \delta$.

$$\begin{aligned}|f(x^*) - f(x)| &\leq |f(x^*) - f_{n^*}(x^*)| + |f_{n^*}(x^*) - f_{n^*}(x)| + |f_{n^*}(x) - f(x)| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon.\end{aligned}$$

Damit ist f stetig. □

Die Folge $f_n(x) = x^n$ konvergiert <u>nicht</u> gleichmäßig auf $[0, 1]$. In der Tat, sonst wäre die Grenzfunktion stetig (vergleiche Beispiel 5.30).
Das folgende Konvergenzkriterium für Reihen von Funktionen, d.h. Reihen der Form $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$, ist sehr nützlich:

Satz 5.35 (Majorantenkriterium für Funktionenreihen). *Sei $D \subset \mathbb{C}$. Sei $f_k : D \to \mathbb{C}$ eine Folge von Funktionen. Es existiere eine konvergente Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k < \infty$, $c_k \geq 0$, und es gelte $|f_k(x)| \leq c_k$ für alle $x \in D$, $k \in \mathbb{N}$. Dann gibt es eine Funktion $f : D \to \mathbb{C}$ derart, dass die folgenden Aussagen gelten:*

(i) $\sum_{k=0}^{n} f_k \rightrightarrows f$ *für* $n \to \infty$.

(ii) Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ konvergiert absolut gegen $f(x)$ für alle $x \in D$.

Insbesondere ist f stetig, falls die Funktionen f_k für alle $k \in \mathbb{N}$ stetig sind.

Beweis. Sei $s_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f_k(x)$. Da die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ absolut konvergiert, gibt es zu $\epsilon > 0$ ein $n^* \in \mathbb{N}$, sodass für alle $x \in D$ und $m, n \in \mathbb{N}$ mit $n^* \leq m < n$

$$|s_m(x) - s_n(x)| \leq \sum_{k=m+1}^{n} |f_k(x)| \leq \sum_{k=m+1}^{n} c_k < \epsilon.$$

Es folgt, dass für jedes $x \in D$ die Folge $(s_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge ist und somit $f(x) := \lim_{n \to \infty} s_n(x)$ existiert. Dies definiert eine Funktion $f : D \to \mathbb{C}$. Für alle $x \in D$ und $\forall n \in \mathbb{N}$ mit $n^* \leq n$ gilt, dass

$$|s_n(x) - f(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} c_k < \epsilon,$$

d.h. s_n konvergiert gleichmäßig gegen $f : D \to \mathbb{C}$. Die absolute Konvergenz folgt aus dem Majorantenkriterium aus Lemma 4.10. Die Stetigkeit von f folgt aus Satz 5.34. □

6 Potenzreihen

6.1 Grundlagen

Eine wichtige Klasse von Funktionenreihen sind *Potenzreihen*. Dies sind Reihen der Form

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n.$$

Die Konstante $a \in \mathbb{C}$ heißt Mittelpunkt der Potenzreihe. Die Konstanten $a_n \in \mathbb{C}$ für $n \in \mathbb{N}$ heißen Koeffizienten der Potenzreihe. Eine Potenzreihe f ist eine Funktion auf $f : D \to \mathbb{C}$, wobei $D \subset \mathbb{C}$ die Menge beschreibt, auf der die Potenzreihe konvergiert. Um die Notation zu vereinfachen werden wir im Folgenden zumeist $a = 0$ setzen.
Wir erinnern an die Setzung $\frac{1}{0} := \infty$ und $\frac{1}{\infty} := 0$.

Satz 6.1 (Konvergenz einer Potenzreihe). *Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius R, gegeben durch*

$$R := \frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \in [0, \infty]. \tag{6.1}$$

Dann gelten die folgenden Aussagen:

(i) Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ konvergiert absolut für alle $|z| < R$.

(ii) Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ divergiert für alle $|z| > R$.

(iii) Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ konvergiert gleichmäßig in $\overline{B_r}(0) := \{x \in \mathbb{C} : \ |x| \le r\}$ für alle $r < R$. Insbesondere ist $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ stetig auf der offenen Kugel $B_R(0) := \{x \in \mathbb{C} : \ |x| < R\}$.

Beweis. Aus (6.1) erhalten wir für $z \in \mathbb{C}$

$$\limsup_{n\to\infty} |a_n z^n|^{\frac{1}{n}} = |z| \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \frac{|z|}{R}.$$

Somit folgen (i) und (ii) direkt aus dem Wurzelkriterium in Lemma 4.12. Für (iii) bemerken wir, dass aus (i) folgt, dass für $r < R$ die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$, $c_n := |a_n| r^n$, absolut konvergiert. Für $|z| \le r$ haben wir $|a_n z^n| \le c_n$. Aus dem Majorantenkriterium in Satz 5.35 folgt die gleichmäßige Konvergenz der Reihe $f(z) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ in $\overline{B_r}(0)$. Da die Partialsummen $\sum_{n=0}^{m} a_n z^n$ als Polynome stetig sind, ist f stetig in $\overline{B_r}(0)$. Da $r < R$ beliebig war, ist f stetig in der offenen Kugel $B_R(0)$. □

Bemerkung 6.2. *Gilt $R \in (0, \infty)$, so enthält Satz 6.1 keine Aussage über Konvergenz bzw. Divergenz der Potenzreihe für $|z| = R$.*

Lemma 6.3 (Konvergenzradius aus Quotientenkriterium). *Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine komplexe Folge, sodass der Grenzwert*

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} \in [0,\infty]. \tag{6.2}$$

existiert. Dann ist R der Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$.

Beweis. Existiert $\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$, so existiert auch $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ und die beiden Grenzwerte stimmen überein (siehe Übung 6.3). Damit folgt die Behauptung aus der Definition des Konvergenzradius. □

Beispiel 6.4.

(i) Wir erinnern an Beispiel 4.4 der geometrischen Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$, welche für $|z| < 1$ absolut gegen $f(z) := \frac{1}{1-z}$ konvergiert und für $|z| \geq 1$ divergiert.

(ii) Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ mit $a_n = \frac{1}{n}$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$ hat Konvergenzradius $R = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} = 1$, d.h. die Reihe konvergiert für $|z| < 1$ und divergiert für $|z| > 1$. Für $z = 1$ erhalten wir die harmonische Reihe, welche divergiert, für $z = -1$ erhalten wir die alternierende harmonische Reihe, welche konvergiert.

(iii) Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} z^n$ hat Konvergenzradius $R = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} = 1$. Die Reihe konvergiert für alle $|z| = 1$.

(iv) Die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ hat Konvergenzradius $R = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n\to\infty} n = \infty$ und konvergiert daher für alle $z \in \mathbb{C}$.

[12.12.2022]

[15.12.2022]

6.2 Exponentialfunktion, Logarithmus, Potenz

Definition 6.5 (Exponentialfunktion). *Wir definieren $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ durch*

$$\exp(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Wir sammeln grundlegende Eigenschaften der Exponentialfunktion. Zuerst benötigen wir das folgende Resultat über das Produkt zweier Reihen. Wir nennen $\sum_{n=0}^{\infty} p_n$ eine Produktreihe von $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$, falls eine Bijektion $\Phi : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ existiert mit

$$a_l b_m = p_{\Phi(l,m)} \quad \text{für alle } l, m \in \mathbb{N}.$$

Satz 6.6 (Produkte von Reihen). *Die Reihen $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ seien absolut konvergent mit Grenzwerten $A \in \mathbb{C}$ bzw. $B \in \mathbb{C}$. Dann ist jede ihrer Produktreihen absolut konvergent mit Grenzwert $A \cdot B$. Definieren wir für $n \in \mathbb{N}$*

$$c_n := \sum_{\ell=0}^{n} a_\ell b_{n-\ell},$$

so ist außerdem das <u>Cauchy-Produkt</u> $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ absolut konvergent mit Grenzwert $A \cdot B$.

Beweis. Für jede Produktreihe und jedes $N \in \mathbb{N}$ gibt es ein $M \in \mathbb{N}$ mit

$$\sum_{n=0}^{N} |p_n| \leq \sum_{n=0}^{M} |a_n| \sum_{n=0}^{M} |b_n| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \sum_{n=0}^{\infty} |b_n|.$$

Somit konvergiert jede Produktreihe absolut. Da zwei Produktreihen Umordnungen voneinander sind, folgt aus dem Umordnungssatz, dass jede Produktreihe gegen den gleichen Wert konvergiert. Daher ist es ausreichend, nur die spezielle Produktreihe zu betrachten, welche nach dem Schema

$$\begin{array}{ccccccc}
a_0b_0 & & a_0b_1 & & a_0b_2 & & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
a_1b_0 & \longleftarrow & a_1b_1 & & a_1b_2 & & \cdots \\
 & & & & \downarrow & & \\
a_2b_0 & \longleftarrow & a_2b_1 & \longleftarrow & a_2b_2 & & \cdots
\end{array}
\qquad
\begin{array}{ccccccc}
p_0 & & p_1 & & p_4 & & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
p_3 & \longleftarrow & p_2 & & p_5 & & \cdots \\
 & & & & \downarrow & & \\
p_8 & \longleftarrow & p_7 & \longleftarrow & p_6 & & \cdots
\end{array}$$

summiert. Für diese erhalten wir wie behauptet

$$p_0 + \ldots + p_{(n+1)^2-1} = (a_0 + \ldots + a_n)(b_0 + \ldots + b_n) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} A \cdot B.$$

Die Behauptung über das Cauchy-Produkt folgt dann aus der Summation nach dem Schema

$$\begin{array}{ccccc}
a_0b_0 & & a_0b_1 & & a_0b_2 \quad \cdots \\
 & \swarrow & & \swarrow & \\
a_1b_0 & & a_1b_1 & & \cdots \\
 & \swarrow & & & \\
a_2b_0 & & \cdots & &
\end{array}
\qquad
\begin{array}{ccccc}
p_0 & & p_1 & & p_3 \quad \cdots \\
 & \swarrow & & \swarrow & \\
p_2 & & p_5 & & \cdots \\
 & \swarrow & & & \\
p_6 & & \cdots & &
\end{array}$$

wenn wir beachten, dass c_n gerade die Summe über die n-te Diagonale ist (wobei wir p_0 als nullte Diagonale auffassen). $\square$

Wir erinnern noch einmal an die Definition der Eulerschen Zahl $e := \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

Lemma 6.7 (Exponentialfunktion auf $\mathbb{C}$). *Die Exponentialfunktion ist stetig. Es gilt* $\exp(0) = 1$ *und* $\exp(1) = e$. *Weiterhin gilt für alle* $z, w \in \mathbb{C}$

(i) $\exp(\overline{z}) = \overline{\exp(z)}$,

(ii) $\exp(z+w) = \exp(z)\exp(w)$,

(iii) $\exp z \neq 0$,

(iv) $\exp(-z) = \dfrac{1}{\exp(z)}$.

Beweis. Die Stetigkeit der Exponentialfunktion und die Identität $\exp(0) = 1$ folgt aus der Definition und aus Satz 6.1. Die Beziehung $\exp(1) = e$ zeigen wir in den Übungen. Aussage (i) folgt aus $\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$ und $\overline{z}^n = \overline{z^n}$, siehe Lemma 2.41(ii). Aus Satz 6.6 und mit dem binomischen Lehrsatz erhalten wir

$$\begin{aligned}\exp(z)\exp(w) &= \left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}\right)\left(\sum_{m=0}^{\infty}\frac{w^m}{m!}\right) = \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{k}\frac{z^{k-j}w^j}{(k-j)!j!}\\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}z^{k-j}w^j = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(z+w)^k}{k!} = \exp(z+w).\end{aligned}$$

Dies zeigt (ii). Gäbe es $z \in \mathbb{C}$ mit $\exp(z) = 0$, so würde (ii) den Widerspruch $0 = \exp(z)\exp(-z) = \exp(z-z) = \exp(0) = 1$ geben. Dies zeigt auch $\exp(-z) = \frac{1}{\exp(z)}$. $\square$

Lemma 6.8 (Exponentialfunktion auf $\mathbb{R}$). *Sei* $\alpha \in [0,\infty)\cap\mathbb{Q}$.

(i) Es gilt $\exp(x) > 1$ *für* $x > 0$ *und* $\exp(x) \in (0,1)$ *für* $x < 0$. *Zudem gilt*

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\exp(x)}{x^\alpha} = \infty \qquad\qquad \lim_{x\to\infty} x^\alpha\exp(-x) = 0, \tag{6.3}$$

d.h. die Exponentialfunktion wächst schneller als jedes Polynom für $x \to \infty$ *und konvergiert schneller gegen* 0 *für* $x \to -\infty$ *als jedes Polynom.*

(ii) Die Funktion $\exp : \mathbb{R} \to (0,\infty)$ *ist streng monoton wachsend und bijektiv.*

(iii) Es gilt $\exp(qx) = \exp(x)^q$ *für alle* $q \in \mathbb{Q}$.

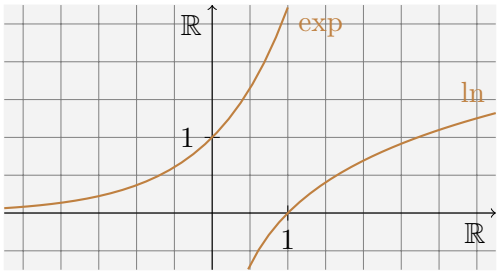


Abbildung 8: Die Funktionen exp und ln.

Beweis. Da alle Summanden in $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ für $x > 0$ positiv sind, erhalten wir $\exp(x) > \frac{x^k}{k!}$ für $x > 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Daraus folgt $\exp(x) > 1$ für $x > 0$ und der erste Grenzwert in (6.3). Aus $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$ folgt damit $\exp(x) < 1$ und der zweite Grenzwert in (6.3). Dies zeigt (i).

Für $h > 0$ gilt nach (i) $\exp(h) > 1$ und somit $\exp(x + h) = \exp(h)\exp(x) > \exp(x)$, woraus die strenge Monotonie folgt. Insbesondere ist exp injektiv. Die Surjektivität folgt aus (i) und dem Zwischenwertsatz. Damit ist exp bijektiv, und (ii) ist gezeigt.

Sei $q = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ mit $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$. Aus der Definition der n-ten Wurzel und da exp bijektiv als Funktion $\mathbb{R} \to (0, \infty)$ ist, folgern wir, dass $\exp(\frac{x}{n}) = \exp(x)^{\frac{1}{n}}$. Aus Lemma 6.7 erhalten wir, dass $\exp(qx) = \exp(\frac{mx}{n}) = \exp(\frac{x}{n})^m = \exp(x)^{\frac{m}{n}} = \exp(x)^q$, d.h. $\exp(qx) = \exp(x)^q$ für alle $q \in \mathbb{Q}$. □

Da die Exponentialfunktion invertierbar als Funktion $\mathbb{R} \to (0, \infty)$ ist, können wir den Logarithmus als ihre Umkehrfunktion definieren:

Definition 6.9. *Der (natürliche) Logarithmus* $\ln : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ *ist definiert als die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion* $\exp : \mathbb{R} \to (0, \infty)$*, d.h. zu* $x \in (0, \infty)$ *ist* $\ln x$ *als die eindeutige Zahl* $y \in \mathbb{R}$ *mit* $x = \exp(y)$ *definiert, d.h.*

$$\exp(\ln x) = x \quad \forall x \in (0, \infty), \qquad \ln(\exp y) = y \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

Der Logarithmus mit Basis $a \in (0, \infty)$ *ist definiert durch* $\log_a x := \frac{\ln x}{\ln a}$*. Insbesondere gilt* $\ln x = \log_e x$*. Manchmal wird auch die Schreibweise* $\log x := \ln x$ *benutzt.*

Wir nutzen das folgende Lemma, um die Stetigkeit von $\ln : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ zu zeigen.

Lemma 6.10. *Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ stetig und streng monoton wachsend. Dann ist $f : I \to f(I)$ bijektiv, und die Umkehrfunktion $g : f(I) \to I$ ist ebenfalls stetig und streng monoton wachsend.*

Beweis. Die Bijektivität von f folgt wie in Lemma 6.8. Die strenge Monotonie von g ist Übungsaufgabe.

Angenommen, es gäbe $y^* \in f(I)$ derart, dass g in y^* nicht stetig ist. Dann existiert eine Folge $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $f(I)$ mit $\lim_{n\to\infty} y_n = y^*$ und ein $\epsilon > 0$, sodass für alle $n \in \mathbb{N}^*$

$$|g(y_n) - g(y^*)| \geq \epsilon.$$

Da $f(I)$ nach Korollar 5.9 ein Intervall ist und $y^* \in f(I)$, gibt es $a, b \in f(I)$, sodass $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $[a, b] \subset f(I)$ läuft (siehe Übung). Aufgrund der Monotonie von g ist somit $x_n := g(y_n) \in [g(a), g(b)] \subset I$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Mit dem Satz von Bolzano-Weierstraß erhalten wir also eine konvergente Teilfolge $x_{n_k} \to x^* \in [g(a), g(b)] \subset I$ für $k \to \infty$. Die Stetigkeit von f gibt dann

$$y^* = \lim_{k\to\infty} y_{n_k} = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(x^*).$$

Insbesondere ist $g(y^*) = x^*$ und somit $\lim_{k\to\infty} g(y_{n_k}) = \lim_{k\to\infty} x_{n_k} = x^* = g(y^*)$. Dies ist ein Widerspruch zur Definition der Folge $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Also ist g stetig. □

Damit erhalten wir:

Lemma 6.11. *Der Logarithmus $\ln : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ ist stetig, streng monoton wachsend, bijektiv und es gilt $\ln(1) = 0$, $\ln(e) = 1$. Weiterhin gelten die folgenden Aussagen für alle $x, y > 0$ und $q \in \mathbb{Q}$:*

(i) $\ln(xy) = \ln x + \ln y$.

(ii) $\ln(x^q) = q \ln x$.

(iii) Für $\alpha \in (0, \infty) \cap \mathbb{Q}$ gilt

$$\lim_{x\to\infty} \ln x = \infty, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \qquad \lim_{x\to 0} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x\to 0} x^\alpha \ln x = 0.$$

Beweis. Bijektivität und die Beziehungen $\ln(1) = 0$, $\ln(e) = 1$ sind unmittelbar klar aus der Definition des Logarithmus als Umkehrfunktion der Exponentialfunktion. Stetigkeit und strenge Monotonie folgt aus Lemma 6.10. Seien $x = \exp(\xi)$, $y = \exp(\eta)$ und daher $\ln x = \xi$, $\ln y = \eta$. Wegen Lemma 6.7(ii) gilt dann

$$\exp(\ln(xy)) = xy = \exp(\xi)\exp(\eta) = \exp(\xi + \eta) = \exp(\ln x + \ln y).$$

Die Bijektivität von exp impliziert nun (i). Analog zeigt man (ii) und (iii). □

Definition 6.12 (Potenzfunktion). *Zu $x > 0$, $z \in \mathbb{C}$, definieren wir*

$$x^z := \exp(z \ln x).$$

Bisher haben wir die Potenz x^r definiert für $x > 0$, $r \in \mathbb{Q}$. Aus Lemma 6.8(iii) folgt, dass Definition 6.12 konsistent mit dieser Definition ist.

Bemerkung 6.13. *Insbesondere gilt mit Definition 6.12 für alle $z \in \mathbb{C}$,*

$$\exp(z) = \exp(z \ln e) = e^z.$$

[15.12.2022]
[02.01.2023]

Lemma 6.14 (Eigenschaften der Potenzfunktion). *Seien $x_0 > 0$, $z_0 \in \mathbb{C}$. Dann sind $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = x_0^z$, und $g : (0, \infty) \to \mathbb{C}$, $g(x) := x^{z_0}$ stetig. Für $x, y \in (0, \infty)$, $z, w \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$, gelten die folgenden Identitäten:*

$$(xy)^z = x^z y^z, \quad x^{z+w} = x^z x^w, \quad (x^z)^w = x^{zw}, \quad x^{-z} = (x^z)^{-1}, \quad \ln x^y = y \ln x.$$

Ist $z_0 \in \mathbb{R}$ reell, so gilt $g : (0, \infty) \to \mathbb{R}$. Für $z_0 > 0$ ist g streng monoton steigend, für $z_0 < 0$ ist g streng monoton fallend.

Beweis. Folgt aus den Eigenschaften von exp und ln. □

Wir bemerken, dass insbesondere in den Aussagen aus Lemma 6.8 und Lemma 6.11 jeweils $\mathbb{Q}$ durch $\mathbb{R}$ ersetzt werden kann.

6.3 Trigonometrische Funktionen und Polarkoordinaten

Definition 6.15 (Sinus, Kosinus, Tangens). *Wir definieren den <u>Kosinus</u> $\cos : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ und den <u>Sinus</u> $\sin : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ durch*

$$\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \qquad \sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}. \tag{6.4}$$

Weiterhin definieren wir den Tangens $\tan : \mathbb{C} \setminus \cos^{-1}(\{0\}) \to \mathbb{C}$ durch

$$\tan z := \frac{\sin z}{\cos z}. \tag{6.5}$$

Lemma 6.16. *Die Funktionen* $\cos : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ *und* $\sin : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ *(und somit auch* $\tan : \mathbb{C} \setminus \cos^{-1}(\{0\}) \to \mathbb{C}$*) sind stetig. Außerdem gilt für alle* $z \in \mathbb{C}$

(i) $e^{iz} = \cos z + i \sin z$,

(ii) $\cos(-z) = \cos z, \quad \sin(-z) = -\sin z$.

(iii) Sinus und Kosinus haben die folgende Darstellung als Potenzreihen:

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \qquad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Beide Reihen haben Konvergenzradius ∞.

Beweis. Die Stetigkeit von sin, cos und tan folgt aus der Stetigkeit der Exponentialfunktion. Für $z \in \mathbb{C}$ gilt

$$\cos z + i \sin z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{iz}) + \frac{1}{2}(e^{iz} - e^{iz}) = e^{iz},$$

was (i) zeigt. Die Eigenschaften (ii) und (iii) folgen direkt aus der Definition. □

Lemma 6.17 (Additionstheoreme). *Für alle* $z, w \in \mathbb{C}$ *gilt*

(i) $\cos(z + w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w$

(ii) $\sin(z + w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w$.

(iii) $\cos z - \cos w = -2 \sin \frac{z+w}{2} \sin \frac{z-w}{2}$.

(iv) $\sin z - \sin w = 2 \cos \frac{z+w}{2} \sin \frac{z-w}{2}$.

Beweis. Wegen $i^2 = -1$ gilt $\sin z \sin w = -\frac{1}{4}\big(e^{iz} - e^{-iz}\big)\big(e^{iw} - e^{-iw}\big)$ für $z, w \in \mathbb{C}$ und somit

$$\begin{aligned}\cos z \cos w - \sin z \sin w &= \frac{1}{4}\big(e^{iz} + e^{-iz}\big)\big(e^{iw} + e^{-iw}\big) + \frac{1}{4}\big(e^{iz} - e^{-iz}\big)\big(e^{iw} - e^{-iw}\big) \\ &= \frac{1}{2}\big(e^{i(z+w)} + e^{-i(z+w)}\big) = \cos(z + w).\end{aligned}$$

Dies zeigt (i). Für (ii), (iii) und (iv) verweisen wir auf die Übungen. □

Lemma 6.18 (Die trigonometrischen Funktionen auf $\mathbb{R}$).

(i) *Für alle* $x \in \mathbb{R}$ *gilt* $\cos x \in [-1, 1]$, $\sin x \in [-1, 1]$.

(ii) $|e^{ix}|^2 = \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \qquad \forall x \in \mathbb{R}$.

(iii) *Für* $x \in [0, 2]$ *gilt*

$$1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}, \qquad x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x. \tag{6.6}$$

Insbesondere gilt $\cos > 0$ *in* $[0, 1]$ *und* $\sin > 0$ *in* $(0, 2]$.

Beweis. Sei $x \in \mathbb{R}$. Aus Lemma 6.16(iii) folgt $\sin x$, $\cos x \in \mathbb{R}$. Nach Lemma 6.16(ii) gilt

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x.$$

Wegen Lemma 6.7 haben wir $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$ für alle $z \in \mathbb{C}$, insbesondere also $\overline{e^{ix}} = e^{-ix}$. Damit erhalten wir

$$\sin^2 x + \cos^2 x = |\cos x + i \sin x|^2 = |e^{ix}|^2 = e^{ix} e^{-ix} = 1.$$

Dies zeigt (i) und (ii). Eigenschaft (iii) folgt aus dem Lemma 4.16 von Leibniz über alternierende Reihen. In der Tat, es gilt $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ mit $a_n = \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ und

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{x^2}{(2n+3)(2n+2)} \leq \frac{x^2}{6},$$

d.h. die Terme in der Reihe für $\sin x$ sind alternierend und ihr Absolutbetrag fällt monoton in n gegen Null für $x \in (0, 2]$. Daraus folgt die Fehlerabschätzung für den Sinus. Das Argument für die entsprechende Abschätzung für den Kosinus verläuft analog. □

Als nächstes diskutieren wir die Periodizitätseigenschaften der trigonometrischen Funktionen und untersuchen dazu zunächst ihre Wertebereiche.

Satz 6.19. *Die Funktion* cos *ist im Intervall* $[0, 2]$ *streng monoton fallend und nimmt dort jeden Wert* $y \in [0, 1]$ *genau einmal an.*

Beweis. Sei $y \in [0, 1]$. Wir bemerken zunächst, dass nach den obigen Abschätzungen

$$\cos(2) \leq 1 - 2 + \frac{16}{24} = -\frac{1}{3}.$$

Da außerdem $\cos(0) = 1$ und da cos stetig ist, muss es nach dem Zwischenwertsatz ein $x \in [0, 2]$ mit $\cos x = y$ geben.
Seien nun $0 \leq x < y \leq 2$. Dann gilt mit den Additionstheoremen, dass

$$\cos(y) - \cos(x) = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{y-x}{2}\right) < 0,$$

da $\frac{x+y}{2}, \frac{y-x}{2} \in (0, 2]$. Somit gilt die behauptete Monotonie und damit auch, dass es lediglich ein $x \in [0, 2]$ mit $\cos x = y$ gibt. $\square$

Mit Hilfe dieser Beobachtung definieren wir nun:

Definition 6.20 (Definition von π). *Die Zahl $\pi \in (2, 4)$ ist definiert als die Zahl, sodass $\frac{\pi}{2} \in (0, 2)$ die eindeutige Nullstelle von* cos *in $(0, 2)$ ist.*

Lemma 6.21.

(i) Es gilt

$$\begin{aligned} &\exp(0) = 1 && \exp(i\frac{\pi}{2}) = i && \exp(i\pi) = -1 \\ &\cos(0) = 1 && \cos(\frac{\pi}{2}) = 0 && \cos(\pi) = -1 \\ &\sin(0) = 0 && \sin(\frac{\pi}{2}) = 1 && \sin(\pi) = 0 \end{aligned}$$

(ii) Für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt $e^{z+2\pi i} = e^z$ und

$$\begin{aligned} \cos(z + 2\pi) &= \cos z, & \sin(z + 2\pi) &= \sin z \\ \cos(z + \pi) &= -\cos z, & \sin(z + \pi) &= -\sin z \\ \cos(z + \frac{\pi}{2}) &= -\sin z, & \sin(z + \frac{\pi}{2}) &= \cos z. \end{aligned}$$

(iii) Für $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$e^{2x\pi i} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \sin(\pi x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \cos(\pi x + \frac{\pi}{2}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = k \in \mathbb{Z}.$$

(iv) Allgemeiner gilt für $z \in \mathbb{C}$, dass

$$e^{2z\pi i} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \sin(\pi z) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \cos(\pi z + \frac{\pi}{2}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad z = k \in \mathbb{Z}.$$

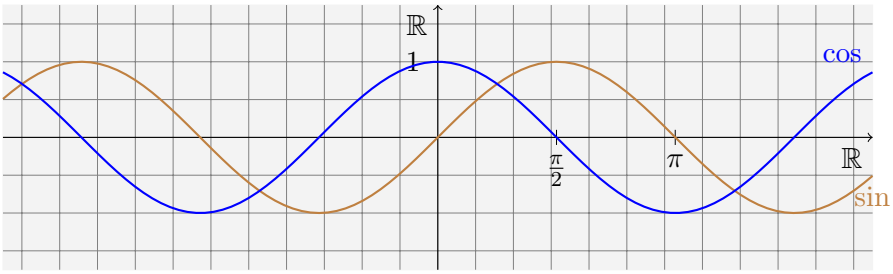


Abbildung 9: Die Funktionen sin und cos mit Eigenschaften, welche aus Lemma 6.21 bekannt sind.

[02.01.2023]
[05.01.2023]

Beweis. Die Werte in Null sind bereits bekannt, und $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$ gilt definitionsgemäß. Wegen $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ folgt daraus $\sin(\frac{\pi}{2}) = \pm 1$, und wegen $\sin x > 0$ in $(0, 2]$ also $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$. Die restlichen Werte in (i) folgen dann aus der Formel $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ und $e^{2xi} = (e^{ix})^2$.

Punkt (ii) folgt aus (i) und den Additionstheoremen.

Aus (i) und (ii) folgen die in (iii) angegebenen Beziehungen für $x = k \in \mathbb{Z}$. Aus (6.6) folgt, dass $\sin x \neq 0$ für $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \backslash \{0\} \subset (-2, 2)$. Aus $\sin(x + \pi) = -\sin x$ folgt, dass $\sin x \neq 0$ für $x \notin \pi\mathbb{Z}$. Die entsprechenden Aussagen für den Kosinus folgen aus $\cos z = \sin(z + \frac{\pi}{2})$. Die Aussagen für die Exponentialfunktion folgen aus

$$0 = \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad \Leftrightarrow \quad e^{iz} = e^{-iz} \quad \Leftrightarrow \quad e^{2iz} = 1.$$

Dies zeigt (iii).

Wie gerade gesehen, genügt es für (iv) zu zeigen, dass $e^{2z\pi i} = 1 \Rightarrow z = k \in \mathbb{Z}$.

Sei also $z = x + iy \in \mathbb{C}$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ derart, dass $e^{2z\pi i} = 1$. Dann gilt $1 = |e^{2z\pi i}| = |e^{2x\pi i}||e^{-2y\pi}| = e^{-2y\pi}$. Mit der Bijektivität der reellen Exponentialfunktion folgt $y = 0$, d.h. $z = x \in \mathbb{R}$. Somit gilt $1 = e^{2x\pi i}$, und aus (iii) folgt $x \in \mathbb{Z}$. □

Wegen Satz 6.19 ist $\cos : [0, \frac{\pi}{2}] \to [0, 1]$ bijektiv und streng monoton, und aufgrund der Symmetrien in Lemma 6.21 gilt dies auch für $\cos : [0, \pi] \to [-1, 1]$, $\sin : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1, 1]$ und $\tan : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \to \mathbb{R}$.

Definition 6.22 (Arkusfunktionen). *Die Funktionen*

$$\arccos : [-1,1] \to [0,\pi], \quad \arcsin : [-1,1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \quad \arctan : \mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

sind die Umkehrfunktionen von $\cos : [0,\pi] \to [-1,1]$, $\sin : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1,1]$ *bzw.* $\tan : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \to \mathbb{R}$.

Insbesondere sind die Arkusfunktionen nach Lemma 6.10 stetig.

Definition 6.23 (Argumentmenge). *Für* $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ *definieren wir die Argumentmenge*

$$\arg(z) := \{\theta \in \mathbb{R} : z = |z|e^{i\theta}\}.$$

Satz 6.24 (Polarkoordinaten). *Für* $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ *gibt es ein eindeutiges* $\theta \in (-\pi, \pi]$ *mit* $\arg(z) = \theta + 2\pi\mathbb{Z}$*, d.h.* z *lässt sich darstellen in der Form*

$$z = re^{i\theta},$$

wobei $r = |z|$ *und* θ *bis auf Addition von* 2π *eindeutig bestimmt ist.*

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass die Funktion

$$\Phi : (-\pi, \pi] \to \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}, \quad \Phi(\theta) = e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta,$$

bijektiv ist. In der Tat, wegen $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ ist die Umkehrfunktion Φ^{-1} für $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$ mit $x^2 + y^2 = 1$, gegeben durch (siehe Übungen)

$$\Phi^{-1}(z) = \begin{cases} \arccos x, & y \geq 0, \\ -\arccos x, & y < 0. \end{cases}$$

Sei nun $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ und $\theta := \Phi^{-1}(z/|z|) \in (-\pi, \pi]$. Dann gilt

$$z = |z|\frac{z}{|z|} = |z|\Phi(\Phi^{-1}(\frac{z}{|z|})) = |z|e^{i\theta}. \tag{6.7}$$

Für jedes $\varphi \in \arg(z)$ gilt also $|z|e^{i\varphi} = z = |z|e^{i\theta}$, d.h. $e^{i(\varphi-\theta)} = 1$, sodass $\varphi = \theta + 2k\pi$ für ein $k \in \mathbb{Z}$ nach Lemma 6.21(iii). Dies zeigt $\arg(z) \subset \theta + 2\pi\mathbb{Z}$. Schließlich folgt die Aussage $\theta + 2\pi\mathbb{Z} \subset \arg(z)$ aus (6.7) und $e^{2ki\pi} = 1$ für alle $k \in \mathbb{Z}$. □

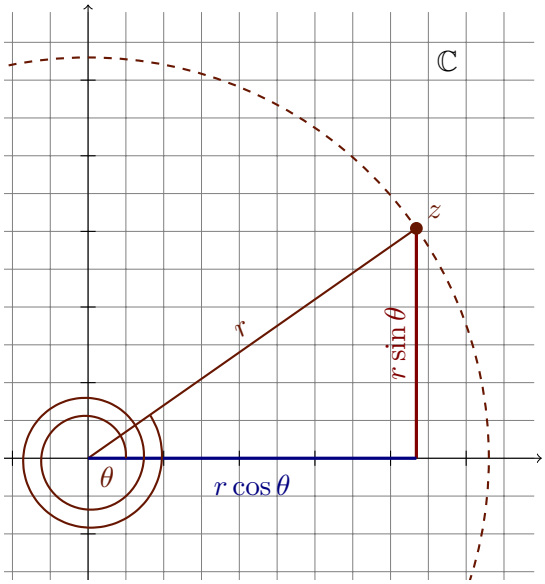


Abbildung 10: Polardarstellung für einen Punkt $z = re^{i\theta}$ mit einem $\theta \in \arg z$ wie in Satz 6.24. Zu sehen ist auch, dass für $\theta_1, \theta_2 \in \arg z$ ein $k \in \mathbb{Z}$ existiert mit $\theta_1 - \theta_2 = 2\pi k$.

Korollar 6.25. *Seien z_1, $z_2 \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$. Dann gilt für alle $\theta_1 \in \arg(z_1)$ und $\theta_2 \in \arg(z_2)$*

$$z_1 z_2 = |z_1| e^{i\theta_1} |z_2| e^{i\theta_2} = |z_1 z_2| e^{i(\theta_1+\theta_2)},$$

d.h. $\arg(z_1 z_2) = \theta_1 + \theta_2 + 2\pi\mathbb{Z}$.

Die Multiplikation zweier komplexer Zahlen in der Polarkoordinatendarstellung enstpricht also der Multiplikation der Beträge und der Addition der Winkel. In diesem Sinne können wir komplexe Zahlen als *Drehstreckungen* verstehen. Wir verweisen auf eine interaktive Anschauung zur geometrischen Interpretation von Addition, Multiplikation, Konjugation usw. in der komplexen Ebene.

7 Differentialrechnung in $\mathbb{R}$

Für $D \subset \mathbb{R}$ und einen Häufungspunkt $x^* \in D$ von D differenzieren wir Funktionen $f : D \to \mathbb{C}$ in x^*. Wenn nicht anders angegeben, so gehen wir in diesem Kapitel immer von der Annahme aus, dass $D \subset \mathbb{R}$, $f : D \to \mathbb{C}$ und dass $x^* \in D$ ein Häufungspunkt von D ist.

Definition 7.1. *(i) f heißt differenzierbar in $x^* \in D$, falls der Grenzwert*

$$f'(x^*) := \lim_{h\to 0} \frac{f(x^*+h) - f(x^*)}{h}$$

existiert. In diesem Fall heißt $f'(x^*)$ die Ableitung von f an x^*. Wir benutzen auch die Notation $\frac{df}{dx}$, Df oder f_x.

(ii) Ist $D = I$ ein Intervall, so heißt f differenzierbar, falls f in jedem Punkt $x^* \in I$ differenzierbar ist.

Wir merken an, dass wir in der Definition auch $f : D \to \mathbb{C}$ durch $f : D \to \mathbb{R}^d$ oder durch $f : D \to \mathbb{C}^d$ ersetzen können. Konvergenz auf $\mathbb{R}^d$ (und vermöge $\mathbb{C}^d \cong \mathbb{R}^{2d}$ auf $\mathbb{C}^d$) ist dabei bzgl. der euklidischen Norm verstanden, siehe Definition 3.31. Wir erhalten dabei aber keine neuen Einsichten: Wegen Satz 3.32 ist die Funktion $f = (f_1, \dots, f_d) : D \to \mathbb{R}^d$ genau dann in x^* differenzierbar, wenn jede Komponente f_i, $i \in \{1, \dots, d\}$, in x^* differenzierbar ist, und in diesem Fall gilt

$$f'(x^*) = \big(f_1'(x^*), \dots, f_d'(x^*)\big).$$

Die Differentiation von Funktionen $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ist Thema der Analysis 2. Die (komplexe) Differentiation von Funktionen $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ wird in der Funktionentheorie behandelt.

Lemma 7.2. *(i) Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ mit $f(x) = c$ für eine Konstante $c \in \mathbb{C}$. Dann ist f differenzierbar und es gilt*

$$f' = 0.$$

(ii) Für $n \in \mathbb{N}$ ist die Polynomfunktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^n$, differenzierbar mit

$$f'(x) = nx^{n-1}.$$

(iii) Die Exponentialfunktion $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist differenzierbar mit

$$\exp'(x) = \exp(x).$$

Beweis. Punkt (i) folgt aus $f(x+h) - f(x) = 0$ für alle $h \in \mathbb{R}$.

Aus der geometrischen Summe folgt, dass $(x+h)^n - x^n = h \cdot \sum_{k=0}^{n-1} (x+h)^k x^{n-1-k}$ für alle $x, h \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$, und somit

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \to 0} \sum_{k=0}^{n-1} (x+h)^k x^{n-1-k} = nx^{n-1}.$$

Dies zeigt (ii).

Weiterhin haben wir

$$\lim_{h\to 0}\frac{e^{x+h}-e^x}{h} = e^x \lim_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h} = e^x \lim_{h\to 0}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{h^{n-1}}{n!} = e^x \lim_{h\to 0}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{h^n}{(n+1)!}.$$

Die Potenzreihe $P(h) := \sum_{n=0}^{\infty}\frac{h^n}{(n+1)!}$ besitzt den Konvergenzradius ∞ und ist also stetig. Da $P(0) = 1$ (wir erinnern an die Konvention $0^0 = 1$), gilt

$$\lim_{h\to 0}\frac{e^{x+h}-e^x}{h} = e^x \lim_{h\to 0} P(h) = e^x P(0) = e^x.$$

□

[05.01.2023]

[09.01.2023]

Satz 7.3 (Äquivalente Charakterisierung der Ableitung). *f ist genau dann in x^* differenzierbar, falls es eine in x^* stetige Funktion $\varphi : D \to \mathbb{C}$ gibt mit $f(x) = f(x^*) + (x - x^*)\varphi(x)$. In diesem Fall gilt $\varphi(x^*) = f'(x^*)$.*

Beweis. "$\Longrightarrow$": Sei f in x^* differenzierbar. Wir definieren $\varphi : D \to \mathbb{C}$ vermöge

$$\varphi(x) := \begin{cases} f'(x^*) & \text{für } x = x^* \\ \dfrac{f(x)-f(x^*)}{x-x^*} & \text{sonst.} \end{cases} \tag{7.1}$$

Aus der Definition der Differenzierbarkeit folgt, dass φ stetig in x^* ist.

"$\Longleftarrow$": Aus der Stetigkeit von φ in x^* erhalten wir

$$\lim_{x\to x^*}\frac{f(x)-f(x^*)}{x-x^*} = \lim_{x\to x^*}\varphi(x) = \varphi(x^*).$$

□

Korollar 7.4 (Stetigkeit differenzierbarer Funktionen). *Sei $f : D \to \mathbb{C}$ in x^* differenzierbar. Dann ist f in x^* stetig.*

Beweis. Folgt aus Satz 7.3 mit $f(x) = f(x^*) + (x - x^*)\varphi(x)$ und der Stetigkeit von φ in x^*. □

Beispiel 7.5. *Die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$, ist stetig in $x^* = 0$, aber dort nicht differenzierbar.*

Satz 7.6 (Rechenregeln). *Seien $f, g : D \to \mathbb{C}$ in $x^* \in D$ differenzierbar. Dann gilt:*

(i) $f + g$ ist in x^* differenzierbar und

$$(f+g)'(x^*) = f'(x^*) + g'(x^*). \qquad \textit{(Summenregel)}$$

(ii) fg ist in x^* differenzierbar und

$$(fg)'(x^*) = f(x^*)g'(x^*) + f'(x^*)g(x^*). \qquad \textit{(Produktregel)}$$

Für $c \in \mathbb{C}$ ist insbesondere $cf : D \to \mathbb{C}$ in x^* differenzierbar mit $(cf)'(x^*) = cf'(x^*)$.

(iii) Falls außerdem $g(x^*) \neq 0$, so ist f/g in x differenzierbar und

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x^*) = \frac{f'(x^*)g(x^*) - g'(x^*)f(x^*)}{g(x^*)^2}. \qquad \textit{(Quotientenregel)}$$

Beweis. Die Summenformel in (i) folgt aus

$$\frac{(f+g)(x^*+h) - (f+g)(x^*)}{h} = \frac{f(x^*+h) - f(x^*)}{h} + \frac{g(x^*+h) - g(x^*)}{h}.$$

In der Tat, die rechte Seite konvergiert für $h \to 0$. Daraus folgt die Differenzierbarkeit und die Formel für die Ableitung.

Für (ii) beachte, dass g stetig in x^* ist. Die Aussage folgt dann für $h \to 0$ aus

$$\frac{(fg)(x^*+h) - (fg)(x^*)}{h} = g(x^*+h)\frac{f(x^*+h) - f(x^*)}{h} + f(x^*)\frac{g(x^*+h) - g(x^*)}{h}.$$

Schließlich gilt für (iii) mit $f = 1$

$$\frac{\frac{1}{g(x^*+h)} - \frac{1}{g(x^*)}}{h} = \frac{1}{g(x^*+h)g(x^*)}\frac{g(x^*) - g(x^*+h)}{h}.$$

Im Limes $h \to 0$ folgt, dass

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x^*) = -\frac{g'(x^*)}{g(x^*)^2}.$$

Die Aussage für allgemeines f folgt dann aus (ii). $\square$

Satz 7.7 (Kettenregel). *Seien $D, E \subset \mathbb{R}$ und $f : D \to E$, $g : E \to \mathbb{R}$. Ist f differenzierbar in x^* und g differenzierbar in $f(x^*)$, so ist $g \circ f$ in x^* differenzierbar und es gilt*

$$(g \circ f)'(x^*) = f'(x^*)\, g'\big(f(x^*)\big).$$

Beweis. Wähle Funktionen $\varphi : D \to \mathbb{R}$, $\psi : E \to \mathbb{R}$ wie in Satz 7.3, sodass

$$f(x) = f(x^*) + (x - x^*)\varphi(x), \qquad g(y) = g(f(x^*)) + (y - f(x^*))\psi(y). \tag{7.2}$$

Damit gilt

$$g\big(f(x)\big) - g\big(f(x^*)\big) \overset{(7.2)}{=} \big(f(x) - f(x^*)\big)\, \psi\big(f(x)\big) \overset{(7.2)}{=} (x - x^*)\, \varphi(x)\, \psi\big(f(x)\big),$$

und $\varphi \cdot (\psi \circ f) : D \to \mathbb{R}$ ist stetig in x^*. Aus Satz 7.3 folgt nun, dass $g \circ f$ differenzierbar in x^* ist und

$$(g \circ f)'(x^*) = \varphi(x^*)\psi\big(f(x^*)\big) = f'(x^*)g'\big(f(x^*)\big). \qquad \square$$

Lemma 7.8. *Die Funktionen* $\sin, \cos : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\tan : \mathbb{R} \setminus \cos^{-1}\big(\{0\}\big) \to \mathbb{R}$ *sind differenzierbar und es gilt*

$$\sin' x = \cos x, \qquad \cos' x = -\sin x, \qquad \tan' x = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x.$$

Beweis. Anwendung von Ketten- und Produktregel ergibt

$$\sin' x = \frac{1}{2i}\frac{d}{dx}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right) = \frac{1}{2}\left(e^{ix} + e^{-ix}\right) = \cos x,$$
$$\cos' x = \frac{1}{2}\frac{d}{dx}\left(e^{ix} + e^{-ix}\right) = \frac{i}{2}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right) = -\sin x.$$

Die Ableitung von tan folgt aus der Quotientenregel und Lemma 6.18(ii). $\square$

Satz 7.9 (Ableitung der Umkehrfunktion). *Sei I ein Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ stetig und streng monoton. Ist f in $x^* \in I$ differenzierbar, so ist die Umkehrfunktion $g : f(I) \to I$ in $y^* := f(x^*)$ genau dann differenzierbar, wenn $f'(x^*) \neq 0$. In diesem Fall gilt*

$$g'(y^*) = \frac{1}{f'(x^*)} = \frac{1}{f'\big(g(y^*)\big)}.$$

Beweis. "$\Longrightarrow$": Wegen $g \circ f = \mathrm{id}$ folgt mit der Kettenregel $1 = f'(x^*)\, g'\big(f(x^*)\big)$, also $f'(x^*) \neq 0$.

"$\Longleftarrow$": Sei $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $f(I) \setminus \{y^*\}$ mit $\lim_{n\to\infty} y_n = y^*$ und setze $x_n := g(y_n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt $x_n \neq x^*$ für alle $n \in \mathbb{N}$, und aus Lemma 6.10 folgt, dass g stetig ist, sodass $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} g(y_n) = g(y^*) = x^*$. Da $f'(x^*) \neq 0$, existiert $n^* \in \mathbb{N}$ derart, dass für alle $n \geq n^*$

$$0 \neq \frac{f(x_n) - f(x^*)}{x_n - x^*} = \frac{y_n - y^*}{g(y_n) - g(y^*)}.$$

Demnach gilt für $n \geq n^*$

$$\frac{g(y_n) - g(y^*)}{y_n - y^*} = \frac{1}{\frac{f(x_n)-f(x^*)}{x_n - x^*}},$$

und Bildung des Grenzwertes liefert die Behauptung. □

Lemma 7.10. *Die Funktionen* $\ln : (0,\infty) \to \mathbb{R}$, $\arcsin : (-1,1) \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $\arccos : (-1,1) \to (0,\pi)$ *und* $\arctan : \mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ *sind differenzierbar und es gilt*

$$\ln' y = \frac{1}{y}, \quad \arcsin' y = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}, \quad \arccos' y = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}, \quad \arctan' y = \frac{1}{1+y^2}.$$

Weiterhin ist für $z \in \mathbb{C}$ *die Potenzfunktion* $f : (0,\infty) \to \mathbb{C}$, $f(x) := x^z$ *differenzierbar und* $f'(x) = zx^{z-1}$.

Beweis. Aus Lemma 7.9 folgt die Differenzierbarkeit der Funktionen und die jeweiligen Formeln vermöge

$$\begin{aligned}
\exp' x &= \exp x \neq 0, & x &= \ln y \in \mathbb{R} \text{ für } y \in (0,\infty),\\
\sin' x &= \cos x = \sqrt{1-\sin^2 x} \neq 0, & x &= \arcsin y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \text{ für } y \in (-1,1),\\
\cos' x &= -\sin x = -\sqrt{1-\cos^2 x} \neq 0, & x &= \arccos y \in (0,\pi) \text{ für } y \in (-1,1),\\
\tan' x &= 1 + \tan^2 x \neq 0, & x &= \arctan y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \text{ für } y \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

Zudem gilt $f(x) = \exp(z \ln x)$. Anwendung der Kettenregel ergibt somit

$$\begin{aligned}
f'(x) &= (z \ln' x) \exp'(z \ln x) = z\frac{1}{x} \exp(z \ln x)\\
&= z \exp(-\ln x) \exp(z \ln x) = z \exp((z-1)\ln x) = zx^{z-1}.
\end{aligned}$$

□

[09.01.2023]

[12.01.2023]

7.1 Mittelwertsatz, lokale Maxima und Minima

Definition 7.11 (Maxima und Minima). *Sei $E \subset \mathbb{R}$, $f : E \to \mathbb{R}$.*

(i) Die Funktion f hat in $x^* \in E$ ein globales Maximum (Minimum), falls $f(x^*) \geq f(x)\ \forall x \in E$ (bzw. $f(x^*) \leq f(x)\ \forall x \in E$). Die Stelle x^* heißt dann Maximumstelle (Minimumstelle) oder Maximierer (Minimierer).

(ii) Die Funktion f hat in $x^* \in E$ ein lokales Maximum (Minimum), wenn es ein $\epsilon > 0$ gibt, sodass $f(x^*) \geq f(y)$ für alle $y \in E$ mit $|x - y| < \epsilon$ (bzw. $f(x^*) \leq f(y)$ für alle $y \in E$ mit $|y - x| < \epsilon$).

Ein Extremum ist ein Maximum oder Minimum.

Satz 7.12 (Notwendige Bedingung für lokale Extrema). *Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$, $x^* \in I$. Ist f differenzierbar in x^* und ist x^* ein lokales Extremum so gilt $f'(x^*) = 0$.*

Beweis. Wir argumentieren durch Widerspruch. Sei also $f'(x^*) \neq 0$. OBdA können wir annehmen, dass $f'(x^*) > 0$ (sonst betrachte $g := -f$). Dann gibt es ein in x^* stetiges $\varphi : I \to \mathbb{R}$ mit $f(x) - f(x^*) = \varphi(x)(x - x^*)$ und außerdem mit $\varphi(x^*) = f'(x^*) > 0$. Insbesondere existiert ein $\epsilon > 0$ mit $\varphi(x) > 0$ für alle $x \in I$ mit $|x - x^*| < \epsilon$. Daraus folgt, dass $f(x) > f(x^*)\ \forall x \in (x^*, x^* + \epsilon)$ und $f(x) < f(x^*)\ \forall x \in (x^* - \epsilon, x^*)$. Damit ist $f(x^*)$ kein Extremum. □

Die Bedingung, dass I offen ist, ist notwendig. Betrachte z.B. $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = x$. Dann hat f ein Maximum an $x^* = 1$, aber $f'(x^*) = 1$.

Satz 7.13 (Satz von Rolle). *Sei $a < b$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig in $[a, b]$ und differenzierbar in (a, b). Weiterhin gelte $f(a) = f(b)$. Dann gibt es ein $\xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = 0$.*

Beweis. Falls f konstant ist, gilt die Behauptung. Sei also nun f nicht konstant. Dann gilt $\max f([a, b]) > f(a) = f(b)$ oder $\min f([a, b]) < f(a) = f(b)$. In beiden Fällen besitzt f jeweils ein Extremum in einem $\xi \in (a, b)$. Nach Satz 7.12 gilt dann $f'(\xi) = 0$. □

Satz 7.14 (Mittelwertsatz der Differentialrechnung). *Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und seien $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig in $[a, b]$ und differenzierbar in (a, b) mit $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a, b)$. Dann ist $g(a) \neq g(b)$ und es gibt ein $\xi \in (a, b)$ mit*

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Bemerkung 7.15. *Ein wichtiger Spezialfall des Mittelwertsatzes ist $g = \mathrm{id}$, welcher zeigt, dass ein $\xi \in (a, b)$ mit $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ existiert.*

Beweis. Anwendung des Satzes von Rolle ergibt, dass $g(a) \neq g(b)$. Wir setzen nun $\varphi : [a, b] \to \mathbb{R}$,

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a)).$$

Dann gilt $\varphi(a) = \varphi(b) = f(a)$. Aus einer weiteren Anwendung des Satzes von Rolle folgt, dass es ein $\xi \in (a, b)$ gibt mit

$$0 = \varphi'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(\xi).$$

Die Aussage folgt. □

Korollar 7.16. *Sei $a < b$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig in $[a, b]$ und differenzierbar in (a, b). Dann gilt*

(i) $f' = 0$ *in* $(a, b) \iff f$ *ist konstant.*

(ii) $f' \geq 0$ *in* $(a, b) \iff f$ *ist monoton wachsend.*

(iii) $f' > 0$ *in* $(a, b) \implies f$ *ist streng monoton wachsend.*

Analoge Aussagen gelten für monoton fallende Funktionen.

Beweis.

zu (i): Ist f konstant, so gilt $f' = 0$ nach Lemma 7.2(i). Gilt andererseits $f' = 0$ in (a, b), so folgt aus Bemerkung 7.15, dass für $x \in (a, b)$ ein $\xi \in (a, x)$ mit $f(x) - f(a) = f'(\xi)(x - a) = 0$ existiert. Somit ist $f(x) = f(a)$ für alle $x \in (a, b)$ und aufgrund der Stetigkeit von f in $[a, b]$ auch für alle $x \in [a, b]$.

zu (ii): Falls f nicht monoton wachsend ist, dann gibt es $a_0, b_0 \in [a,b]$ mit $a_0 < b_0$ mit $f(a_0) > f(b_0)$. Aus dem Mittelwertsatz folgt, dass $f'(\xi) < 0$ für ein $\xi \in (a_0, b_0)$. Andererseits, falls f monoton wachsend ist, dann gilt

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$$

für alle $x, y \in [a,b]$, $y > x$. Im Limes $y \to x$ bleibt die Abschätzung erhalten, sodass $f'(x) > 0$ für alle $x \in (a,b)$.

zu (iii): Nach (i) ist f monoton wachsend. Falls f nicht streng monoton wachsend ist, dann gibt es $a_0 < b_0 \in [a,b]$ mit $f(a_0) = f(b_0)$. Aus dem Satz von Rolle folgt, dass $f'(\xi) = 0$ für ein $\xi \in (a_0, b_0)$. Widerspruch.

□

Die Funktion $f(x) = x^3$ ist streng monoton wachsend in $\mathbb{R}$, aber $f'(0) = 0$. Dies zeigt, dass die Rückrichtung in Korollar 7.16(iii) nicht gilt.

Korollar 7.17. *Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ differenzierbar mit $f' = f$. Dann existiert $c \in \mathbb{R}$ mit $f = c \cdot \exp$. Insbesondere ist $\exp$ die einzige differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f' = f$ und $f(0) = 1$.*

Beweis. Übungsaufgabe. □

Satz 7.18 (Regel von L'Hôpital). *Seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, und $f, g : (a,b) \to \mathbb{R}$ differenzierbar mit $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a,b)$. Gilt*

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = 0 \text{ oder } \lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = \infty,$$

und existiert der (auch uneigentliche) Grenzwert

$$\lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

so existiert auch $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ und es gilt

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda.$$

Die Aussage gilt auch für $x \to b$. Sind f und g auf (a, ∞) (bzw. $(-\infty, b)$) definiert, so gelten die Aussagen auch für $x \to \infty$ (bzw. $x \to -\infty$).

Beweis. Im Fall $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$ können wir f und g als durch 0 stetig nach a fortgesetzt auffassen. Nach dem Mittelwertsatz gibt es zu $x \in (a,b)$ ein $\xi \in (a,x)$ mit

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Da für $x \to a$ auch notwendigerweise $\xi \to a$, folgt die Behauptung.

Im Fall $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = \infty$ bemerken wir zunächst, dass für jedes $\epsilon \in (0,1)$ ein $c \in (a,b)$ derart existiert, dass für alle $\xi \in (a,c)$

$$\Big|\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} - \lambda\Big| < \epsilon.$$

Nach dem Mittelwertsatz gilt also für alle nicht identischen $x, y \in (a,c)$

$$\Big|\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)} - \lambda\Big| < \epsilon.$$

Sei nun $y \in (a,c)$ fest. Da $\lim_{x\to a} g(x) = \infty$, existiert $d \in (a,c)$ derart, dass für alle $x \in (a,d)$

$$\Big|\frac{f(y)}{g(x)}\Big| < \epsilon \text{ und } \Big|\frac{g(y)}{g(x)}\Big| < \epsilon.$$

Demnach gilt

$$\Big|\frac{f(x)}{g(x)} - \lambda\Big| = \Big|\Big(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\Big)\Big(\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)} - \lambda\Big) + \frac{f(y)}{g(x)} - \lambda\frac{g(y)}{g(x)}\Big| < ((1+\epsilon)+1+|\lambda|)\epsilon,$$

d.h. $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$ existiert wie behauptet.

Der Fall $x \to b$ wird analog bewiesen. Für den Fall $x \to \infty$ betrachte $\tilde{f}(x) := f(\frac{1}{x})$ und $\tilde{g}(x) := g(\frac{1}{x})$, und analog für den Fall $x \to -\infty$. □

Beispiel 7.19. *Es gilt* $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{\sin x} = 1$. *In der Tat, eine Anwendung der Regel von L'Hôpital ergibt*

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{\sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{\cos x} = 1.$$

[12.01.2023]

[16.01.2023]

7.2 Höhere Ableitungen, die Räume C^k

Es sei $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Definition 7.20 (Höhere Ableitungen). *Sei $k \in \mathbb{N}$, $f : I \to \mathbb{K}^d$ für ein Intervall $I \subset \mathbb{R}$. Falls die Ableitung $f' : I \to \mathbb{K}^d$ von f differenzierbar ist, dann definieren wir die zweite Ableitung $f^{(2)} := f'' := (f')'$. Induktiv definieren auf diese Weise, falls existent, die k-te Ableitung von f durch*

$$f^{(k)} := \left(f^{(k-1)}\right)'.$$

Existiert die k-te Ableitung von f, so heißt f <u>k-mal differenzierbar</u>. Ist die k-te Ableitung zusätzlich stetig, so heißt f <u>k-mal stetig differenzierbar</u>. Wir benutzen auch die folgenden äquivalenten Notationen für die $k-te$ Ableitung: $D^k f$, $\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k} f$.

Definition 7.21 (C^k-Räume). *Wir definieren den Raum der k-mal stetig differenzierbaren Funktionen durch*

$$C^k(I, \mathbb{K}^d) := \{f : I \to \mathbb{K}^d : f \text{ ist } k\text{-mal stetig differenzierbar}\}.$$

Weiterhin definieren wir den Raum der <u>glatten Funktionen</u>

$$C^\infty(I, \mathbb{K}^d) := \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(I, \mathbb{K}^d).$$

Im Falle $d = 1$ benutzen wir auch die Notation $C^k(I) := C^k(I, \mathbb{K})$.

Falls $f \in C^k(I)$, dann sind nach Lemma 7.4 auch $f, \dots, f^{(k-1)}$ stetig. Aus der k-maligen Differenzierbarkeit folgt nicht automatisch die Stetigkeit von $f^{(k)}$. Dies ist als zusätzliche Bedingung in den Räumen C^k enthalten.

Beispiel 7.22. *Die Funktion $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = 2\sqrt{x}$ hat die Ableitung $f'(x) = x^{-\frac{1}{2}}$, welche in $x = 0$ nicht existiert, d.h. $f' \in C^0((0, \infty))$, aber $f' \notin C^0([0, \infty))$. In solchen Fällen verwenden wir auch die Notation $f \in C^0([0, \infty)) \cap C^1\big((0, \infty)\big)$.*

Lemma 7.23. *Sei $k \in \mathbb{N}$ und $I, J \subset \mathbb{R}$ offene Intervalle.*

(i) Seien $f, g \in C^k(I)$. Dann gilt $f + g$, $fg \in C^k(I)$. Falls $g(x) \neq 0$ $\forall x \in I$, dann gilt auch $f/g \in C^k(I)$.

(ii) Sei $f \in C^k(J)$, $g \in C^k(I, J)$. Dann gilt $f \circ g \in C^k(I)$.

(iii) Sei $k > 0$ und $f \in C^k(I)$ und $f' \neq 0$. Dann $f^{-1} \in C^k(J)$ mit $J := f(I)$.

Beweis.

zu (i): Die Aussage $f+g \in C^k(I)$ ist klar. Die Aussage über fg kann mit vollständiger Induktion aus der Produktregel $(fg)' = f'g + fg'$ gefolgert werden. Die Aussage über den Quotienten ist eine Übungsaufgabe.

zu (ii): Folgt induktiv aus der Kettenregel und (i).

zu (iii): Argument für $k = 1$: Da f' stetig, I Intervall und $f' \neq 0$, gilt $f' > 0$ auf I oder $f' < 0$ auf I. OBdA sei $f' > 0$. Dann ist f streng monoton wachsend und die Umkehrfunktion $g : J \to I$ ist stetig und differenzierbar mit

$$g' = \frac{1}{f' \circ g} = \varphi \circ f' \circ g \tag{7.3}$$

wobei $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ nach (i) mit $\varphi(x) = \frac{1}{x}$. Es folgt, dass g' stetig ist und damit $g \in C^1(J)$.

Argument für $k = 2$. Nach Teil (ii) und der Kettenregel gilt

- $f' \circ g \in C^1(J)$ und $(f' \circ g)' = (f'' \circ g)g'$
- $\varphi \circ (f' \circ g) \in C^1(J)$ und

$$(\varphi \circ f' \circ g)' = (\varphi' \circ f' \circ g)(f'' \circ g)g'.$$

  Da alle Funktionen auf der rechten Seite stetig sind, folgt mit (7.3), dass g'' stetig ist, also $g \in C^2(J)$.

Per Induktion folgt die Aussage auch für alle $k > 2$.

□

7.3 Differenzierbarkeit und gleichmäßige Konvergenz

In Satz 5.34 haben wir gesehen, dass der gleichmäßige Grenzwert einer Funktionenfolge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ stetiger Funktionen wieder stetig ist. Bleibt diese Aussage richtig, wenn wir das Wort „stetig“ jeweils durch das Wort „differenzierbar“ ersetzen? Das folgende Beispiel zeigt, dass dies im Allgemeinen nicht stimmt.

Beispiel 7.24. *Für $n \in \mathbb{N}$ sei die Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ von Funktionen $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $f_n(x) := \frac{1}{\sqrt{n}} \sin(nx)$. Dann gilt $|f_n(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$, und daher konvergiert $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ gleichmäßig gegen die (stetige) Nullfunktion $f \equiv 0$. Andererseits haben wir $f_n'(x) = \sqrt{n}\cos(nx)$. Also gilt $f_n'(0) = \sqrt{n} \to \infty$ für $n \to \infty$, und damit konvergiert $(f_n')_{n\in\mathbb{N}^*}$ nicht einmal punktweise! Insbesondere konvergiert $(f_n')_{n\in\mathbb{N}^*}$ nicht gegen $f' \equiv 0$.*

Satz 7.25. *Seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $g : [a, b] \to \mathbb{K}$, und $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $C^1([a, b])$ derart, dass*

(i) für ein $c \in [a, b]$ die Zahlenfolge $(f_n(c))_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert, und

(ii) die Funktionenfolge $(f'_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen g konvergiert.

Dann konvergiert $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen eine Grenzfunktion $f \in C^1([a, b])$ und es gilt $f' = g$.

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ auf $[a, b]$ gleichmäßig konvergiert. Sei dazu $\epsilon > 0$. Nach der Voraussetzung existiert $n^* \in \mathbb{N}$ derart, dass für alle $n, m \geq n^*$

$$\|f'_n - f'_m\|_\infty \leq \frac{\epsilon}{2(b-a)} \quad \text{und} \quad |f_n(c) - f_m(c)| \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

Seien nun $x \in [a, b]$ und $n, m \geq n^*$. Mit dem Mittelwertsatz erhalten wir ein $\xi \in (a, b)$ derart, dass

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_m(x)| &\leq |f_n(x) - f_m(x) - (f_n(c) - f_m(c))| + |f_n(c) - f_m(c)| \\ &= |f'_n(\xi) - f'_m(\xi)||x - c| + |f_n(c) - f_m(c)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

Da $x \in [a, b]$ beliebig war, gilt $\|f_n - f_m\|_\infty < \epsilon$, sodass $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ wegen Übung 9.5 gleichmäßig konvergent ist. Wir nennen die wegen Satz 5.34 stetige Grenzfunktion $f : [a, b] \to \mathbb{K}$. Zudem gilt wegen $f'_n \rightrightarrows g$, dass g stetig ist.

Es bleibt zu zeigen, dass f differenzierbar ist und dass $f' = g$. Seien dazu $x^* \in [a, b]$ und $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $x^* + h \in [a, b]$. Für $n \in \mathbb{N}$ betrachte Funktionen $g_n : [0, 1] \to \mathbb{K}$ definiert durch

$$g_n(t) := f_n(x^* + th) - thf'_n(x^*).$$

Für jedes $n \in \mathbb{N}$ existiert nach dem Mittelwertsatz $\xi_n \in (0, 1)$ derart, dass $g_n(1) - g_n(0) = g'_n(\xi_n)$. Somit gilt

$$\begin{aligned} |f_n(x^* + h) - f_n(x^*) - f'_n(x^*)h| = |g_n(1) - g_n(0)| = |g'_n(\xi_n)| &\leq \sup_{\xi\in(0,1)} |g'_n(\xi)| \\ &= \sup_{\xi\in(0,1)} |f'_n(x^* + \xi h) - f'_n(x^*)||h|. \end{aligned}$$

Mit $n \to \infty$ folgt $|f(x^* + h) - f(x^*) - g(x^*)h| \leq \sup_{\xi\in(0,1)} |g(x^* + \xi h) - g(x^*)||h|$. Aus der Stetigkeit von g erhalten wir also

$$\lim_{h\to 0} \left| \frac{f(x^* + h) - f(x^*)}{h} - g(x^*) \right| = 0,$$

d.h. f ist in x^* differenzierbar mit $f'(x^*) = g(x^*)$. Da $x^* \in [a, b]$ beliebig war, ist alles gezeigt. □

Bemerkung 7.26. *Der Satz sagt insbesondere aus, dass im Falle von $f_n \to f$ und $f_n' \rightrightarrows g$ Konvergenz und Differentation vertauschen, d.h.*

$$\frac{d}{dx} \lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{d}{dx} f_n(x).$$

Satz 7.27. *Sei $f : (-R, R) \to \mathbb{K}$ durch eine Potenzreihe $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ mit Konvergenzradius $R > 0$ gegeben. Dann gilt $f \in C^\infty\big((-R, R)\big)$ und*

$$\frac{f^{(k)}(x)}{k!} = \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} a_n x^{n-k}, \quad \textit{insbesondere } f^{(k)}(0) = k! a_k.$$

Beweis. Aus Übung 9.6 folgt, dass die Potenzreihe $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ ebenfalls den Konvergenzradius $R > 0$ besitzt und daher für jedes $\rho \in (0, R)$ auf $[-\rho, \rho]$ gleichmäßig konvergiert. Da die Partialsummen endliche Summen sind, vertauschen für sie Summation und Differentiation. Satz 7.25 zeigt daher, dass $f \in C^1([-\rho, \rho])$ mit $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ für jedes $\rho \in (0, R)$, also $f \in C^1((-R, R))$. Mit dem gleichen Argument für f' folgt dann $f \in C^2((-R, R))$ und induktiv $f \in C^\infty((-R, R))$ sowie die behauptete Formel. □

Beispiel 7.28. *Aus Satz 7.27 erhalten wir einen unabhängigen Beweis für die Aussagen* $\exp, \sin, \cos \in C^\infty(\mathbb{R})$ *und* $\exp' = \exp$ *sowie* $\sin' = \cos$. *So gilt zum Beispiel*

$$\exp'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \exp x.$$

[16.01.2023]

[19.01.2023]

8 Das eindimensionale Riemann-Integral

8.1 Definition und Grundlagen

In diesem Abschnitt gelte $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und $I = [a, b]$.

Definition 8.1 (Zerlegung). *Eine endliche Teilmenge $\tau = \{x_0, \ldots, x_N\} \subset [a, b]$ heißt* <u>*Zerlegung*</u> *des Intervalls $[a, b]$, falls*

$$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_N = b. \tag{8.1}$$

Die Menge der Zerlegungen $\mathscr{Z}(I)$ ist geordnet durch die Ordnungsrelation $\subset$. Falls $\sigma \subset \tau$, dann heißt τ <u>*Verfeinerung*</u> *von σ. Wir definieren weiterhin $I_k := (x_{k-1}, x_k)$, $k \in \{1, \ldots, N\}$.*

Definition 8.2 (Treppenfunktion). *Sei $\tau = \{x_0, \dots, x_N\} \in \mathscr{Z}(I)$.*

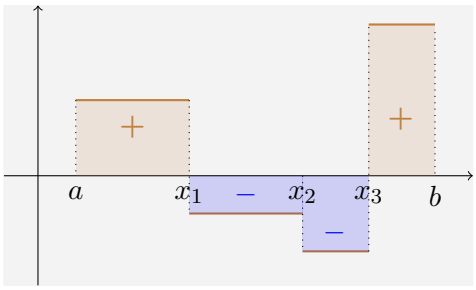
(i) Eine Funktion $\varphi : I \to \mathbb{R}$ heißt Treppenfunktion bezüglich τ, falls φ auf jedem Teilintervall der Zerlegung τ konstant ist, d.h. es existieren $c_k \in \mathbb{R}$ derart, dass $\varphi(x) = c_k$ für $x \in I_k$, $k \in \{1, \dots, N\}$.

(ii) Für eine Treppenfunktion φ bezüglich τ definieren wir das τ-Integral

$$\int_\tau \varphi := \sum_{k=1}^{N} c_k |I_k|.$$

Eine Funktion $\varphi : I \to \mathbb{R}$ heißt Treppenfunktion, falls φ Treppenfunktion bezüglich einer Zerlegung $\tau \in \mathscr{Z}(I)$ ist. Wir bezeichnen die Menge der Treppenfunktionen mit $\mathscr{T}(I)$.

Das Integral einer Treppenfunktion hat eine einfache geometrische Interpretation. Der Wert $c_k|I_k| = c_k(x_k - x_{k-1})$ entspricht jeweils dem Flächeninhalt einer Säule. Das Integral $\int_\tau \varphi = \sum_{k=1}^{N} c_k|I_k|$ misst also den Flächeninhalt aller dieser Säulen, mit anderen Worten den Flächeninhalt „unter dem Graphen“. Dies ist dabei im signierten Sinne zu verstehen, d.h. negative Funktionswerte gehen in diese Bilanz auch negativ ein.



Das Integral einer Treppenfunktion besitzt für jede zulässige Zerlegung τ den gleichen Wert.

Lemma 8.3. *Seien $\tau, \sigma \in \mathscr{Z}(I)$ und $\varphi : I \to \mathbb{R}$ eine Treppenfunktion sowohl bezüglich τ als auch bezüglich σ. Dann gilt*

$$\int_\tau \varphi = \int_\sigma \varphi.$$

Beweis. Sei $\tau = \{x_0, \dots, x_N\}$. Wir nehmen zunächst an, dass $\sigma = \tau \cup \{y\}$, wobei $x_{j-1} < y < x_j$ für ein $j \in \{1, \dots, N\}$. Dann gilt $c_j(x_j - x_{j-1}) = c_j(x_j - y) + c_j(y - x_{j-1})$ und

somit

$$\begin{aligned}\int_\tau \varphi &= \sum_{k=1}^{N} c_k(x_{k+1}-x_k)\\ &= \sum_{k=1}^{j-1} c_k(x_{k+1}-x_k) + c_j(x_j - y) + c_j(y - x_{j-1}) + \sum_{k=j+1}^{N} c_k(x_{k+1}-x_k) = \int_\sigma \varphi.\end{aligned}$$

Endliche Iteration dieses Prozesses liefert die Behauptung für beliebige Verfeinerungen σ von τ. Sind nun $\sigma, \tau \in \mathscr{Z}(I)$ beliebig, so ist $\sigma \cup \tau$ eine Verfeinerung von beiden Zerlegungen und daher $\int_\tau \varphi = \int_{\tau\cup\sigma} \varphi = \int_\sigma \varphi$. □

Damit ist für $\varphi \in \mathscr{T}(I)$ die Setzung

$$\int_a^b \varphi(x)\,\mathrm{d}x := \int_\tau \varphi$$

wohldefiniert, wobei $\tau \in \mathscr{Z}(I)$ eine (beliebige) Zerlegung von I ist, bezüglich derer φ eine Treppenfunktion ist. Mit der trivialen Zerlegung $\tau := \{a, b\}$ folgt insbesondere für eine konstante Funktion $\varphi \equiv c$, dass $\int_a^b c\,\mathrm{d}x = c(b-a)$ für $c \in \mathbb{R}$. Zudem gilt $\int_a^b \varphi(x)\,\mathrm{d}x \le \int_a^b \psi(x)\,\mathrm{d}x$ für $\varphi, \psi \in \mathscr{T}(I)$ mit $\varphi \le \psi$, d.h. $\varphi(x) \le \psi(x)$ für alle $x \in I$.

Definition 8.4 (Riemann-Integral). *Sei $f : I \to \mathbb{R}$ beschränkt.*

(i) Das <u>Oberintegral von f</u> ist definiert als

$$\overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x := \inf\{\int_a^b \varphi(x)\,\mathrm{d}x : \varphi \in \mathscr{T}(I), \varphi \ge f\}. \tag{8.2}$$

(ii) Das <u>Unterintegral von f</u> ist definiert als

$$\underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x := \sup\{\int_a^b \varphi(x)\,\mathrm{d}x : \varphi \in \mathscr{T}(I), \varphi \le f\}. \tag{8.3}$$

(iii) Die Funktion f heißt <u>(Riemann-)integrierbar</u>, falls Oberintegral und Unterintegral den gleichen Wert haben. In diesem Fall definieren wir

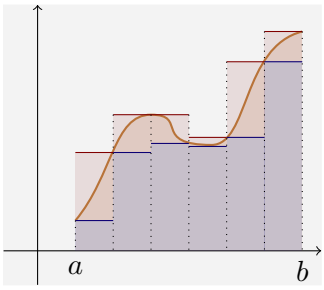
$$If := \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x = \underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Die Notation If wird nur verwendet, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht. Die Menge der Riemann-integrierbaren Funktionen auf I wird mit $\mathscr{R}(I)$ bezeichnet.

Bemerkung 8.5. *Die Definitionen* (8.2) *und* (8.3) *sind sinnvoll: Die konstanten Funktionen* $\varphi := \inf_I f$ *und* $\psi := \sup_I f$ *sind insbesondere Treppenfunktionen bezüglich der trivialen Zerlegung* $\tau = \{a, b\}$. *Da* $\varphi \leq f \leq \psi$, *folgt* $-\infty < (b-a)\inf_I f = \int_\tau \varphi \leq \underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x \leq \overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_\tau \psi = (b-a)\sup_I f < \infty$. *Für* $f \in \mathscr{R}(I)$ *gilt insbesondere*

$$(b-a)\inf_I f \leq \int_I f(x)\,\mathrm{d}x \leq (b-a)\sup_I f.$$

Die grundlegende Idee des Riemann-Integrals ist also die Einschließung der Funktion f nach oben und unten durch Treppenfunktionen. Konvergieren bei zunehmender Verfeinerung der Zerlegungen die Integrale der unteren Treppenfunktionen und die Integrale der oberen Treppenfunktionen gegen den gleichen Wert c, so nennen wir die f integrierbar und c das Integral der Funktion.



Insbesondere sind Treppenfunktionen integrierbar, und die Definition 8.4(iii) ist konsistent mit der Definition des Integrals für Treppenfunktionen. Zudem gilt für jede Menge $M \subset \mathbb{R}$, dass $\sup(-M) = -\inf M$, und somit ist mit $f \in \mathscr{R}(I)$ auch $-f \in \mathscr{R}(I)$ und $\overline{\int_a^b}(-f)(x)\,\mathrm{d}x = -\underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Beispiel 8.6. *Die Dirichletfunktion* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *aus Beispiel 5.4(iv) ist auf* $I \subset \mathbb{R}$ *nicht Riemann-integrierbar.*

Beweis. Wir behaupten, dass $\underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$ und $\overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x = (b-a)$. In der Tat, sei $\varphi \in \mathscr{T}(I)$. Dann gibt es $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \ldots < x_N = b\} \in \mathscr{Z}(I)$ mit $\varphi(x) = c_k$ für alle $k \in \{1, \ldots, N\}$ und $x \in I_k$. Da $\sup_{I_k} f = 1$ und $\inf_{I_k} f = 0$ für alle $k \in \{1, \ldots, N\}$, gilt also im Fall $\varphi \geq f$, dass $\varphi \geq 1$ auf jedem I_k. Im Fall $\varphi \leq f$ gilt analog $\varphi \leq 0$ auf jedem I_k. Also folgt die Behauptung. □

Lemma 8.7. $f : I \to \mathbb{R}$ *ist genau dann integrierbar, falls für jedes* $\epsilon > 0$ *Treppenfunktionen* $\varphi, \psi \in \mathscr{T}(I)$ *existieren derart, dass* $\varphi \leq f \leq \psi$ *(d.h.* $\varphi(x) \leq f(x) \leq \psi(x)$ *für alle* $x \in I$*) und*

$$I\psi - I\varphi \leq \epsilon.$$

In diesem Fall gilt $I\psi - If \leq \epsilon$ *und* $If - I\varphi \leq \epsilon$.

Beweis. Folgt direkt aus (8.2), (8.3) und der Charakterisierung des Infimums und Supremums in Übung 5.1. □

Lemma 8.8 (Monotonie und Linearität). *(i) Für $f, g \in \mathscr{R}(I)$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt $f + g \in \mathscr{R}(I)$ und $\lambda f \in \mathscr{R}(I)$ sowie*

$$\begin{aligned} \int_a^b (f+g)(x)\,\mathrm{d}x &= \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x, \\ \int_a^b (\lambda f)(x)\,\mathrm{d}x &= \lambda \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{Linearität}$$

(ii) Für $f, g \in \mathscr{R}(I)$ mit $f \leq g$ gilt

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x \tag{Monotonie}$$

(iii) Falls $f \in \mathscr{R}(I)$, dann gilt für $f_+ := \max\{f, 0\}$, $f_- := \max\{-f, 0\}$ und $|f| := f_+ + f_-$, dass $f_+, f_-, |f| \in \mathscr{R}(I)$ und

$$\left| \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leq \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \tag{Dreiecksungleichung für Integrale}$$

Beweis. Zu (i): Gilt gar $f, g \in \mathscr{T}(I)$, so finden wir eine gemeinsame Zerlegung τ für f und g, und die Aussage folgt aus der Definition 8.2(ii). Für allgemeine $f, g \in \mathscr{R}(I)$ finden wir zu $\epsilon > 0$ mit Lemma 8.7 Funktionen $\varphi_1, \varphi_2, \psi_1, \psi_2 \in \mathscr{T}(I)$ derart, dass $\varphi_1 \leq f \leq \psi_1$ und $\varphi_2 \leq g \leq \psi_2$ sowie

$$I\psi_1 - I\varphi_1 \leq \frac{\epsilon}{2} \quad \text{und} \quad I\psi_2 - I\varphi_2 \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

Somit gilt $\varphi_1 + \varphi_2, \psi_1 + \psi_2 \in \mathscr{T}(I)$ mit $\varphi_1 + \varphi_2 \leq f + g \leq \psi_1 + \psi_2$ und

$$I(\psi_1 + \psi_2) - I(\varphi_1 + \varphi_2) \leq \epsilon.$$

Lemma 8.7 zeigt, dass $f + g \in \mathscr{R}(I)$ und

$$\begin{aligned} |I(f+g) - (If + Ig)| &= |I(f+g) - I(\varphi_1 + \varphi_2) - (If - I\varphi_1) - (Ig - I\varphi_2)| \\ &\leq |I(f+g) - I(\varphi_1 + \varphi_2)| + |If - I\varphi_1| + |Ig - I\varphi_2| \\ &\leq \epsilon + \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = 2\epsilon. \end{aligned}$$

Die Aussage über die skalare Multiplikation für $\lambda = -1$ haben wir vor Lemma 8.7 bereits gesehen, und für $\lambda = 0$ ist sie trivial. Sei daher $\lambda > 0$. Für $\epsilon > 0$ finden wir mit Lemma

8.7 Funktionen $\varphi, \psi \in \mathscr{T}(I)$ mit $\varphi \leq f \leq \psi$ und $I\psi - I\varphi \leq \frac{\epsilon}{\lambda}$. Dann ist $\lambda\varphi \leq \lambda f \leq \lambda\psi$ und $I(\lambda\varphi) - I(\lambda\psi) = \lambda(I\varphi - I\psi) \leq \epsilon$. Lemma 8.7 zeigt daher

$$|I(\lambda f) - \lambda I f| \leq |I(\lambda f) - I(\lambda\varphi)| - \lambda|If - I\varphi| \leq \epsilon + \epsilon = 2\epsilon.$$

Zu (ii): Wir haben $\inf M \leq \inf N$ falls $N \subset M$. Somit folgt (ii) nach Definition der Obersummen, da $\{\varphi \in \mathscr{T}(I) : \varphi \geq g\} \subset \{\varphi \in \mathscr{T}(I) : \varphi \geq f\}$ für $f \leq g$.
Zu (iii): Für $\epsilon > 0$ seien $\varphi, \psi \in \mathscr{T}(I)$ mit $\varphi \leq f \leq \psi$ und $I\psi - I\varphi \leq \epsilon$. Dann sind auch $\varphi_+, \psi_+ \in \mathscr{T}(I)$ mit $\varphi_+ \leq f_+ \leq \psi_+$ und $\psi_+ - \varphi_+ \leq \psi - \varphi$, nach (ii) also

$$I\psi_+ - I\varphi_+ \leq I\psi - I\varphi \leq \epsilon.$$

Nach Lemma 8.7 gilt also $f_+ \in \mathscr{R}(I)$ und analog $f_- \in \mathscr{R}(I)$. Aus (i) folgt dann $|f| = f_+ + f_- \in \mathscr{R}(I)$. Wir haben $f(x) \leq |f(x)|$ und $-f(x) \leq |f(x)|$ für alle $x \in [a, b]$. Wenden wir also (i) und (ii) an, erhalten wir

$$If \leq I|f| \text{ und } -If \leq I|f|,$$

und daher insgesamt $|If| \leq I|f|$. □

Das folgende Beispiel zeigt, dass punktweise Konvergenz und Integration nicht vertauschen:

Beispiel 8.9. *Für $n \in \mathbb{N}^*$ sei $f_n \in \mathscr{R}([-1, 1])$ definiert durch*

$$f_n(x) = \begin{cases} n & \text{falls } 0 < |x| < \dfrac{1}{2n}, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann gilt für alle $x \in [-1, 1]$, dass $f_n(x) \to 0 =: f(x)$ für $n \to \infty$, aber

$$1 = \int_{-1}^{1} f_n(x)\,\mathrm{d}x \not\to \int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

Gleichmäßige Konvergenz und Integration hingegen vertauschen:

Satz 8.10. *Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{R}(I)$ und $f : I \to \mathbb{R}$ mit $f_n \rightrightarrows f$ gleichmäßig in I. Dann gilt $f \in \mathscr{R}(I)$ und*

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Beweis. Sei $\epsilon > 0$ gegeben. Da $f_n \rightrightarrows f$, gibt es $n^* \in \mathbb{N}$ derart, dass für alle $n \geq n^*$

$$\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{\epsilon}{4(b-a)}. \tag{8.4}$$

Da $f_{n^*} \in \mathscr{R}(I)$, existieren Treppenfunktionen $\varphi, \psi \in \mathscr{T}(I)$ mit $\varphi \leq f_{n^*} \leq \psi$ und $I\psi - I\varphi \leq \frac{\epsilon}{2}$. Dann sind $\tilde{\varphi} := \varphi - \frac{\epsilon}{4(b-a)}$ und $\tilde{\psi} := \psi + \frac{\epsilon}{4(b-a)}$ wiederum Treppenfunktionen, und wegen (8.4) gilt $\tilde{\varphi} \leq f \leq \tilde{\psi}$. Zudem gilt

$$I\tilde{\psi} - I\tilde{\varphi} = I\psi - I\varphi + 2I\frac{\epsilon}{4(b-a)} \leq \frac{\epsilon}{2} + (b-a)\frac{\epsilon}{2(b-a)} = \epsilon.$$

Nach Lemma 8.7 ist also $f \in \mathscr{R}(I)$. Zudem gilt für alle $n \geq n^*$ wegen (8.4), dass

$$\left| \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \right| = \left| \int_a^b (f_n - f)(x)\,\mathrm{d}x \right| \leq (b-a)\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{\epsilon}{4}.$$

Da $\epsilon > 0$ beliebig war, folgt die Behauptung. □

Beachte, dass gleichmäßige Konvergenz hinreichend, aber nicht notwendig für die Vertauschung von Integration und Grenzwertbildung ist. Mit der Theorie des Lebesgue-Integrals werden wir in höheren Kursen schwächere (damit nützlichere) Kriterien für die Vertauschung von Grenzwert und Integralbildung herleiten.

Wie kann man Satz 8.10 nutzen, um Integrale konkret auszurechnen? Wir werden in den Übungen sehen, dass man für $x > 0$ und $m \in \mathbb{N}$ die Funktion $f : [0, x] \to \mathbb{R}$, $f(t) := t^m$, gleichmäßig durch Treppenfunktionen annähern kann, und dass Satz 8.10 dann liefert, dass $f \in \mathscr{R}([0, x])$ mit $\int_0^x t^m\,\mathrm{d}t = \frac{1}{m+1}x^{m+1}$. Da $e^t = \sum_{n=0}^\infty \frac{t^n}{n!}$ auf jedem Intervall $[0, x]$ ebenfalls gleichmäßig konvergiert, ist auch die Exponentialfunktion nach Satz 8.10 Riemann-integrierbar und

$$\int_0^x e^t\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!}\int_0^x t^n\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^\infty \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = \sum_{n=1}^\infty \frac{x^n}{n!} = e^x - 1.$$

Wir werden aber bald mit dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung ein mächtiges Werkzeug zur Hand haben, mit dem wir solche konkreten Integrale mit einfacheren Methoden ausrechnen können. Dennoch ist die Idee der gleichmäßigen Approximation durch Treppenfunktionen sehr fruchtbar: Sie führt auf eine wichtige Unterklasse der Riemann-integrierbaren Funktionen, die Klasse der sprungstetigen Funktionen.

Definition 8.11. *Wir nennen eine Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ <u>sprungstetig</u> oder <u>Regelfunktion</u>, falls in jedem Punkt $x^* \in [a, b)$ der rechtsseitige Limes $f(x^*+) := \lim_{x \searrow x^*} f(x)$ sowie in jedem Punkt $x^* \in (a, b]$ der linksseitige Limes $f(x^*-) := \lim_{x \nearrow x^*} f(x)$ existiert.*

Beachte, dass die rechts- und linksseitigen Grenzwerte im Allgemeinen nicht übereinstimmen müssen. Zudem zeigen wir in den Übungen, dass jede sprungstetige Funktion auf I beschränkt ist, und dass sowohl monotone Funktionen als auch stetige Funktionen sprungstetig sind.

Lemma 8.12. *Jede sprungstetige Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ ist gleichmäßiger Limes von Treppenfunktionen, insbesondere also Riemann-integrierbar.*

Beweis. Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir definieren sukzessiv $a =: x_0 < x_1 < \dots$ vermöge

$$x_j := \sup\{x \in (x_{j-1}, b) : |f(x) - f(x_{j-1}+)| < \frac{1}{n}\}, \quad j \geq 1.$$

Da f für alle $x \in [a, b)$ rechtsseitige Limiten besitzt, gilt jeweils $x_j > x_{j-1}$. Wir behaupten, dass das Verfahren nach endlich vielen Schritten abbricht, d.h. dass $x_N = b$ für ein $N \in \mathbb{N}$. In der Tat, andernfalls gäbe es ein $x^* \in (a, b]$ mit $x_j \nearrow x^*$. Für alle $\delta > 0$ würde dann für $(x^* - \delta, x^*) =: I^*$ gelten, dass $\sup_{x,y \in I^*} |f(x) - f(y)| \geq \frac{1}{n}$. Nach dem Cauchyschen Konvergenzkriterium (siehe Übungen) steht dies aber im Widerspruch dazu, dass $f(x^*-)$ existiert. Wir definieren nun zu der Zerlegung $\tau = \{x_0, \dots, x_N\}$ die Treppenfunktion $\varphi_n \in \mathscr{T}(I)$ durch $\varphi(b) := f(b)$ und

$$\varphi_n(x) := f(x_{j-1}+), \quad x \in [x_{j-1}, x_j),\ j \in \{1, \dots, N\}.$$

Dann gilt $|f(x) - \varphi_n(x)| < \frac{1}{n}$ für alle $x \in I$, also $\|f - \varphi_n\|_\infty < \frac{1}{n}$. Somit ist f gleichmäßiger Limes von Treppenfunktionen. Da Treppenfunktionen Riemann-integrierbar sind, ist f nach Satz 8.10 Riemann-integrierbar. □

Wir erwähnen noch, dass man die Treppenfunktionen aus Lemma 8.7 noch zu stetigen Funktionen abändern kann. Genauer behaupten wir, dass für alle $f \in \mathscr{R}(I)$ und $\epsilon > 0$ eine stetige Funktion $g : I \to \mathbb{R}$ mit $\|g\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ und $g(a) = g(b) = 0$ derart existiert, dass

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| \, \mathrm{d}x \leq \epsilon. \tag{8.5}$$

Wir verweisen dazu auf die Übungen, und geben hier nur die intuitive Konstruktion mittels Abbildung 11 an.

[23.01.2023]

[26.01.2023]

Lemma 8.13. *Seien $a, b, c \in \mathbb{R}$ mit $a < b < c$. Dann gilt $f \in \mathscr{R}([a, c])$ genau dann, wenn $f \in \mathscr{R}([a, b])$ und $f \in \mathscr{R}([b, c])$. Weiterhin gilt*

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx. \tag{8.6}$$

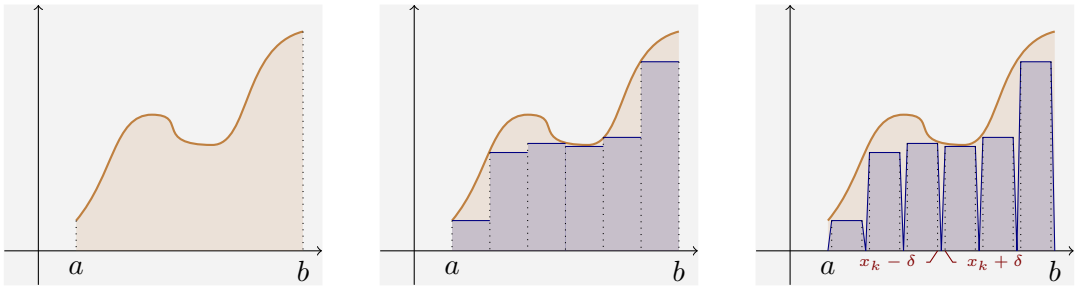


Abbildung 11: Approximation im Integralsinn einer Riemann-integrierbaren Funktion durch Treppenfunktionen und stetige Funktionen.

Beweis. Zu jeder Zerlegung τ_1 von $[a,b]$ und τ_2 von $[b,c]$, ist $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$ eine Zerlegung von $[a,c]$. Umgekehrt, falls τ eine Zerlegung von $[a,c]$ ist, dann ist $\tau_1 := (\tau \cap [a,b]) \cup \{b\}$ eine Zerlegung von $[a,b]$ und $\tau_2 := (\tau \cap [b,c]) \cup \{b\}$ eine Zerlegung von $[b,c]$. Einschließung in Treppenfunktionen zeigt daher die Äquivalenz und die Identität (8.6). □

Satz 8.14 (Mittelwertsatz der Integralrechnung). *Seien $f \in C^0(I)$ und $g \in \mathscr{R}(I)$ mit $g \geq 0$. Dann gibt es ein $\xi \in [a,b]$ mit*

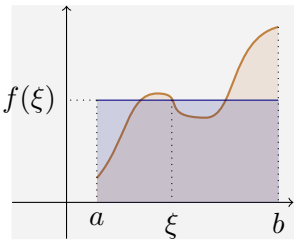
$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Beweis. Sei $m := \inf_I f$, $M := \sup_I f$, sodass $mg \leq fg \leq Mg$. Mit Bemerkung 8.5 folgt

$$\eta \int_a^b g(x) = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

für ein $\eta \in [m,M]$. Nach dem Zwischenwertsatz gibt es zu $\eta \in [m,M]$ ein $\xi \in [a,b]$ mit $f(\xi) = \eta$. Daraus folgt die Behauptung. □

Die Größe $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ wird als Mittelwert von f über $[a,b]$ bezeichnet. Für $g = 1$ gilt $\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = b - a$, und so wir erhalten wir im Mittelwertsatz $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)$. In diesem Fall besagt der Mittelwertsatz demnach, dass f seinen Mittelwert in einem $\xi \in [a,b]$ annimmt.



8.2 Hauptsätze der Integralrechnung, Integrationsmethoden

Die folgende Konvention ist hilfreich:

Definition 8.15. *Wir setzen*

$$\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x := -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad \textit{und} \quad \int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

Satz 8.16 (Hauptsätze der Differential- und Integralrechnung). *Sei $f \in \mathscr{R}(I)$.*

(i) Es sei $F : I \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t. \tag{8.7}$$

Ist f in $x^* \in I$ stetig ist, so ist F in x^* differenzierbar und es gilt $F'(x^*) = f(x^*)$. Falls $f \in C^0(I)$ gilt also insbesondere $F \in C^1(I)$ und $F' = f$.

(ii) Sei $F \in C^1(I)$ mit $F' = f$. Dann gilt für alle $x \in I$

$$\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = F(x) - F(a) =: \big[F\big]_a^b =: F\big|_a^b.$$

Beweis. Sei $x^* \in I$ gegeben und sei f stetig in x^*. Sei $h \neq 0$ so gewählt, dass $x^* + h \in I$. Wir nehmen an, dass $h > 0$, der Beweis für $h < 0$ verläuft analog. Wir berechnen

$$\frac{F(x^*+h) - F(x^*)}{h} = \frac{1}{h}\left(\int_a^{x^*+h} f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^{x^*} f(t)\,\mathrm{d}t\right) = \frac{1}{h}\int_{x^*}^{x^*+h} f(t)\,\mathrm{d}t. \tag{8.8}$$

Nach Bemerkung 8.5 gilt

$$\inf_{[x^*,x^*+h]} f \leq \frac{1}{h}\int_{x^*}^{x^*+h} f(t)\,\mathrm{d}t \leq \sup_{[x^*,x^*+h]} f.$$

Da f stetig in x^* ist, folgt daher $\frac{1}{h}\int_{x^*}^{x^*+h} f(t)\,\mathrm{d}t \to f(x^*)$ für $h \to 0$. Im Limes $h \to 0$ erhalten wir aus (8.8), dass F differenzierbar in x^* ist und $F'(x^*) = f(x^*)$. Dies zeigt (i).

Für (ii) bemerken wir, dass aus $F \in C^1(I)$ insbesondere $f = F' \in C^0(I) \subset \mathscr{R}(I)$ folgt. Wir definieren $G : I \to \mathbb{R}$ durch

$$G(x) := F(x) - \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t. \tag{8.9}$$

Nach Voraussetzung und nach (i) gilt $G' = f - f = 0$. Nach Korollar 7.16(i) folgt, dass G konstant ist. Aus (8.9) erhalten wir damit für alle $x \in I$

$$F(a) = G(a) = G(x) = F(x) - \int_a^x f(t)dt. \qquad \square$$

Bemerkung 8.17. *Die beiden Aussagen von Satz 8.16 sagen aus, dass Integration und Differentiation vertauschen im Sinne von*

$$\frac{d}{dx}\int^x f = f, \qquad \int^x \frac{d}{dx}F = F + \text{const}.$$

Definition 8.18. *Sei $f \in \mathscr{R}(I)$. Jede differenzierbare Funktion $F : I \to \mathbb{R}$ mit $F' = f$ heißt Stammfunktion von f. Die Gesamtheit aller Stammfunktionen von f nennen wir das unbestimmte Integral $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ von f.*

Nach Satz 8.16(ii) sind Stammfunktionen auf jedem (zusammenhängenden) Intervall bis auf eine additive Konstante eindeutig definiert. Man findet daher (vor allem in Integrationstabellen) oft die Schreibweise $\int f(x)dx = F(x) + c$ für eine bestimmte Stammfunktion F von f auf I. Im folgenden geben wir solch eine Liste von Stammfunktionen. Die Formeln lassen sich jeweils durch Differentiation verifizieren. Die Berechnung einer Stammfunktion ist im Allgemeinen nicht einfach.

Lemma 8.19 (Liste von Stammfunktionen). *Für $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ und $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt die folgende Liste von Stammfunktionen.*

$f(x)$	$\int f(x)\,\mathrm{d}x$	*Intervall* $I = [a, b]$
x^α	$\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1} + c$	$I \subset (0, \infty)$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + c$	$I \subset (-\infty, 0)$ *oder* $I \subset (0, \infty)$
$e^{\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}e^{\lambda x} + c$	$I \subset \mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x + c$	$I \subset \mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x + c$	$I \subset \mathbb{R}$
$\cosh x$	$\sinh x + c$	$I \subset \mathbb{R}$
$\sinh x$	$\cosh x + c$	$I \subset \mathbb{R}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + c$	$I \subset \mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + c$	$I \subset (-1, 1)$
$\sqrt{1-x^2}$	$\frac{1}{2}\big(x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x\big) + c$	$I \subset [-1, 1]$
$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\operatorname{arsinh} x + c$	$I \subset \mathbb{R}$

Hierbei ist die Funktion $\operatorname{arsinh} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *definiert als die Umkehrfunktion der glatten und nach Korollar 7.16 streng monotonen Funktion* $\sinh : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\sinh x := \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

Beispiel 8.20 (Fläche des Einheitskreises). *Wir berechnen den Flächeninhalt F des Einheitskreises. Die strenge Definition des Begriffes Flächeninhalt werden wir erst in späteren Analysiskursen kennenlernen, wir berufen uns hier auf die geometrische Intuition. Auf dem Kreis $y^2 = 1 - x^2$ gilt*

$$F = 2\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x = \arcsin 1 - \arcsin(-1) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

Satz 8.21 (Partielle Integration). *Seien $f, g \in C^1(I)$. Dann gilt*

$$\int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x + \big[fg\big]_a^b.$$

Beweis. Aus dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung und der Produktregel folgt

$$\big[fg\big]_a^b = \int_a^b (fg)'(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x. \qquad \square$$

[26.01.2023]
[30.01.2021]

Beispiel 8.22. *(i) Wir haben*

$$\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x = -\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x + \big[xe^x\big]_0^1 = \big[-e^x + xe^x\big]_0^1 = 1.$$

(ii) Für Vielfache $a, b \in \mathbb{R}$ von $\frac{\pi}{2}$ (also $a = n\frac{\pi}{2}$, $b = m\frac{\pi}{2}$ mit $n, m \in \mathbb{Z}$) gilt

$$\int_a^b \sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \int_a^b \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{b-a}{2}.$$

Zunächst rechnen wir aufgrund $\cos a \sin a = \cos b \sin b = 0$

$$\int_a^b \sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = [-\cos\theta\sin\theta]_a^b + \int_a^b \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \int_a^b \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

Mit $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ *und* $\int_a^b 1\,\mathrm{d}\theta = b - a$ *erhalten wir dann die Aussage.*

Satz 8.23 (Substitutionsregel). *Sei $g \in C^1(I)$ und $f \in C^0(g(I))$. Dann gilt*

$$\int_{g(a)}^{g(b)} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f\big(g(x)\big)g'(x)\,\mathrm{d}x. \tag{8.10}$$

Beweis. Sei F eine Stammfunktion von f und sei $\Phi = F \circ g$. Nach der Kettenregel gilt $\Phi' = (F' \circ g)g' = (f \circ g)g'$. Daher folgt aus Satz 8.16

$$\begin{aligned}\int_a^b f\big(g(x)\big)g'(x)\,\mathrm{d}x &= \int_a^b \Phi'(x)\,\mathrm{d}x = \Phi(b) - \Phi(a)\\ &= F(g(b)) - F(g(a)) = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

□

Beispiel 8.24. *(i) Für $c \in \mathbb{R}$ gilt $\int_a^b f(x+c)\,\mathrm{d}x = \int_{a+c}^{b+c} f(t)\,\mathrm{d}t$. Dies folgt mit der Wahl $g(x) := x + c$ und daher $g'(x) = 1$.*

(ii) Für $r > 0$ gilt $\int_{ra}^{rb} f(x/r)\,\mathrm{d}x = r\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$. Dies folgt mit der Wahl $g(x) := \frac{x}{r}$ und daher $g'(x) = \frac{1}{r}$.

(iii) Wir berechnen den Flächeninhalt $F_r = 2\int_{-r}^{r} \sqrt{r^2 - x^2}\,\mathrm{d}x$ eines Kreises mit Radius $r > 0$. Mit $f_r(x) := \sqrt{r^2 - x^2}$ folgt $f_r(x) = rf_1(x/r)$. Somit gilt nach (ii), dass

$$F_r = 2\int_{-r}^{r} f_r(x)\,\mathrm{d}x = 2r^2\int_{-1}^{1} f_1(t)\,\mathrm{d}t = r^2F_1 = \pi r^2.$$

Wir dehnen nun noch unseren Integralbegriff auf komplex- bzw. vektorwertige Funktionen aus. Wir erinnern daran, dass wir $\mathbb{K}$ für $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ schreiben.

Definition 8.25. *Sei $d \in \mathbb{N}$.*

(i) Eine Funktion $f : I \to \mathbb{C}$ ist Riemann-integrierbar, kurz $f \in \mathscr{R}(I, \mathbb{C})$, falls $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f \in \mathscr{R}(I)$. Wir definieren dann

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \int_a^b \operatorname{Re} f(x)\,\mathrm{d}x + i\int_a^b \operatorname{Im} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(ii) Eine Funktion $f = (f_1, \dots, f_d) : I \to \mathbb{K}^d$ ist Riemann-integrierbar, kurz $f \in \mathscr{R}(I, \mathbb{K}^d)$, falls $f_1, \dots, f_d \in \mathscr{R}(I, \mathbb{K})$. Wir definieren dann

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \Big(\int_a^b f_1(x)\,\mathrm{d}x, \dots, \int_a^b f_d(x)\,\mathrm{d}x\Big).$$

Viele Konzepte aus dem Reellen übertragen sich dann auf die Situation $f : I \to \mathbb{K}^d$. So ist das Integral weiterhin $\mathbb{K}$-linear, es gilt die Dreiecksungleichung für Integrale, und auch der Satz 8.10 über Integrale gleichmäßig konvergenter Funktionenfolgen sowie der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung bleiben gültig. Ebenso überträgt sich der Begriff der Sprungstetigkeit auf $\mathbb{K}^d$-wertige Funktionen.

8.3 Uneigentliche Integrale

In diesem Abschnitt seien nun $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ mit $a < b$ und $I := (a, b)$. Für $x \in \mathbb{K}^d$ verwenden wir der Einfachheit halber die Notation $|x| := \|x\|$, wobei $\|x\|$ die Euklidische Norm auf $\mathbb{K}^d \cong \mathbb{R}^{2d}$ bezeichnet.

Lemma 8.26. *Sind $a, b \in \mathbb{R}$ und $f \in \mathscr{R}([a, b], \mathbb{K}^d)$, so gilt*

$$\lim_{\beta \nearrow b} \int_a^\beta f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Beweis. Mit $M = \sup_I |f|$ gilt

$$\left| \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^\beta f\,\mathrm{d}x \right| = \left| \int_\beta^b f(x)\,\mathrm{d}x \right| \le \int_\beta^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \le M(b - \beta) \to 0 \quad \text{für } \beta \nearrow b.$$

□

Definition 8.27. *Ist $f \in \mathscr{R}([\alpha, \beta], \mathbb{K}^d)$ für alle $\alpha, \beta \in (a, b)$, $\alpha < \beta$, so heißt f <u>zulässig</u>.*

(i) Sei $f : I \to \mathbb{K}^d$ zulässig und $c \in (a, b)$. Falls die Grenzwerte

$$\lim_{\alpha \searrow a} \int_\alpha^c f(x)\,\mathrm{d}x \qquad\qquad \lim_{\beta \nearrow b} \int_c^\beta f(x)\,\mathrm{d}x$$

in $\mathbb{K}^d$ existieren, dann heißt f <u>uneigentlich integrierbar</u> auf dem Intervall (a, b). Wir sagen auch, dass das <u>uneigentliche Integral</u> $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ konvergent ist (oder existiert). Wir setzen

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{\alpha \searrow a} \int_\alpha^c f(x)\,\mathrm{d}x + \lim_{\beta \nearrow b} \int_c^\beta f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(ii) Das uneigentliche Integral $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ heißt absolut konvergent, falls das uneigentliche Integral $\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$ konvergent ist. Falls $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ absolut konvergiert, dann schreiben wir auch $\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x < \infty$.

Bemerkung 8.28.

(i) *Der Grenzwert* $\lim_{\beta \nearrow b} \int_c^\beta f(x)\,\mathrm{d}x$ *existiert genau dann, wenn zu jedem* $\epsilon > 0$ *ein* $\xi \in (c, b)$ *derart existiert, dass* $|\int_\beta^{\beta'} f(x)\,\mathrm{d}x| < \epsilon$ *für alle* $\beta, \beta' \in (\xi, b)$ *mit* $\beta > \beta'$. *Analoges gilt für den unteren Grenzwert* $\lim_{\alpha \searrow a} \int_\alpha^c f(x)\,\mathrm{d}x$.

(ii) *Jedes absolut konvergente Integral ist konvergent.*

(iii) *Die Grenzwerte auf der linken und rechten Seite müssen unabhängig voneinander genommen werden. Obwohl*

$$\lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} x\,\mathrm{d}x = 0,$$

ist $\int_{-\infty}^{\infty} x\,\mathrm{d}x$ *als uneigentliches Integral* <u>*nicht*</u> *definiert.*

Beispiel 8.29.

(i) *Das Integral* $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$ *konvergiert für alle* $\alpha \in (0, 1)$. *In der Tat,*

$$\int_\epsilon^1 \frac{1}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}\Big|_\epsilon^1 = \frac{1-\epsilon^{1-\alpha}}{1-\alpha} \to \frac{1}{1-\alpha} \qquad \text{für } \epsilon \to 0.$$

(ii) *Das Integral* $\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$ *konvergiert für alle* $\alpha \in (1, \infty)$, *da*

$$\int_1^R \frac{1}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}\Big|_1^R = \frac{1-R^{1-\alpha}}{\alpha-1} \to \frac{1}{\alpha-1} \qquad \text{für } R \to 0.$$

(iii) *Das Integral* $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ *konvergiert, da*

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x &= \lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{0} \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x + \lim_{R\to\infty} \int_0^R \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x \\ &= -\lim_{R\to\infty} \arctan(-R) + \lim_{R\to\infty} \arctan(R) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.\end{aligned}$$

[30.01.2021]
[02.02.2022]

Lemma 8.30 (Majorantenkriterium für Integrale). *Seien* $f, g : I \to \mathbb{K}^d$ *zulässig. Gilt* $|f| \le g$ *und konvergiert* $\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$, *so konvergiert* $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ *absolut.*

Beweis. Sei $c \in (a,b)$. Für $\beta', \beta \in (c,b)$ mit $\beta' < \beta$ gilt

$$\int_{\beta'}^{\beta} |f(x)| \,\mathrm{d}x \le \int_{\beta'}^{\beta} g(x) \,\mathrm{d}x.$$

Damit folgt die Behauptung aus Bemerkung 8.28 und einem analogen Argument für den unteren Grenzwert bei a. □

Satz 8.31. *Sei $f : [1,\infty) \to [0,\infty)$ eine monoton fallende Funktion. Dann konvergiert die Folge der Differenzen $a_n := \sum_{k=1}^{n} f(k) - \int_1^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x$ gegen einen Wert in $[0, f(1)]$. Insbesondere konvergiert $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ genau dann, wenn $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ konvergiert. In diesem Fall gilt*

$$0 \le \sum_{k=1}^{\infty} f(k) - \int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \le f(1).$$

Beweis. Da f monoton fällt, gilt für alle $k \in \mathbb{N}^*$, dass $f \in \mathscr{R}([1,k])$ und

$$f(k) \ge \int_k^{k+1} f(x)\,\mathrm{d}x \ge f(k+1).$$

Also ist die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ beschränkt mit $0 \le a_n \le f(1) - f(n+1) \le f(1)$ und wächst monoton. Somit konvergiert $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ gegen eine Zahl in $[0, f(1)]$. Daraus ergeben sich sofort alle Behauptungen. □

Beispiel 8.32. *Wenden wir Satz 8.31 auf $f(x) := \frac{1}{x}$ an, so ergibt sich unter Beachtung von $\ln(n+1) - \ln n = \ln \frac{n+1}{n} \to 0$ die Existenz des Grenzwertes*

$$\gamma := \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right) \in [0,1].$$

Die Partialsummen der harmonischen Reihe wachsen also vergleichbar langsam wie $\ln n$. Die Zahl γ heißt Euler-Konstante. Es ist unbekannt, ob γ rational oder irrational ist.

9 Approximationen von Funktionen

9.1 Taylorpolynome, Taylorreihen

Eine differenzierbare Funktion lässt sich lokal um einen Punkt a durch die lineare Funktion $T(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$ gut approximieren. Dabei gilt $T(a) = f(a)$ und $T'(a) = f'(a)$. Lassen sich allgemeiner n-mal differenzierbare Funktionen auch besser durch Polynome $T_{n,a}f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k (x-a)^k$ derart approximieren, dass

$$(T_{n,a}f)^{(k)}(a) = f^{(k)}(a) \qquad \text{für alle } k \in \{1\ldots,n\}?$$

Da $(T_{n,a}f)^{(k)}(a) = k!a_k$, erzwingt diese Bedingung $a_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$.

Definition 9.1 (Taylorpolynom, Taylorreihe). *Sei $n \in \mathbb{N}$, $I \subset \mathbb{R}$ ein offenes Intervall. Sei $f \in C^n(I)$ und sei $a \in I$. Dann ist das Taylorpolynom n-ter Ordnung von f in a definiert durch*

$$T_{n,a}f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

Die Taylorreihe von $f \in C^\infty(I)$ in a ist die Reihe

$$T_a f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

Bemerkung 9.2. *(i) $T_a f$ ist eine Potenzreihe mit Mittelpunkt a. Ihr Konvergenzradius R kann durchaus 0 sein.*

(ii) Selbst wenn der Konvergenzradius von $T_a f$ größer als 0 ist, kann auf dem Konvergenzintervall von $T_a f$ die Situation $T_a f \neq f$ vorliegen, wie wir in Beispiel 9.4 sehen werden.

(iii) Für $a \in I$ existiere eine Potenzreihe $P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ mit Konvergenzradius $R > 0$ derart, dass $f = P$ auf $J_a := I \cap (a-R, a+R)$. Dann folgt aus Satz 7.27, dass $f \in C^\infty(J_a)$, und dass $T_a f = P = f$ auf J_a. Insbesondere ist $T_a f$ die einzige mögliche Potenzreihe (mit Mittelpunkt a), welche f darstellen kann.

Das Taylorpolynom $T_{n,a}f(x)$ bietet eine Approximation der Funktion f in der Umgebung des Punktes a. Eine Abschätzung des "Fehlers", d.h. der Differenz zwischen Funktion und Taylorpolynom, wird durch den folgenden Satz gegeben:

Satz 9.3 (Taylor-Restglied). *Sei $n \in \mathbb{N}$, $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall mit mehr als einem Element. Für $f \in C^{n+1}(I)$, $a \in I$ sei*

$$R_{n,a}f(x) := f(x) - T_{n,a}f(x). \tag{9.1}$$

Dann gilt für alle $x \in I$

$$R_{n,a}f(x) = \int_a^x \frac{1}{n!}(x-t)^n f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t. \tag{9.2}$$

Weiterhin gibt es für alle $x \in I \backslash \{a\}$ ein ξ zwischen a und x, sodass

$$R_{n,a}f(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi). \tag{9.3}$$

Beweis. Im Fall $n = 0$ ist (9.2) genau die Aussage des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung. Gilt nun (9.2) für ein $n - 1 \in \mathbb{N}$, also

$$f(x) - T_{n-1,a}f(x) = \int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t)\,\mathrm{d}t,$$

so erhalten wir mit partieller Integration

$$f(x) - T_{n-1,a}f(x) = \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

Vollständige Induktion liefert also die Formel (9.2) für alle $n \in \mathbb{N}$. Für die zweite Identität bemerken wir, dass $g(t) := \frac{1}{n!}(x-t)^n$ für alle t zwischen a und x ein einheitliches Vorzeichen besitzt. Nach Satz 8.14 gibt es daher ein ξ zwischen a und x derart, dass

$$\begin{aligned} R_{n,a}f(x) &= \int_a^x \frac{1}{n!}(x-t)^n f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t = \left(\int_a^x \frac{1}{n!}(x-t)^n\,\mathrm{d}t\right) f^{(n+1)}(\xi) \\ &= \left[-\frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!}\right]_a^x f^{(n+1)}(\xi) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi). \end{aligned}$$

□

Die Restgliedformel (9.3) heißt auch Lagrangesche Restgliedformel. Das folgende Beispiel zeigt, dass sich nicht jede glatte Funktion durch eine Taylorreihe darstellen lässt:

Beispiel 9.4. *Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ gegeben durch*

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{falls } x \neq 0, \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Wie in den Übungen gesehen, gilt $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ und $f^{(n)}(0) = 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Insbesondere besitzt die Taylorreihe $T_0 f$ an $x = 0$ den Konvergenzradius ∞, aber $T_0 f \equiv 0 \not\equiv f$.

Selbst wenn die Taylorreihe von f konvergiert, konvergiert sie also nicht notwendigerweise gegen f! Aus (9.1) erhalten wir jedoch direkt das folgende einfache, aber sehr nützliche Kriterium.

Satz 9.5. *Sei $f \in C^\infty(I)$ und $x, a \in I$. Dann gilt*

$$T_a f(x) = f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} R_{n,a}f(x) = 0.$$

Beispiel 9.4 zeigt, dass das Restglied $R_{n,a}f(x)$ durchaus gegen einen anderen Wert als 0 konvergieren kann. Wir illustrieren die Taylorreihe mit Beispielen.

Beispiel 9.6. *(i) Aus Bemerkung 9.2(iii) folgt, dass* $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\sin : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *und* $\cos : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *gleich ihrer Taylorreihe in* 0 *sind.*

(ii) Für $x \in (0,2]$ gilt

$$\ln x = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{(x-1)^k}{k}. \tag{9.4}$$

Insbesondere können wir den Wert der alternierenden harmonischen Reihe (vgl. Beispiel 4.17) bestimmen:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \ln 2.$$

Für $x \in (0,2)$ folgt (9.4) aus Übung 13.3. Also sind die Taylorpolynome von $\ln$ in 1 durch $T_{n,1} \ln(x) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{(x-1)^k}{k}$ gegeben. Für $x = 2$ beachten wir, dass $\ln \in C^\infty((0,\infty))$ mit

$$\ln^{(n+1)}(\xi) = \frac{n!(-1)^n}{\xi^{n+1}}, \qquad \xi \in (0,\infty),\ n \in \mathbb{N}.$$

Für das Langrangesche Restglied gilt dann für ein $\xi \in (1,2)$

$$R_{n,1} \ln(2) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} = \frac{(-1)^n}{\xi^{n+1}(n+1)}.$$

Somit gilt $|R_{n,1} \ln(2)| \leq \frac{1}{n+1}$ und weiter $\lim_{n\to\infty} R_{n,1} \ln(2) = 0$, sodass Satz 9.5 die Aussage liefert.

[02.02.2022]
[06.02.2023]

Satz 9.7 (Hinreichende Bedingung für lokale Extrema). *Sei $n \in \mathbb{N}$ ungerade, $I \subset \mathbb{R}$ ein offenes Intervall, $a \in I$ und $f \in C^{n+1}(I)$. Es gelte $f'(a) = \ldots = f^{(n)}(a) = 0$.*

(i) Gilt $f^{(n+1)}(a) > 0$, so besitzt f in a ein lokales Minimum.

(ii) Gilt $f^{(n+1)}(a) < 0$, so besitzt f in a ein lokales Maximum.

Beweis. (i) Aus der Stetigkeit von $f^{(n+1)}$ folgt, dass ein $\delta > 0$ derart existiert, dass $J := (a-\delta, a+\delta) \subset I$ mit $f^{(n+1)} > 0$ auf J existiert. Da $T_{n,a} f(x) = f(a)$, folgt aus (9.3), dass ein für alle $x \in J \setminus \{a\}$ ein $\xi \in J$ existiert, sodass

$$f(x) = f(a) + \underbrace{\frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}}_{>0,\text{ da } n+1 \text{ gerade}} \underbrace{f^{(n+1)}(\xi)}_{>0} > f(a).$$

(ii) Folgt analog.

$\square$

Definition 9.8. *Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein offenes Intervall. Eine Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ heißt (reell) analytisch, falls für jeden Punkt $a \in I$ eine Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ mit positivem Konvergenzradius $R > 0$ existiert, sodass $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ für alle $x \in J_a := I \cap (a-R, a+R)$.*
Die Menge der reell analytischen Funktionen $f : I \to \mathbb{R}$ bezeichnen wir mit $C^\omega(I)$.

Bemerkung 9.9. *(i) Für $f \in C^\omega(I)$ gilt die Entwicklung $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ immer nur lokal um a. Insbesondere hängen die Koeffizienten a_n und der Konvergenzradius $R > 0$ von a ab.*

(ii) Aus Bemerkung 9.2 folgt, dass $C^\omega(I) \subset C^\infty(I)$, und dass $f = T_a f$ für alle $f \in C^\omega(I)$ und $a \in I$.

(iii) Aus Beispiel 9.4 folgt, dass nicht jede glatte Funktion reell analytisch ist, d.h. $C^\omega(I) \subsetneq C^\infty(I)$. Weiterhin gilt $\lambda f + \mu g \in C^\omega(I)$, falls $f, g \in C^\omega(I)$ und $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

9.2 Fourierpolynome, Fourierreihen

In diesem Abschnitt sei $T \in (0, \infty)$ und $I := [-T, T]$.

Definition 9.10. *Seien $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ beschränkt und auf $[-T, T]$ Riemann-integrierbar.*

(i) f heißt $2T$-periodisch, falls $f(x + 2T) = f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

(ii) Sind f und g $2T$-periodisch, so ist die Faltung $f * g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ definiert durch

$$(f * g)(x) := \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} f(y-x) g(y) \, \mathrm{d}y = \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} f(y) g(y-x) \, \mathrm{d}y.$$

(iii) Eine Dirac-Folge ist eine Folge $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ auf $[-T, T]$ Riemann-integrierbarer, $2T$-periodischer Funktionen $\varphi_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit den folgenden Eigenschaften:

(D1) $\varphi_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

(D2) $\frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \varphi_n(t) \, \mathrm{d}t = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

(D3) Für alle $\epsilon, r > 0$ existiert $n^* \in \mathbb{N}$ derart, dass für alle $n \geq n^*$

$$\int_{I \setminus [-r,r]} \varphi_n(t) \, \mathrm{d}t := \int_{-T}^{T} \varphi_n(t) \, \mathrm{d}t - \int_{-r}^{r} \varphi_n(t) \, \mathrm{d}t < \epsilon.$$

Satz 9.11. *Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ auf $[-T, T]$ Riemann-integrierbar, $2T$-periodisch sowie $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Dirac-Folge. Setze $f_n := f * \varphi_n$.*

(i) Ist f stetig in $x \in \mathbb{R}$, so gilt $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$.

(ii) Ist f stetig auf $\mathbb{R}$, so gilt $f_n \rightrightarrows f$ auf $\mathbb{R}$.

(iii) Existieren für $x \in \mathbb{R}$ die einseitigen Grenzwerte $f(x-)$ und $f(x+)$, und ist φ_n für jedes $n \in \mathbb{N}$ gerade, d.h. $\varphi_n(t) = \varphi_n(-t)$ für alle $t \in \mathbb{R}$, so gilt $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \frac{1}{2}(f(x-) + f(x+))$.

Beweis. (i) Nach *(D2)* in der Definition einer Dirac-Folge gilt $f(x) = \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} f(x)\varphi_n(t)\,\mathrm{d}t$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Somit ergibt sich

$$\begin{aligned} 2T|f_n(x) - f(x)| &= \Big|\int_{-T}^{T} (f(x-t) - f(x))\varphi_n(t)\,\mathrm{d}t\Big| \\ &\le \int_{-T}^{T} |f(x-t) - f(x)|\varphi_n(t)\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

Für $\epsilon > 0$ wählen wir $r > 0$ derart, dass $|f(x-t) - f(x)| < \epsilon$ für alle $|t| < r$, was aufgrund der Stetigkeit von f in x möglich ist. Nachdem $\epsilon, r > 0$ nun fixiert sind, nutzen wir *(D3)*, um $n^* = n^*(\epsilon, r) \in \mathbb{N}$ derart zu wählen, dass $\int_{I\setminus[-r,r]} \varphi_n(t)\,\mathrm{d}t < \epsilon$ für alle $n \ge n^*$. Damit erhalten wir für alle $n \ge n^*$ wie gewünscht

$$\begin{aligned} 2T|f_n(x) - f(x)| &\le \int_{-T}^{T} |f(x-t) - f(x)|\varphi_n(t)\,\mathrm{d}t \\ &\le \epsilon \int_{-r}^{r} \varphi_n(t)\,\mathrm{d}t + 2\|f\|_\infty \int_{I\setminus[-r,r]} \varphi_n(t)\,\mathrm{d}t \le (1 + 2\|f\|_\infty)\epsilon. \end{aligned}$$

(ii) Stetigkeit von $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ impliziert bereits gleichmäßige Stetigkeit: Zunächst ist f nach Satz 5.27 als stetige Funktion auf dem abgeschlossenen Intervall $[-T, T]$ gleichmäßig stetig, und wegen der Periodizität damit auch auf ganz $\mathbb{R}$. Für $\epsilon > 0$ können wir also in (i) r und $n^*(\epsilon, r)$ unabhängig von $x \in \mathbb{R}$ wählen. Auch die Abschätzungen in (i) sind unabhängig von $x \in \mathbb{R}$.

(iii) Sei $x \in \mathbb{R}$ derart, dass $f(x-)$ und $f(x+)$ existieren. Die Symmetrie von φ_n impliziert $\int_{-T}^{0} \varphi_n(t)\,\mathrm{d}t = \int_{0}^{T} \varphi_n(t)\,\mathrm{d}t = T$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Somit gilt

$$\begin{aligned} &2T\Big|f_n(x) - \frac{f(x-) + f(x+)}{2}\Big| \\ &\quad= \Big|\int_{-T}^{0} (f(x-t) - f(x-))\varphi_n(t)\,\mathrm{d}t + \int_{0}^{T} (f(x-t) - f(x+))\varphi_n(t)\,\mathrm{d}t\Big| \\ &\quad\le \int_{-T}^{0} |f(x-t) - f(x-)|\varphi_n(t)\,\mathrm{d}t + \int_{0}^{T} |f(x-t) - f(x+)|\varphi_n(t)\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

Die Behauptung folgt jetzt wie in (i).

□

Wir betrachten nun die Darstellung T-periodischer Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ mit Hilfe einer Fourierreihe. Als natürliche "Basis" für die Darstellung T-periodischer Funktionen werden sich die reskalierten T-periodischen trigonometrischen Funktionen $\cos(\frac{\pi kx}{T})$, $\sin(\frac{\pi kx}{T})$ oder in komplexer Notation die Funktionen $\exp(\frac{i\pi}{T}kx)$ herausstellen. Zur Vereinfachung der Notation beschränken wir uns auf $T = \pi$ und definieren für $k \in \mathbb{Z}$ die Basisfunktion $e_k : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ durch

$$e_k(x) := \exp(ikx).$$

Das Ziel ist, f darzustellen in der Form

$$f = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e_k.$$

Definition 9.12. *Für $n \in \mathbb{N}$ ist ein <u>trigonometrisches Polynom vom Grad n</u> eine Funktion $p : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ der Form*

$$p = \sum_{k=-n}^{n} c_k e_k, \quad c_k \in \mathbb{C},\ k \in \{-n, \dots, n\}.$$

Insbesondere heißen $D_n : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ und (für $N \in \mathbb{N}^*$) $F_N : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ definiert durch

$$D_n := \sum_{k=-n}^{n} e_k, \quad F_N := \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} D_n,$$

<u>n-ter Dirichlet-Kern</u> bzw. <u>N-ter Fejér-Kern</u>.

Da

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e_j(t)e_{-k}(t)\,\mathrm{d}t = \begin{cases} 1 & \text{falls } j = k, \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

gilt für die Koeffizienten c_k eines trigonometrischen Polynoms p, dass

$$c_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} p(t)e_{-k}(t)\,\mathrm{d}t. \tag{9.5}$$

Zudem folgt wegen $e_k(x-t) = e^{ik(x-t)} = e^{ikx}e^{-ikt} = e_k(x)e_{-k}(t)$, dass

$$(p * e_k)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} p(t)e_k(x-t)\,\mathrm{d}t = c_k e_k(x), \text{ also } p * e_k = c_k e_k.$$

Ist also $n \in \mathbb{N}$ der Grad von p, so erhalten wir

$$p * D_n = \sum_{k=-n}^{n} p * e_k = \sum_{k=-n}^{n} c_k e_k = p. \tag{9.6}$$

Die Formeln (9.5) und (9.6) motivieren die folgende Definition.

Definition 9.13. *Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ auf $[-\pi, \pi]$ Riemann-integrierbar und 2π-periodisch. Für $k \in \mathbb{Z}$ heißt*

$$\hat{f}(k) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e_{-k}(t) \, \mathrm{d}t$$

<u>k-ter Fourierkoeffizient</u> von f. Für $n \in \mathbb{N}$ und $N \in \mathbb{N}^*$ sind

$$S_n f := f * D_n = \sum_{k=-n}^{n} \hat{f}(k) e_k \quad \text{und} \quad \sigma_N f := f * F_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} S_n f$$

das <u>n-te Fourier-</u> bzw. das <u>N-te Fejérpolynom</u> von f.

Zur Verkürzung der Notation schreiben wir $\|f\|_1 := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)| \, \mathrm{d}x$. Dann gilt für alle $k \in \mathbb{Z}$ wegen $|e_k| = 1$, dass

$$|\hat{f}(k)| \leq \|f\|_1 \leq \|f\|_\infty. \tag{9.7}$$

Der Vorteil von Fejérpolynomen gegenüber den Fourierpolynomen ist die Tatsache, dass $(F_N)_{N \in \mathbb{N}^*}$ im Gegensatz zu $(D_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Dirac-Folge ist. Um dies einzusehen, benötigen wir das folgende Lemma.

[06.02.2023]

[09.02.2023]

Lemma 9.14. *Für $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}$ sowie $N \in \mathbb{N}^*$ gilt*

$$D_n(x) = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})x)}{\sin(x/2)} \quad \text{und} \quad F_N(x) = \frac{1}{N} \Big(\frac{\sin(Nx/2)}{\sin(x/2)} \Big)^2.$$

Zudem ist $(F_N)_{N \in \mathbb{N}^*}$ eine Dirac-Folge gerader 2π-periodischer Funktionen.

Beweis. Für $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$ erhält man die Darstellung für $D_n(x)$ vermöge der geometrischen Summe angewandt auf $\omega := e^{ix}$, d.h.

$$\sum_{k=-n}^{n} \omega^k = \omega^{-n} \cdot \frac{1-\omega^{2n+1}}{1-\omega} = \frac{\omega^{-n-\frac{1}{2}} - \omega^{n+\frac{1}{2}}}{\omega^{-\frac{1}{2}} - \omega^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})x)}{\sin(x/2)}.$$

Weiterhin folgt nun wegen $F_N(x) = \sum_{n=0}^{N-1} D_n(x)$, dass

$$\begin{aligned} NF_N \cdot \sin^2 \frac{x}{2} &= \sum_{n=0}^{N-1} \sin((n+\frac{1}{2})x) \cdot \sin \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} \big(\cos(nx) - \cos((n+1)x)\big) \\ &= \frac{1}{2}(1-\cos(Nx)) = \sin^2 \frac{Nx}{2} \end{aligned}$$

wobei wir das Additionstheorem aus Lemma 6.17 genutzt haben.

Aus der gerade gewonnenen Darstellung von F_N ist sofort klar, dass F_N gerade ist $(D1)$ erfüllt. Da $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e_k(x)\,\mathrm{d}x = 0$ falls $k \neq 0$ und $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e_0(x)\,\mathrm{d}x = 1$, folgt auch $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_n(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=-n}^{n} \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e_k(x)\,\mathrm{d}x = 1$ und somit ebenfalls $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_N(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_n(x)\,\mathrm{d}x = \frac{N}{N} = 1$, also $(D2)$. Die letzte Eigenschaft $(D3)$ folgt aus der Abschätzung

$$\int_{I\setminus[-r,r]} F_N(t)\,\mathrm{d}t \leq \frac{2\pi}{N} \frac{1}{\sin^2(r/2)}.$$

□

Satz 9.15 (Satz von Fejér). *Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ auf $[-\pi, \pi]$ Riemann-integrierbar und 2π-periodisch. Existieren für $x \in \mathbb{R}$ die einseitigen Grenzwerte $\frac{1}{2}(f(x-) + f(x+))$, so konvergiert $(\sigma_N f(x))_{N\in\mathbb{N}^*}$ gegen $\frac{1}{2}(f(x-) + f(x+))$. Ist f stetig, so konvergiert $(\sigma_N f)_{N\in\mathbb{N}^*}$ gleichmäßig gegen f.*

Beweis. Folgt direkt aus Satz 9.11 und Lemma 9.14. □

Da die Fejérpolynome trigonometrische Polynome sind, erhalten wir als Korollar den folgenden Satz.

Korollar 9.16 (Approximationssatz von Weierstraß - trigonometrische Version). *Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ stetig und 2π-periodisch. Dann gibt es zu jedem $\epsilon > 0$ ein trigonometrisches Polynom p mit $\|f - p\|_\infty < \epsilon$.*

Korollar 9.17 (Riemann-Lebesgue). *Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ auf $[-\pi, \pi]$ Riemann-integrierbar und 2π-periodisch. Dann gibt es zu jedem $\epsilon > 0$ ein trigonometrisches Polynom p mit $\|f - p\|_1 < \epsilon$. Insbesondere gilt $|\hat{f}(k)| \to 0$ für $|k| \to \infty$.*

Beweis. Sei $\epsilon > 0$. Nach Übung 14.10 gibt es eine 2π-periodische Funktion $g \in C^0(\mathbb{R})$ mit $\|f - g\|_1 < \frac{\epsilon}{2}$. Wenden wir Korollar 9.16 auf g an, so erhalten wir ein trigonometrisches Polynom p mit $\|g - p\|_\infty < \frac{\epsilon}{2}$ und somit

$$\|f - p\| \leq \|f - g\|_1 + \|g - p\|_1 < \frac{\epsilon}{2} + \|g - p\|_\infty < \epsilon.$$

Ist $m \in \mathbb{N}$ der Grad von $p = \sum_{k=-m}^{m} \hat{p}(k) e_k$, also $\hat{p}(k) = 0$ für $|k| > m$, so gilt

$$|\hat{f}(k)| = |\hat{f}(k) - \hat{p}(k)| \leq \|f - p\|_1 < \epsilon. \qquad \square$$

Korollar 9.18 (Approximationssatz von Weierstraß - polynomielle Version). *Sei $f : [-\pi, \pi] \to \mathbb{C}$ stetig. Dann gibt es für jedes $\epsilon > 0$ ein Polynom p mit $\|f - p\|_\infty < \epsilon$.*

Beweis. Betrachte das lineare Polynom $q(x) := \frac{f(\pi) - f(-\pi)}{2\pi}(x + \pi)$ sowie die stetige Funktion $g := f - q : [-\pi, \pi] \to \mathbb{C}$. Dann gilt $g(-\pi) = f(-\pi) = g(\pi)$, und somit kann g als 2π-periodische, stetige Funktion $g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ aufgefasst werden. Sei $\epsilon > 0$. Nach Korollar 9.16 existiert ein trigonometrisches Polynom mit $\|g - \sum_{k=-n}^{n} c_k e_k\|_\infty < \frac{\epsilon}{2}$. Aber auf $[-\pi, \pi]$ wird jedes e_k gleichmäßig durch die Polynome $\sum_{j=0}^{M} \frac{(ik)^j}{j!} x^j$ approximiert, d.h. es existiert ein Polynom r mit $\|r - \sum_{k=-n}^{n} c_k e_k\| < \frac{\epsilon}{2}$. Somit gilt $\|f - (r + q)\|_\infty = \|g - r\|_\infty < \epsilon$. $\square$

Korollar 9.19. *Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ auf $[-\pi, \pi]$ Riemann-integrierbar und 2π-periodisch mit $\hat{f}(k) = 0$ für alle $k \in \mathbb{Z}$. Dann gilt $f(x) = 0$ an allen Stetigkeitsstellen $x \in \mathbb{R}$ von f.*

Beweis. Wegen $\hat{f}(k) = 0$ für alle $k \in \mathbb{Z}$ verschwinden die Fejérpolynome von f. Daher impliziert Satz 9.15 sofort die Behauptung. $\square$

Was kann aber über die Konvergenz der Fourierpolynome $(S_n f)_{n \in \mathbb{N}}$ ausgesagt werden, wann also gilt $f = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e_k$? Wir haben das folgende Resultat.

Satz 9.20. *Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ auf $[-\pi, \pi]$ Riemann-integrierbar und 2π-periodisch.*

(i) Ist $x \in \mathbb{R}$ derart, dass $f(x-)$ und $f(x+)$ existieren sowie die Folge $(S_n f(x))_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert, so gilt $\lim_{n\to\infty} S_n f(x) = \frac{1}{2}(f(x-) + f(x+))$.

(ii) Ist insbesondere f stetig und $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(k)| < \infty$, so gilt $S_n f \rightrightarrows f$ auf $\mathbb{R}$.

Beweis. Konvergenz einer Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ impliziert auch die Konvergenz von $(\sigma_N)_{N\in\mathbb{N}^*}$ mit

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{N\to\infty} \sigma_N,$$

wobei $\sigma_N := \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} a_n$, siehe Übungen. Somit folgt aus Satz 9.15, dass der einzig mögliche Grenzwert für $\lim_{n\to\infty} S_n f(x)$ durch $\frac{1}{2}(f(x-) + f(x+))$ gegeben ist. Dies zeigt die Aussage in (i).

Die Bedingung $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(k)| < \infty$ besagt, dass die Reihe $S_n f(x) = \sum_{k=-n}^{n} \hat{f}(k) e_k(x)$ absolut und gleichmäßig konvergiert, sodass (ii) folgt. □

Beispiel 9.21. *Wir wissen, dass $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$. Den exakten Wert s dieser Summe zu bestimmen, ist als Basler Problem in die Geschichte der Mathematik eingegangen. 1735 stellte Leonhard Euler die Lösung in St. Petersburg erstmals vor. Wir können seine Lösung $s = \frac{\pi^2}{6}$ nun verifizieren. Da wir nach dem Umordnungssatz in der Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ beliebig umordnen dürfen, folgt*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = s - \frac{1}{2^2} s = \frac{3}{4} s,$$

sodass wir nur den Wert der linken Reihe bestimmen müssen. Betrachte die Funktion $f : [-\pi, \pi] \to \mathbb{C}$ definiert durch $f(t) := |t|$, und setze f 2π-periodisch fort. Dann gilt für $k \in \mathbb{Z}$

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |t| e_{-k}(t)\,\mathrm{d}t = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{falls } k = 0, \\ -\frac{2}{\pi k^2} & \text{falls } k \text{ ungerade}, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Im Fall $k \neq 0$ folgt dies aus der Tatsache, dass $F : [-\pi, \pi] \to \mathbb{C}$, $F(t) = \frac{e^{ikt}(1-ikt)}{k^2}$ eine Stammfunktion von $t \mapsto te^{ikt}$ ist. Da $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$, folgt mit dem Majorantenkriterium $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(k)| < \infty$. Also konvergiert $S_n f(0)$ gegen $f(0) = 0$, d.h.

$$0 = f(0) = \lim_{n\to\infty} S_n f(0) = \frac{\pi}{2} - \sum_{k \text{ ungerade}} \frac{2}{\pi k^2} \quad \Rightarrow \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Die Lösung des Basler Problems lautet also

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = s = \frac{4}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Korollar 9.22. *Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ Lipschitz-stetig und 2π-periodisch.*

(i) Für jedes $a \in \mathbb{R}$ gilt $S_n f(a) \to f(a)$ für $n \to \infty$.

(ii) Ist $f \in C^1(\mathbb{R})$, so gilt $\widehat{f'}(k) = ik\hat{f}(k)$ für alle $k \in \mathbb{Z}$.

(iii) Ist $f \in C^2(\mathbb{R})$, so gilt $S_n f \rightrightarrows f$ auf $\mathbb{R}$.

Beweis. Sei $a \in \mathbb{R}$. Wir haben für $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} S_n f(a) - f(a) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(a-y) - f(a)) D_n(y) \, \mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{(f(a-y) - f(a))}{\sin(\frac{y}{2})} \sin((n+\frac{1}{2})y) \, \mathrm{d}y = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(y)(e^{iny} - e^{-i(n+1)y}) \, \mathrm{d}y, \end{aligned}$$

wobei $g : [-\pi, \pi] \setminus \{0\} \to \mathbb{C}$ durch $g(y) := \frac{1}{2i} \frac{f(a-y)-f(a)}{\sin(\frac{y}{2})} e^{\frac{iy}{2}}$ definiert ist. Da f Lipschitz-stetig ist und $\frac{y}{\sin(\frac{y}{2})}$ zu einer stetigen, durch 4 beschränkten Funktion auf $[-\pi, \pi]$ fortgesetzt werden kann, gilt für $y \in [-\pi, \pi] \setminus \{0\}$

$$\left| \frac{(f(a-y) - f(a))}{\sin(\frac{y}{2})} \right| \leq L \left| \frac{y}{\sin(\frac{y}{2})} \right| \leq 4L.$$

Somit kann g zu einer durch $4L$ beschränkten und 2π-periodischen Funktion $g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ fortgesetzt werden. Also gilt nach Korollar 9.17, dass

$$\lim_{n\to\infty} |S_n f(a) - f(a)| = \lim_{n\to\infty} |\hat{g}(n+1) - \hat{g}(-n)| = 0.$$

Dies zeigt (i).

Ist $f \in C^1(\mathbb{R})$ und $k \in \mathbb{Z}$, so liefert partielle Integration wegen $e'_{-k} = -ike_{-k}$

$$\widehat{f'}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(t) e_{-k}(t) \, \mathrm{d}t = -\frac{-ik}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e_{-k}(t) \, \mathrm{d}t = ik\hat{f}(k).$$

Die Randterme fallen hierbei weg, da die Funktion fe_{-k} 2π-periodisch ist.

Ist nun $f \in C^2(\mathbb{R})$, so haben wir nach (ii) für $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

$$|\hat{f}(k)| = \frac{1}{k^2} |\widehat{f''}(k)| \leq \frac{1}{k^2} \|f''\|_\infty.$$

Nach dem Majorantenkriterium gilt also $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(k)| < \infty$, und Satz 9.20(ii) liefert die Aussage. □

Insbesondere sehen wir die folgende Faustregel: Je glatter eine 2π-periodische Funktion f ist, umso schneller konvergieren die Fourierkoeffizienten $\hat{f}(k)$ für $|k| \to \infty$ gegen Null:

$$|\hat{f}(k)| = \frac{1}{k^m} |\widehat{f^{(m)}}(k)| \leq \frac{1}{k^m} \|f^{(m)}\|_\infty, \qquad f \in C^m(\mathbb{R}),\ m \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$